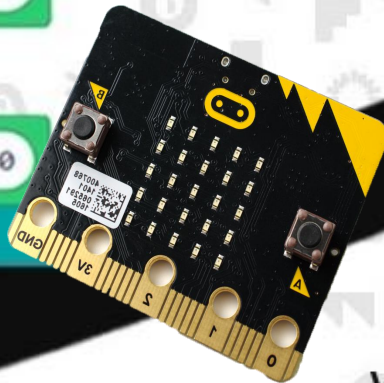


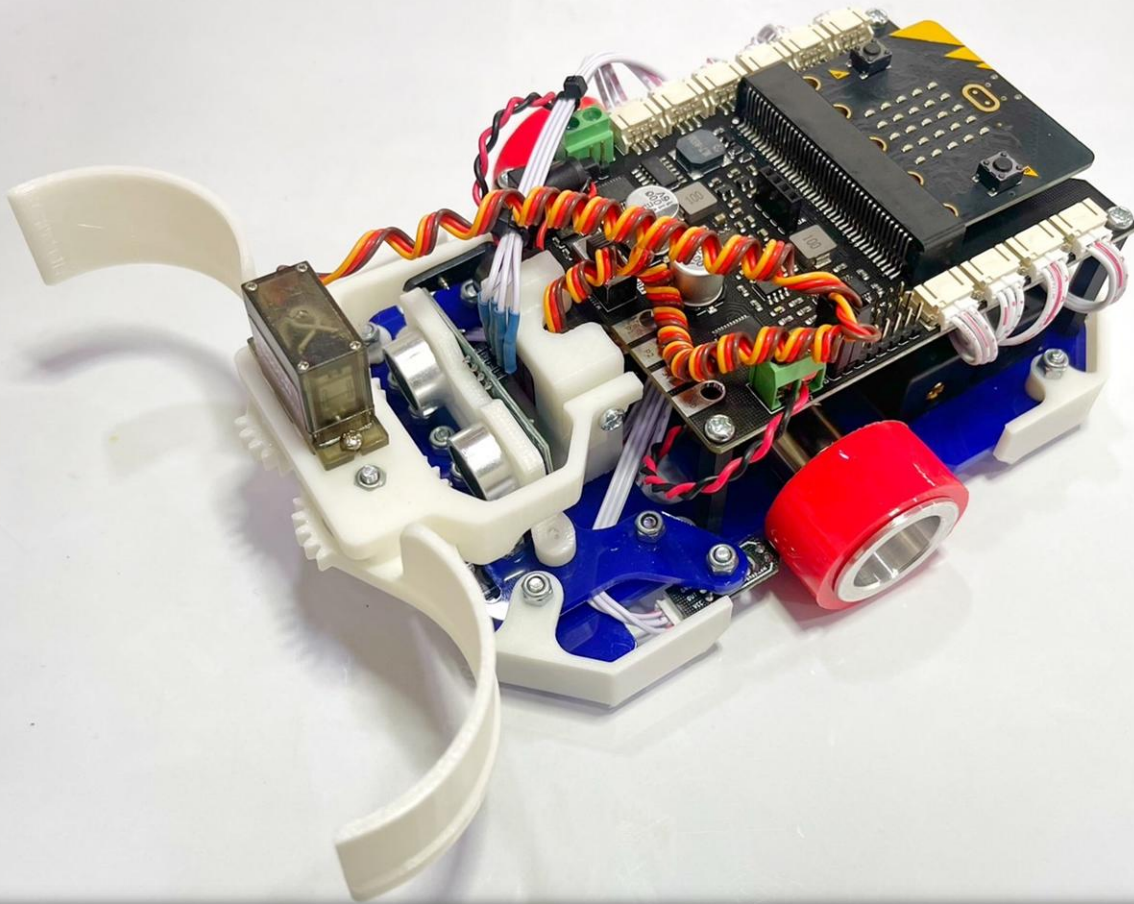
Build bot:PTkidsBiT V.2 Robot Kit

การเขียนโปรแกรม
หุ่นยนต์เบื้องต้น



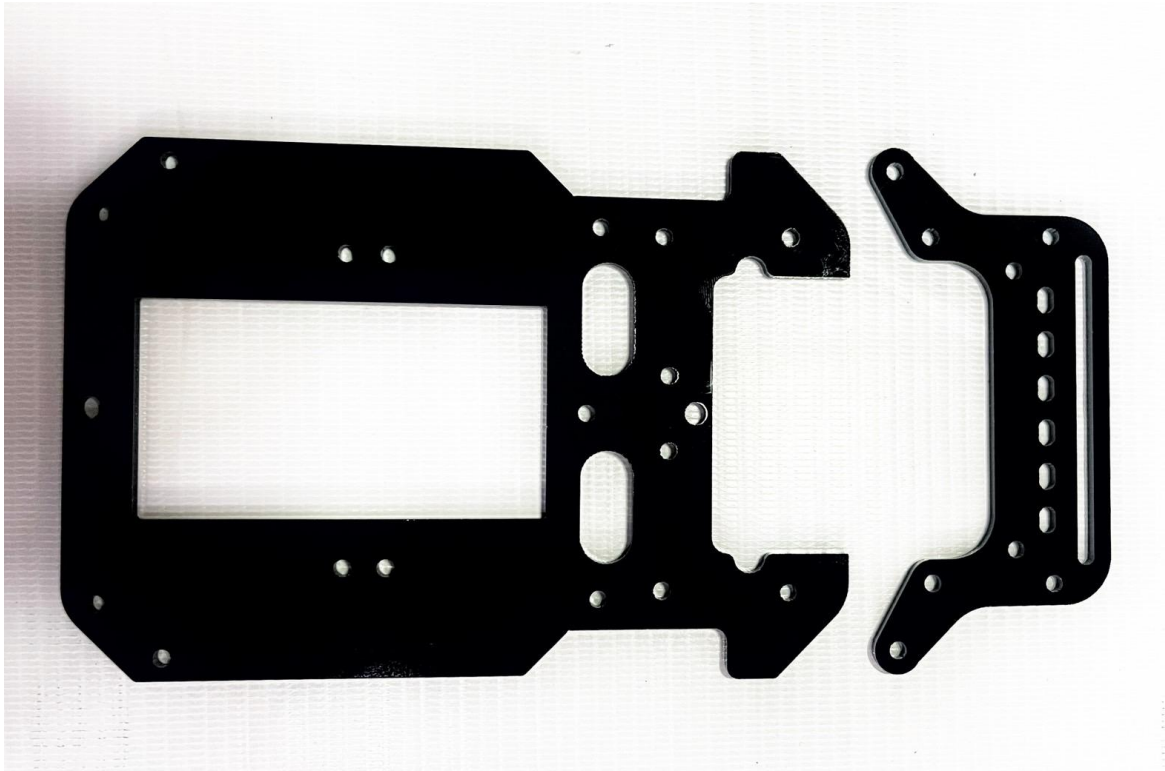
www.ptbot-shop.com





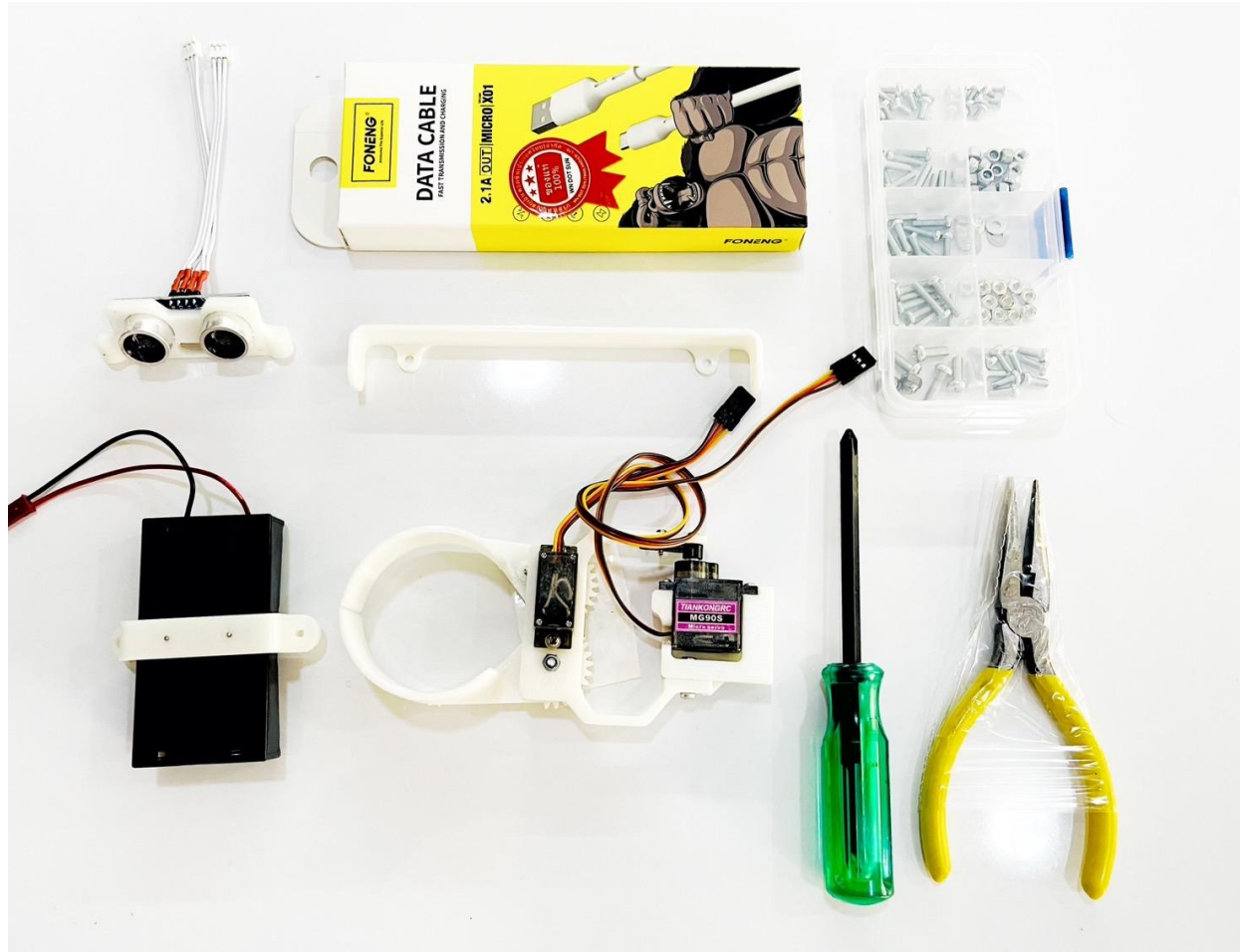
แนะนำอุปกรณ์

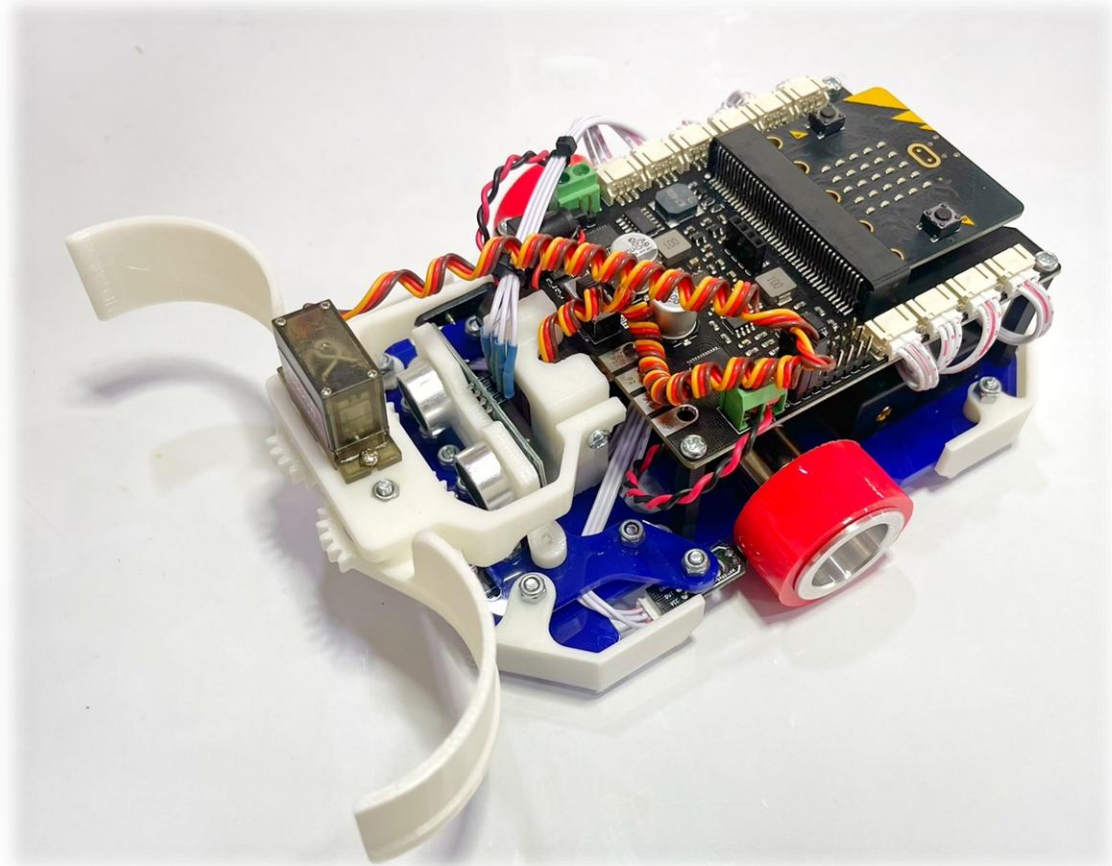
อุปกรณ์



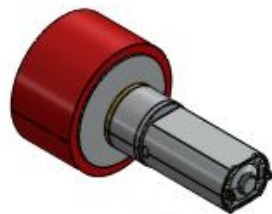
อุปกรณ์

PTKidsBIT:Education
Robot Kit 

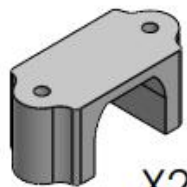




ขั้นตอนการประกอบ



X2



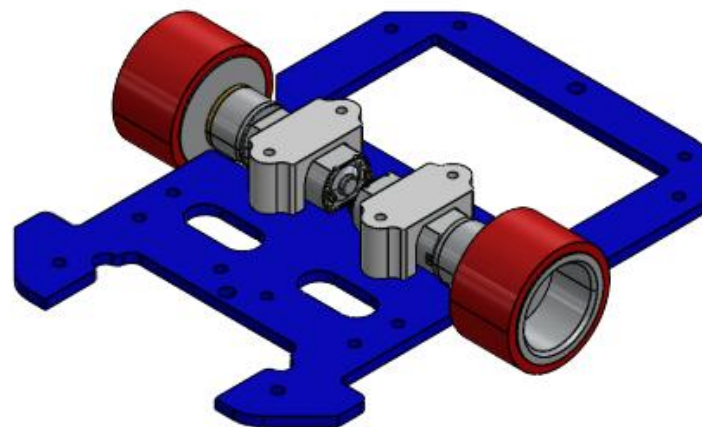
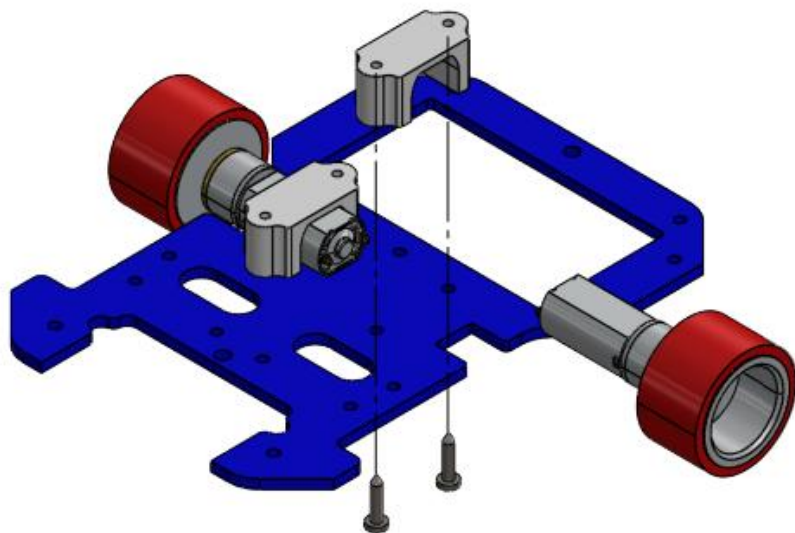
X2

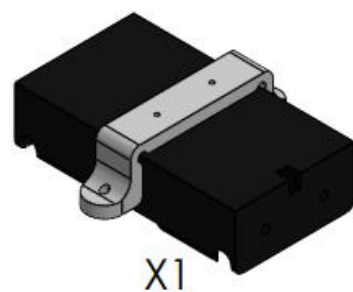
น็อตเกลียวปล่อย



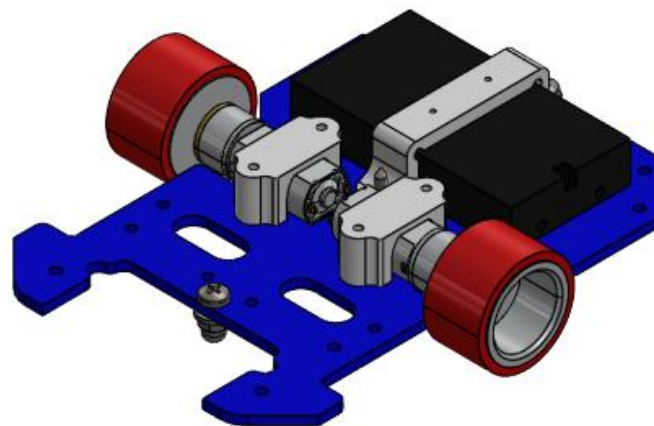
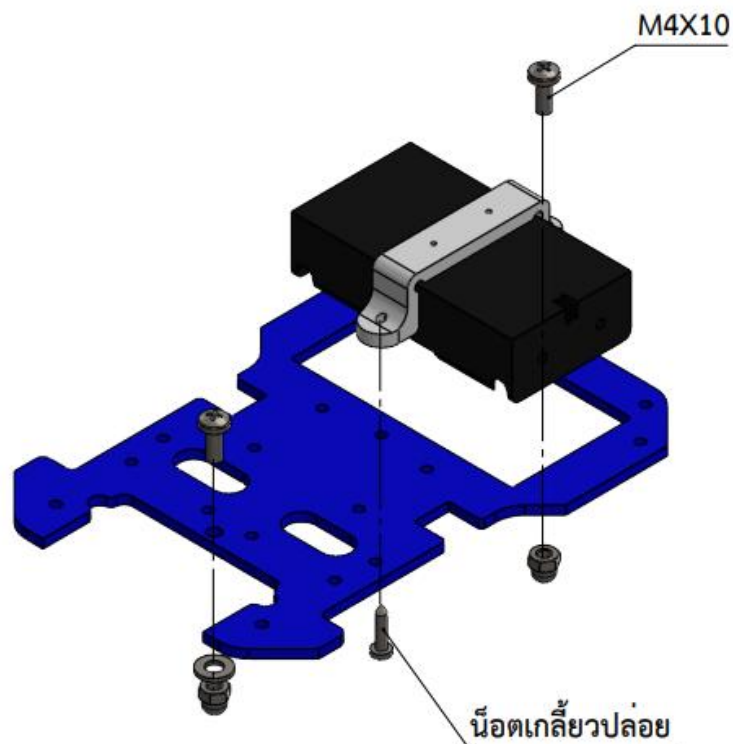
X4

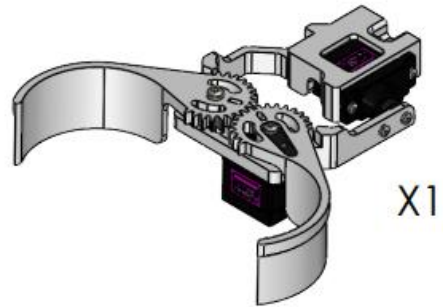
STEP 1



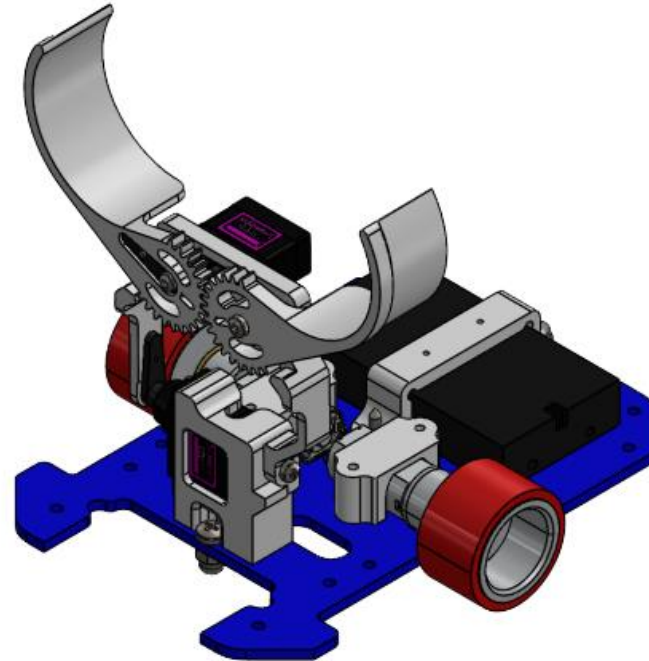
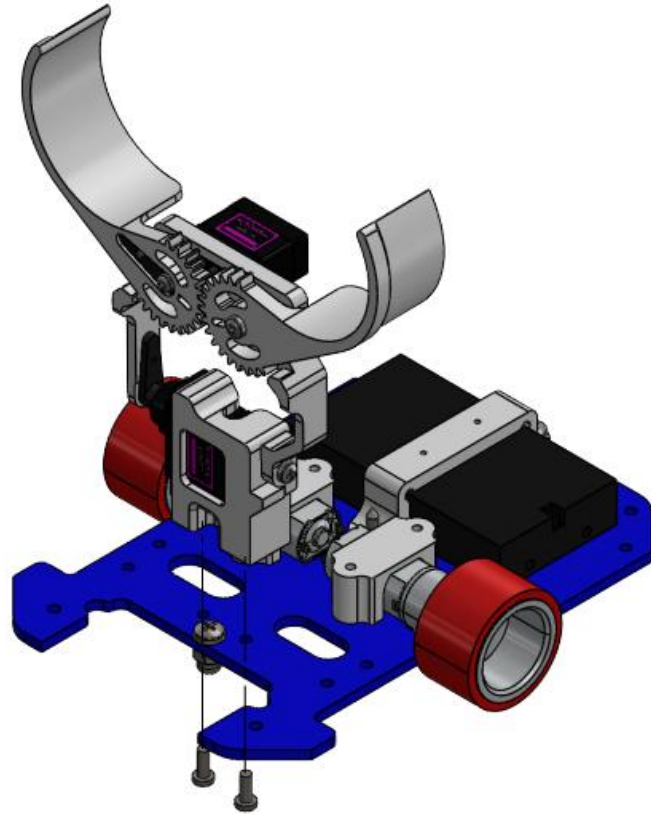


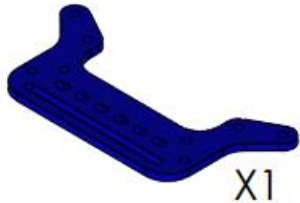
STEP 2



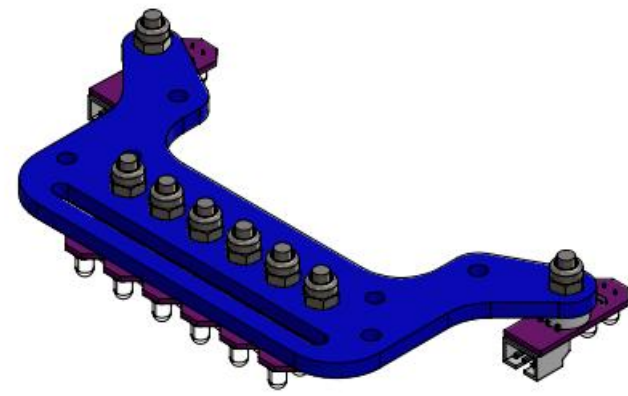
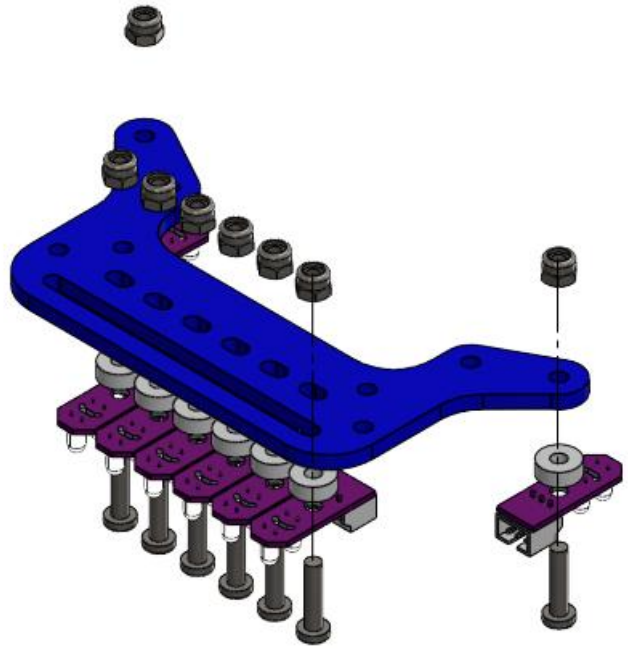


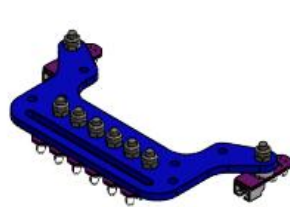
STEP 3



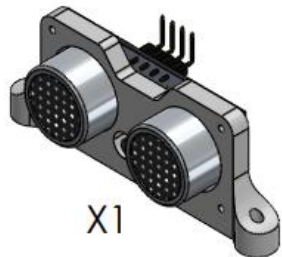


STEP 4





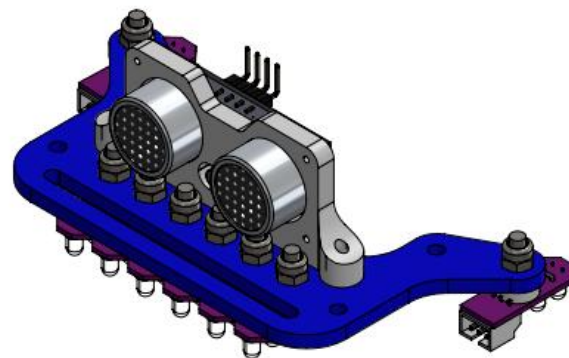
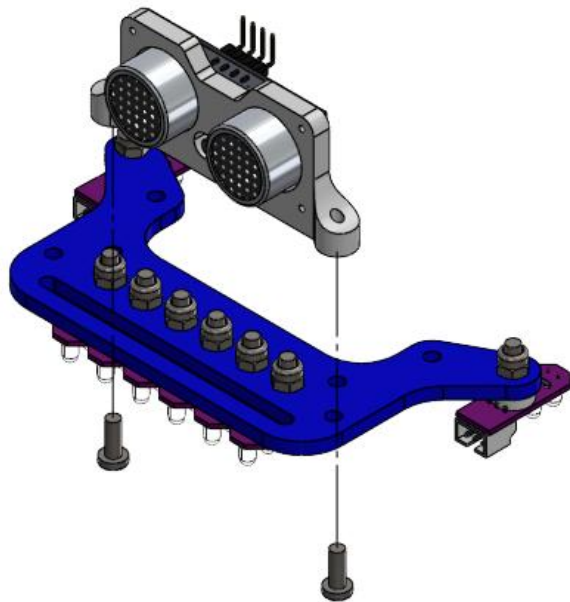
X1

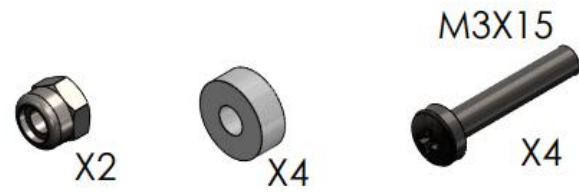


X1

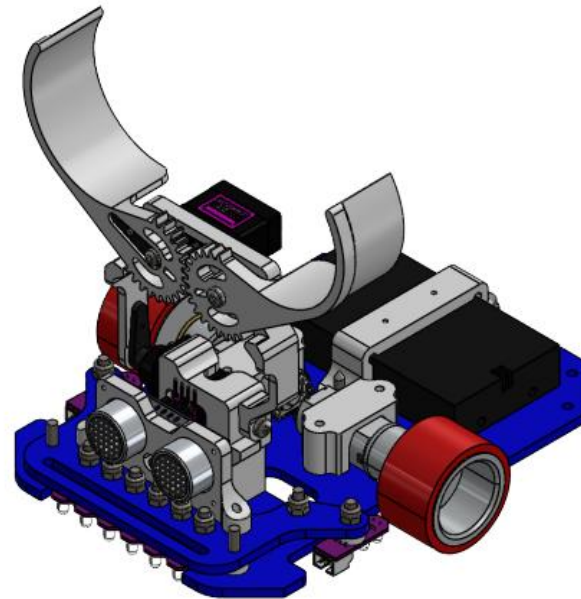
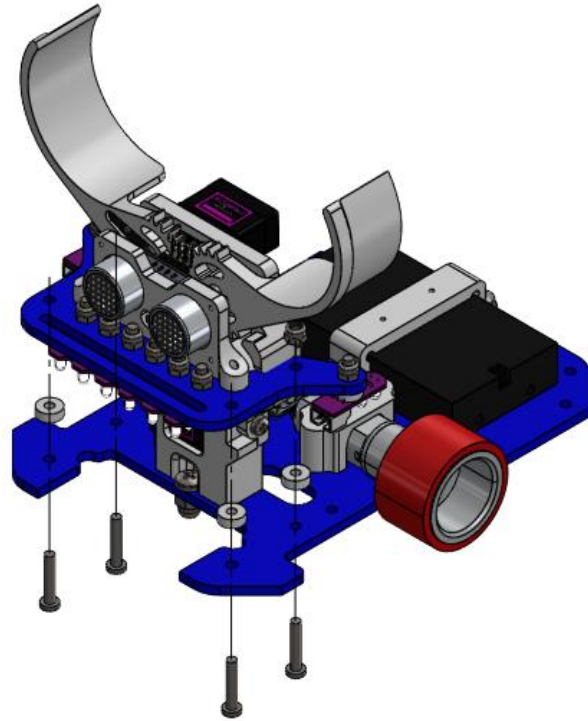


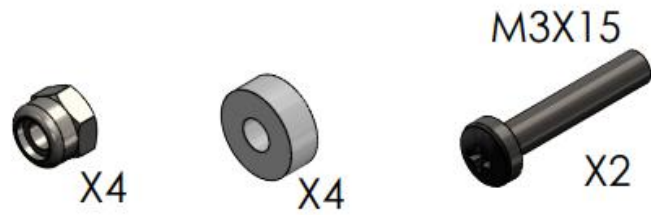
STEP 5



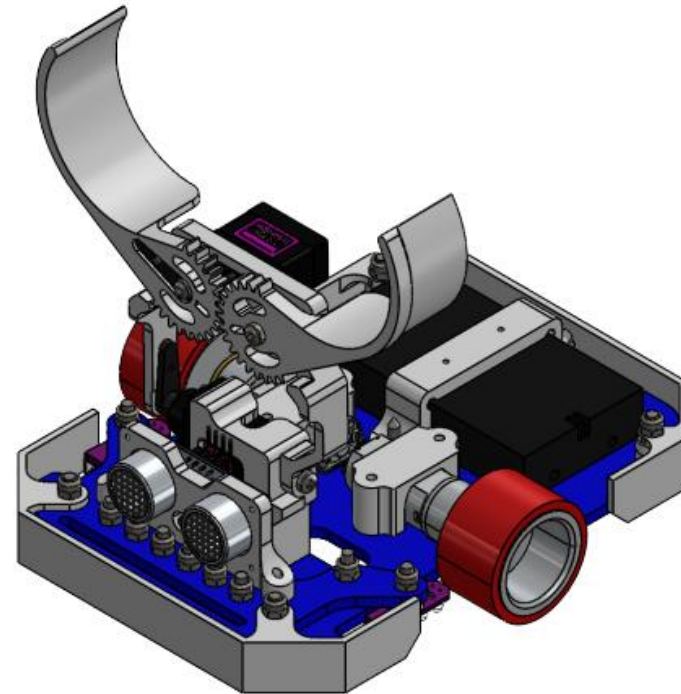
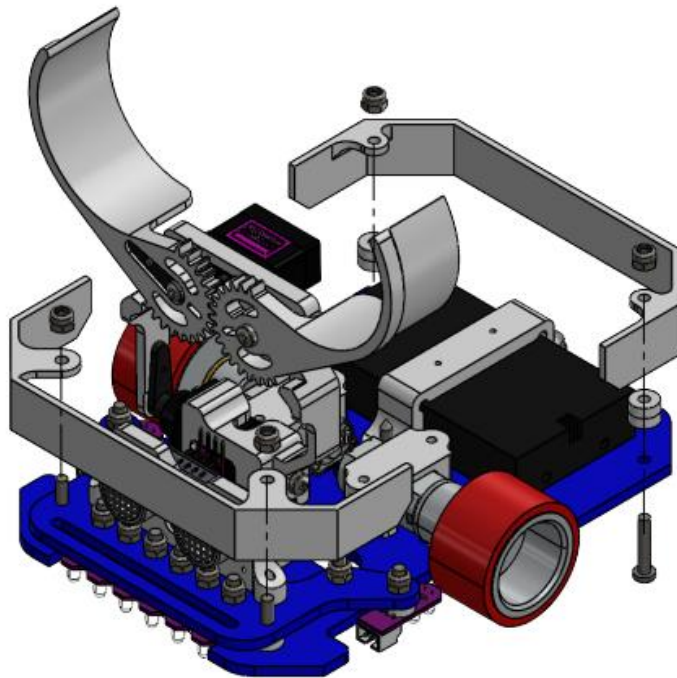


STEP 6



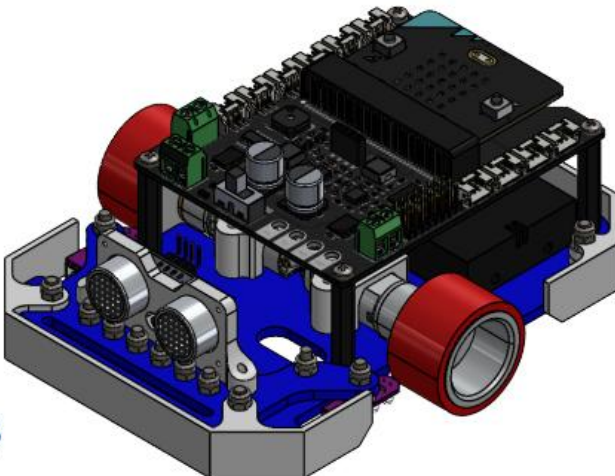
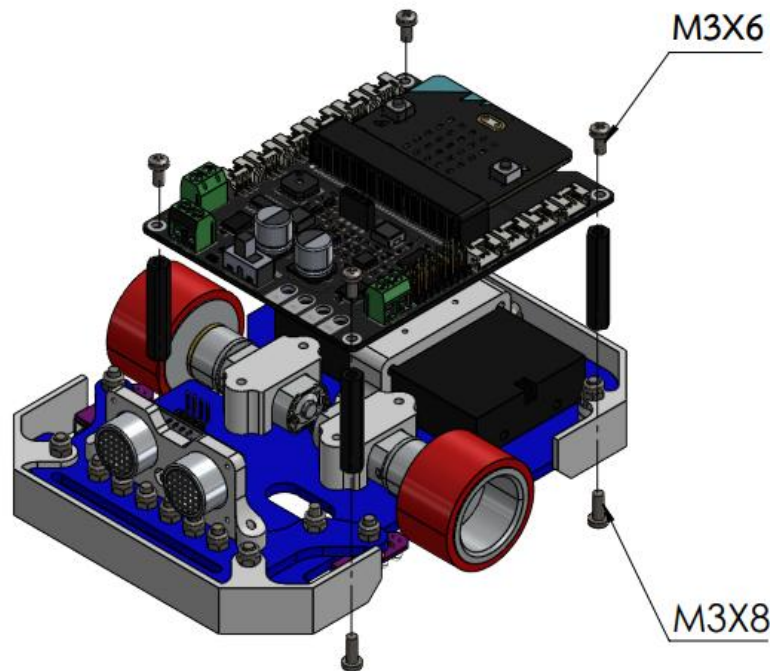


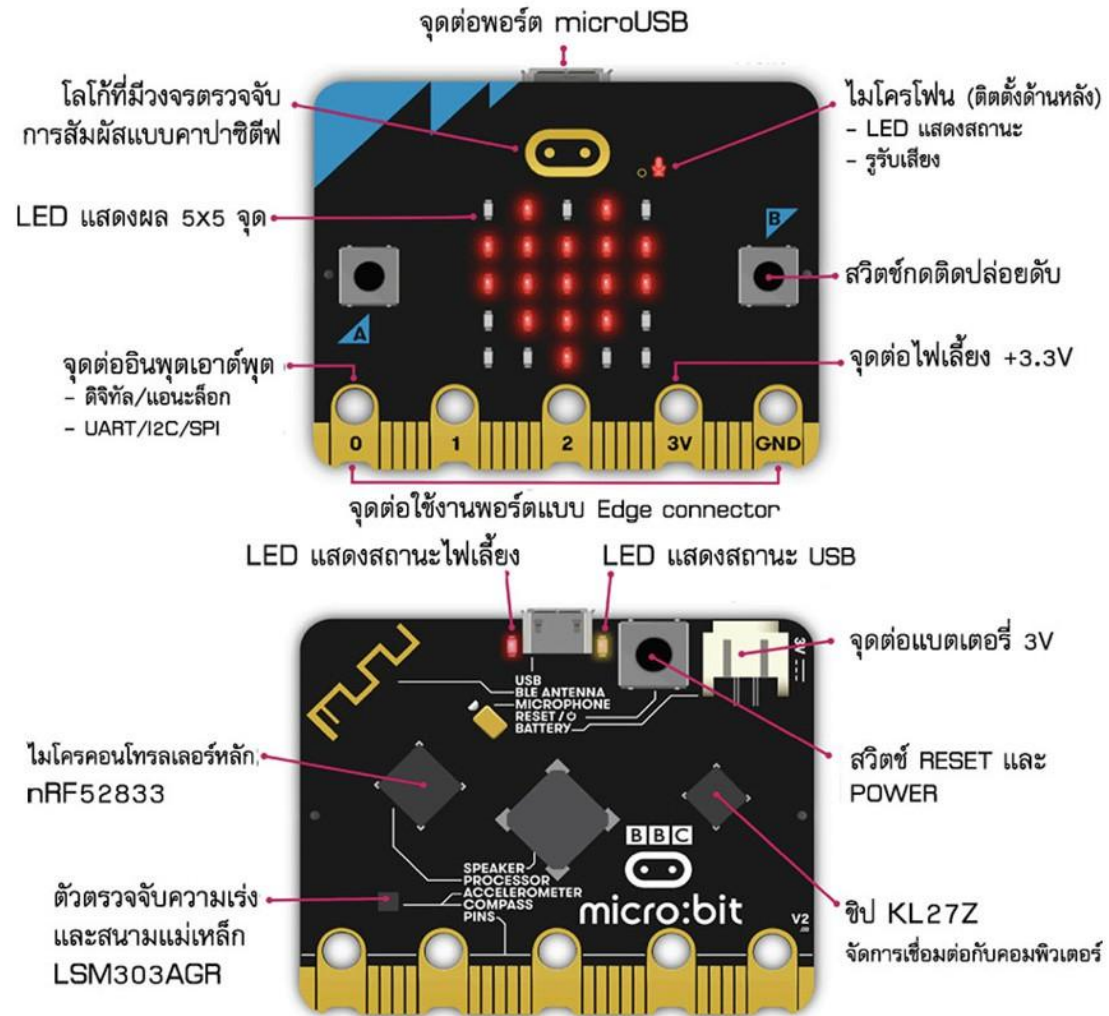
STEP 7





STEP 8

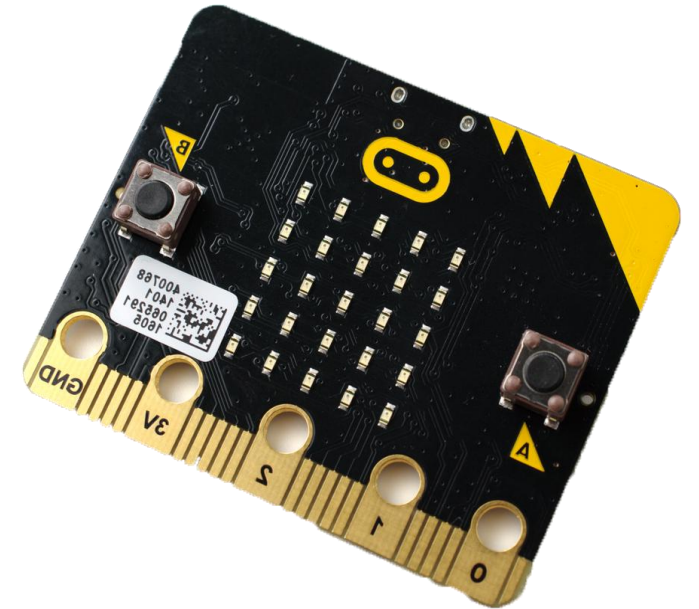




อุปกรณ์บนบอร์ด

Micro bit

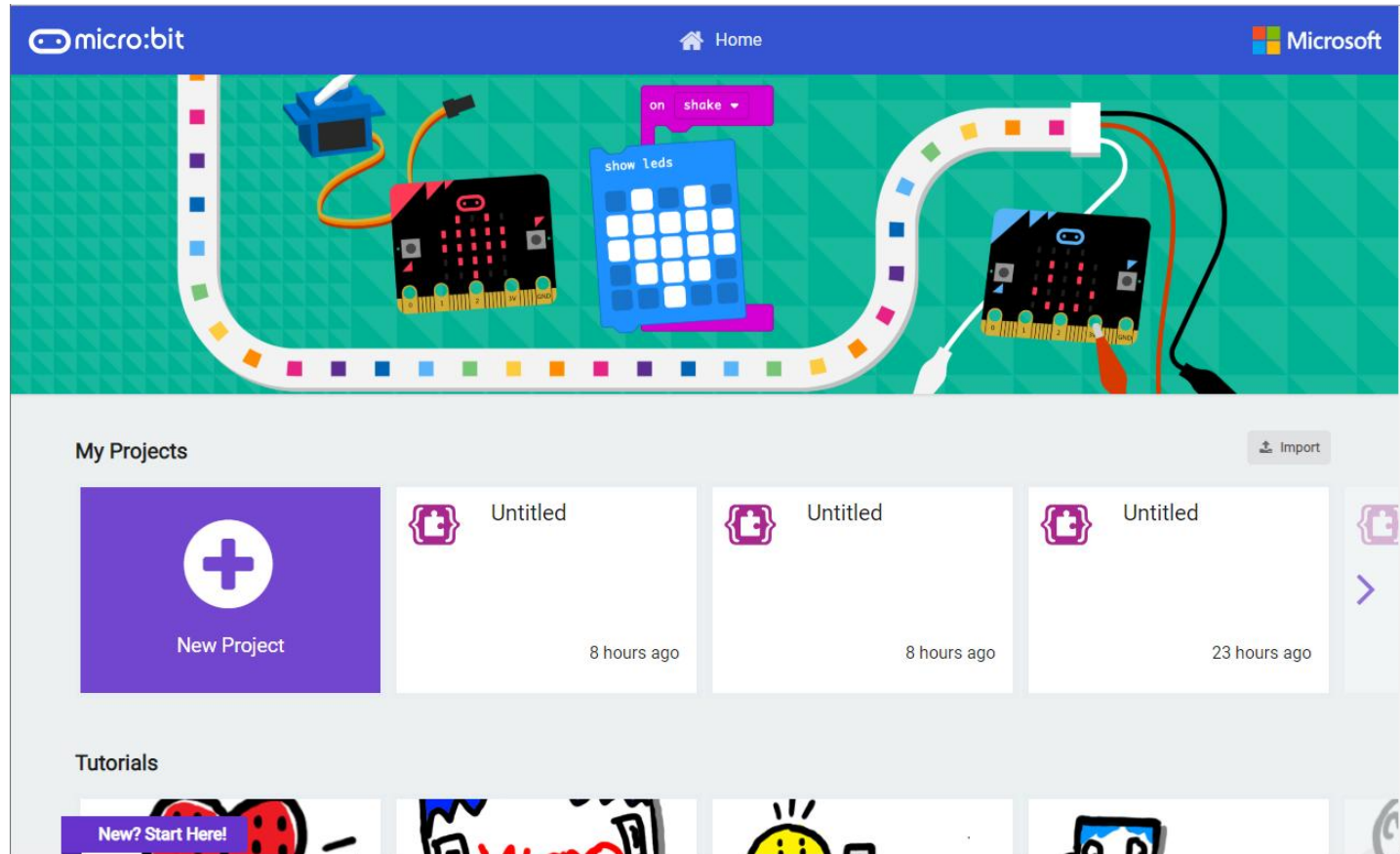
การใช้งานซอฟต์แวร์ Makecode โหมด Offline



เข้าเว็บ//www.microbit.makecode

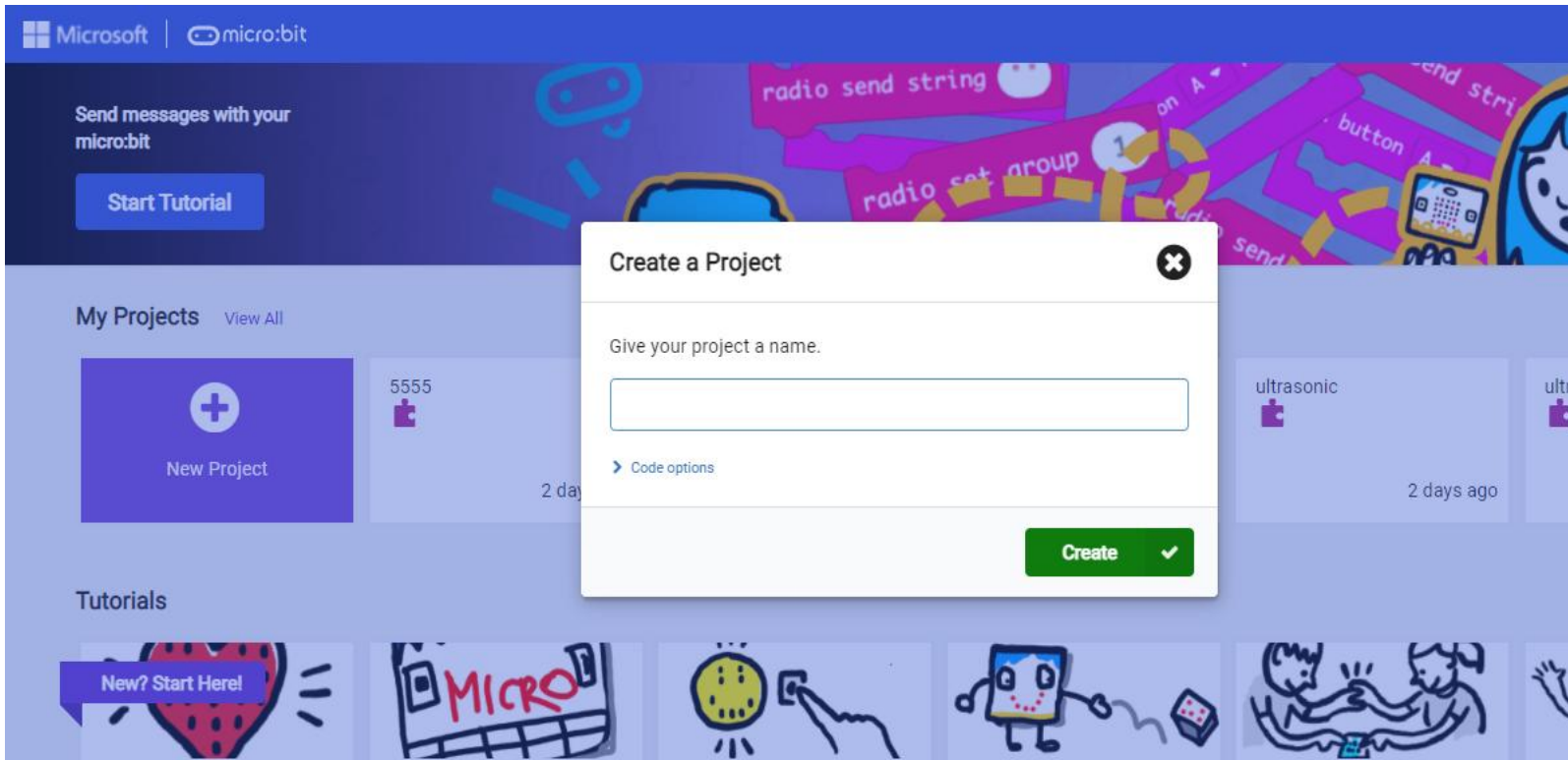
การใช้งานซอฟต์แวร์ Makecode โหมด Offline

1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครั้งแรกก่อน เข้าไปที่ www.microbit.org



พอเข้า เว็บมาแล้วจะ
มาหน้า เว็บตามภาพ

การใช้งานซอฟต์แวร์ Makecode โหมด Offline

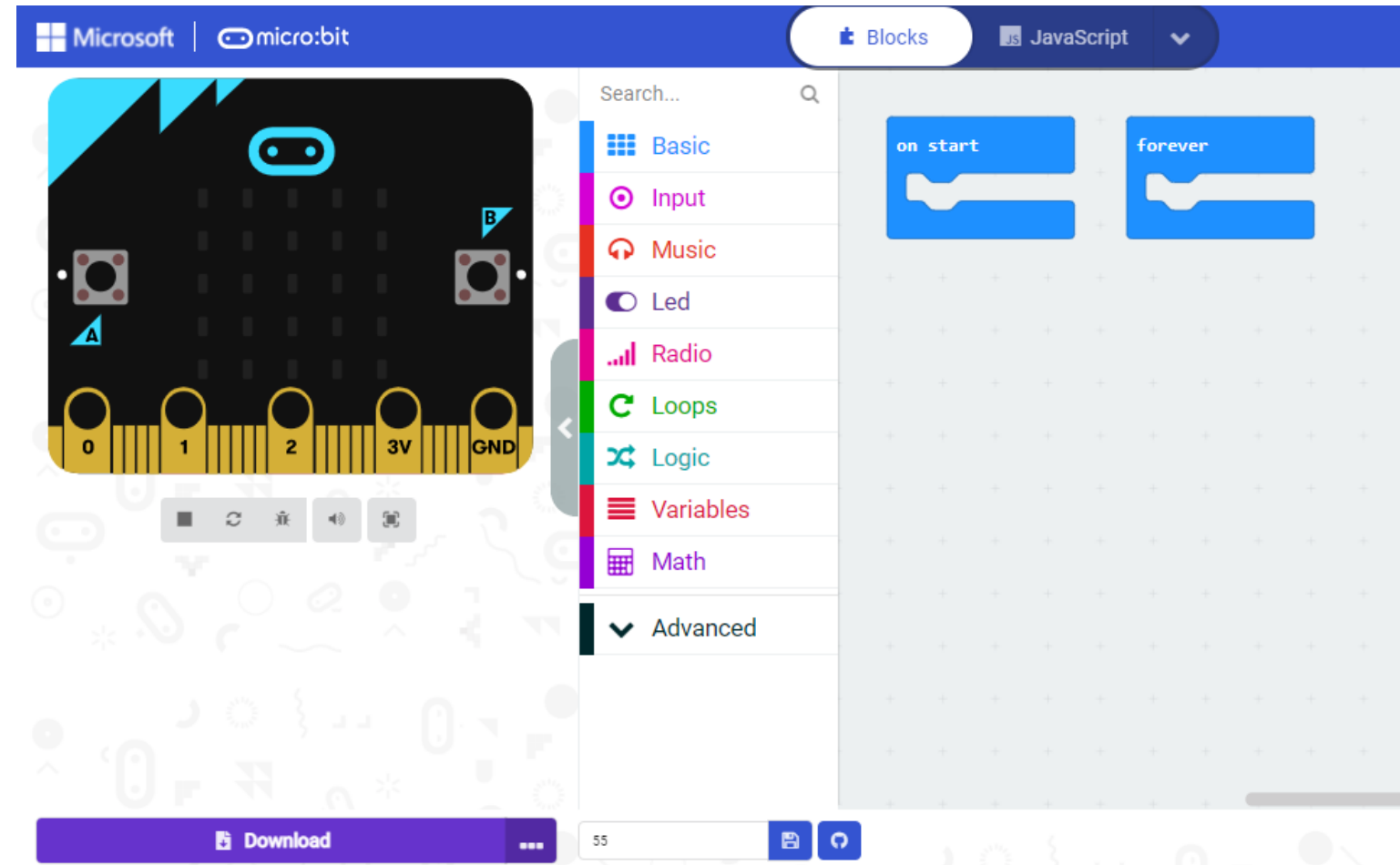


1.กด New Project

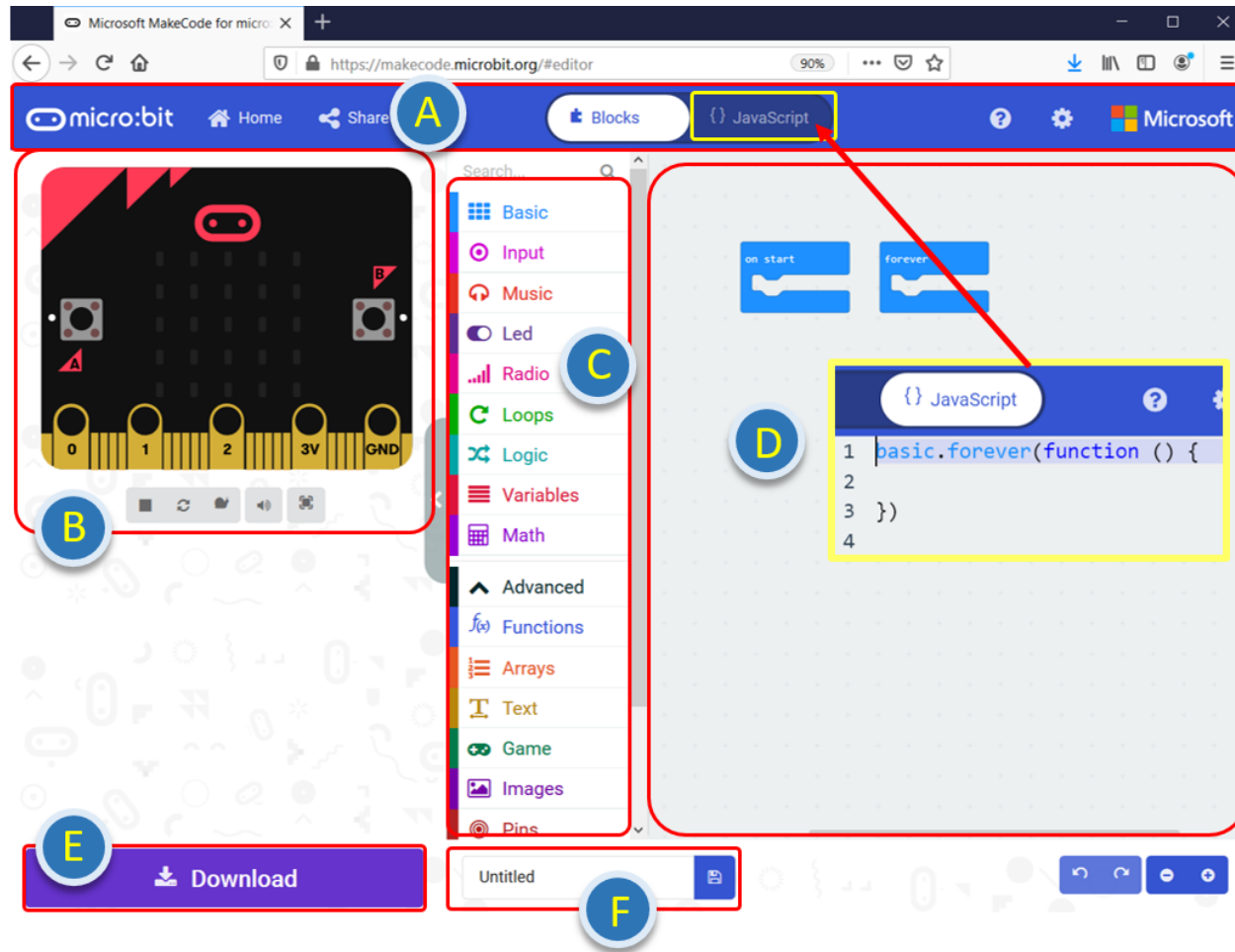
2.สร้างชื่อไฟล์ Create a project
ได้เป็นภาษาอังกฤษ แล้วกด Create

การใช้งานซอฟต์แวร์ Makecode โหมด Offline

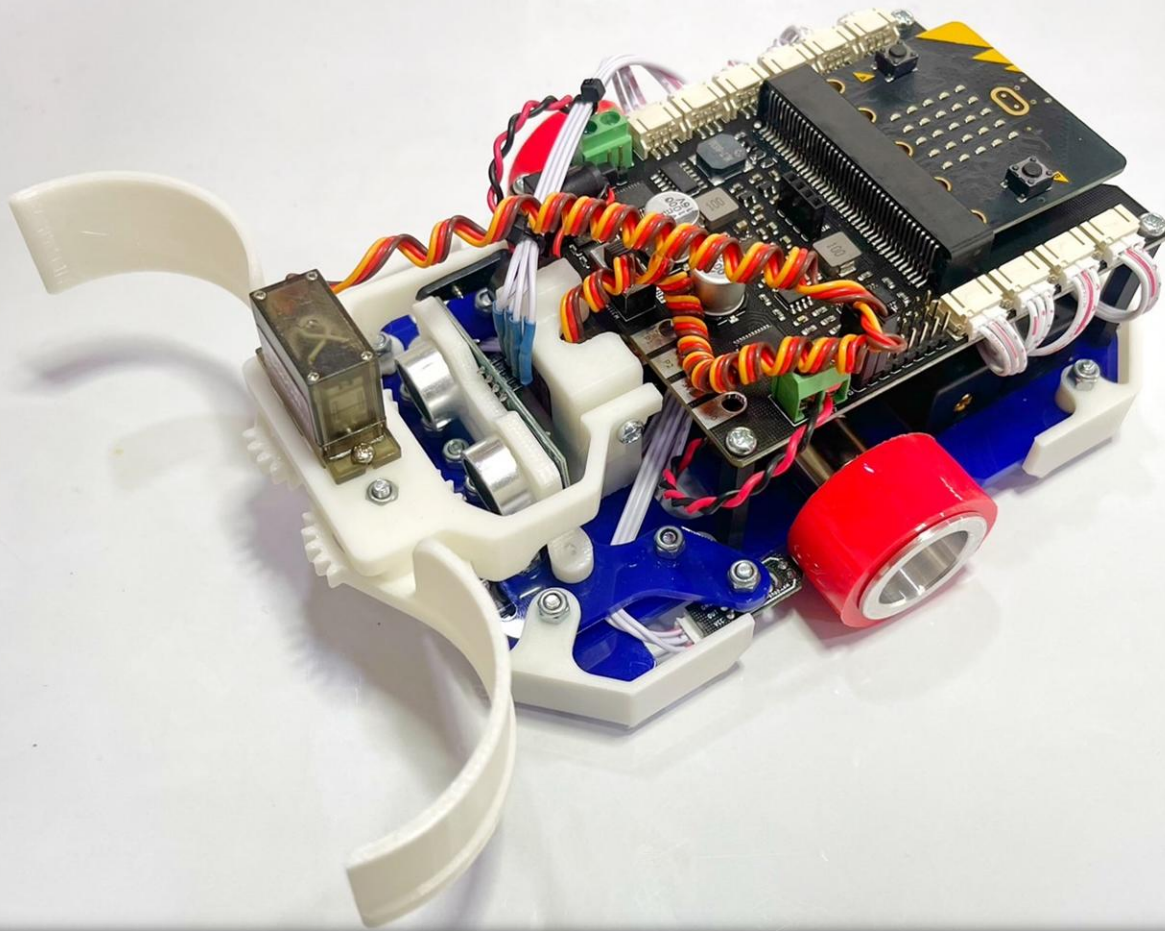
หลังจากกด Create แล้ว จะเข้า
สู่หน้าโปรแกรม Micro Bit
โดย คำสั่งเบื้องต้น จะเป็น
บล็อก on start กับ forever



หลังจากเข้าไปในโปรแกรมแล้วจะปรากฏหน้าต่างสำหรับเขียนโปรแกรม microbit ที่ใช้ผ่านเบราว์เซอร์ของ makecode จะมีส่วนประกอบหลักด้วยกัน 6 ส่วนดังนี้

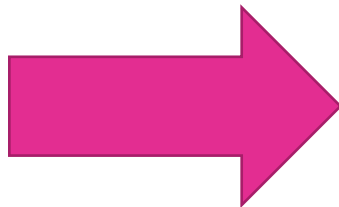
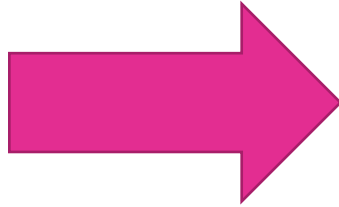


- A เมนูจัดการ ใช้สำหรับสร้างโปรเจกต์ใหม่หรือเปิดไฟล์งานเก่า และยังมีปุ่มคำสั่งเพิ่มเติมอื่นๆ
- B ส่วนนี้เป็นหน้าจอแสดงผล เมื่อเราสร้างคำสั่งที่หน้าจอ D จะแสดงผลเหมือนจริง (simulator)
- C กลุ่มคำสั่งต่างๆ โดยคำสั่งแต่ละหมวดจะใช้วิธีการทำงานด้วยการลากแล้วต่อบล็อกคล้ายกับ Scratch ที่เคยเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- D พื้นที่สำหรับการลากคำสั่งมาวางต่อกัน เพื่อใช้ในการเขียนโค้ด สามารถเลือกเขียนโค้ดได้ 2 แบบ คือ Tab blocks และ Tab JavaScript
- E ปุ่มสำหรับ Download คำสั่งลงบอร์ด microbit เพื่อรันบนบอร์ดจริง
- F การกำหนดชื่อโปรเจกต์หรือไฟล์งานจะได้นามสกุลไฟล์เป็น .hex



พื้นฐานการเขียน
โปรแกรม
micro bit

on start กับ forever ทำงานต่างกันอย่างไร



on start ทำงานอย่างไร

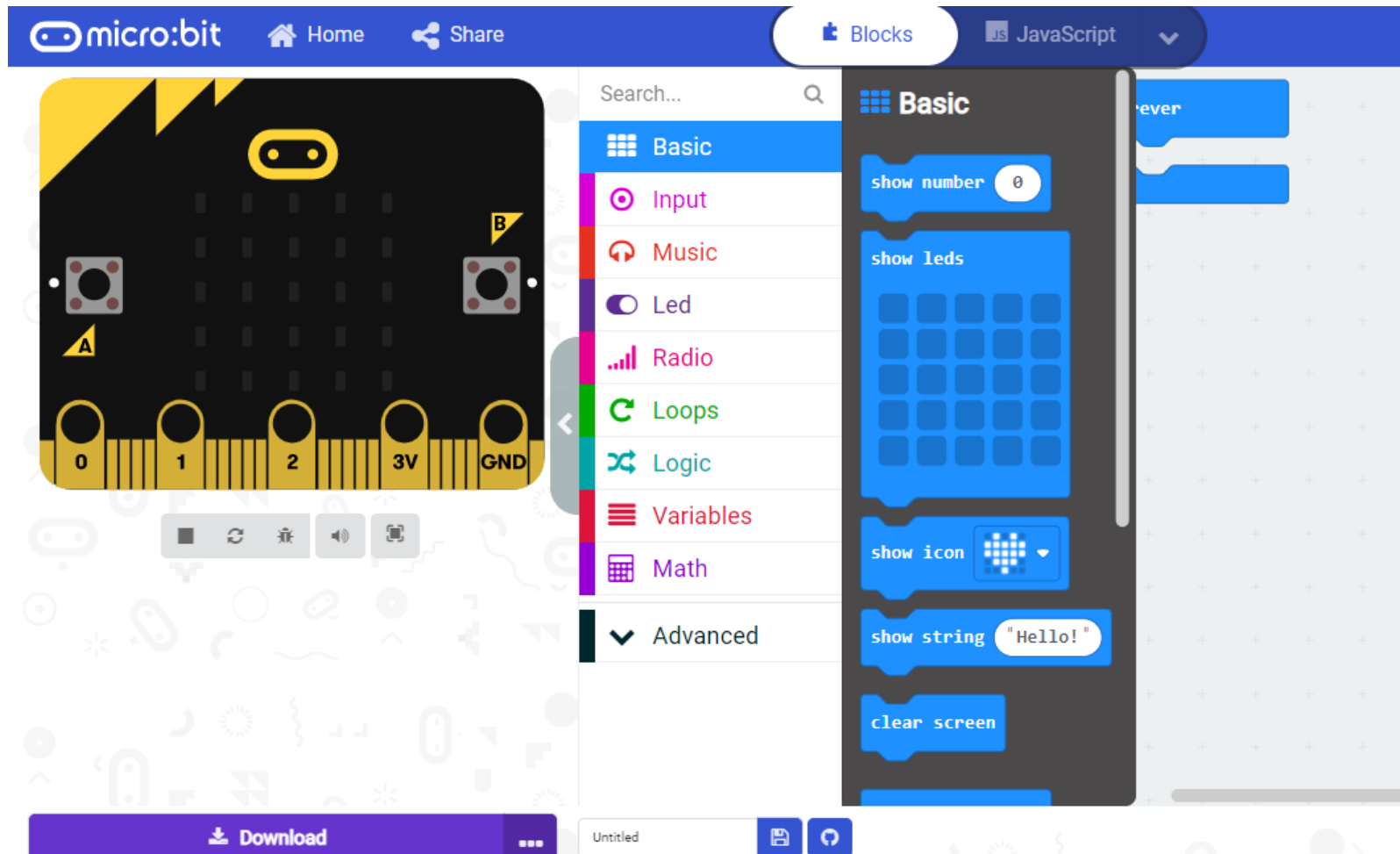
หลักการทำงาน on start คือบล็อกคำสั่งที่คำสั่งภายในบล็อกจะทำงานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และบล็อก on start จะเริ่มทำงานเมื่อมีกระแสไฟจะเริ่มทำงานทันที ลักษณะทำงานจะทำจากคำสั่งจากบล็อกคำสั่งบนสุดและจะทำงานลงมาเรื่อย ๆ เมื่อทำงานจนถึงบล็อกคำสั่งสุดท้ายก็จะหยุดทำงานทันที

forever ทำงานอย่างไร

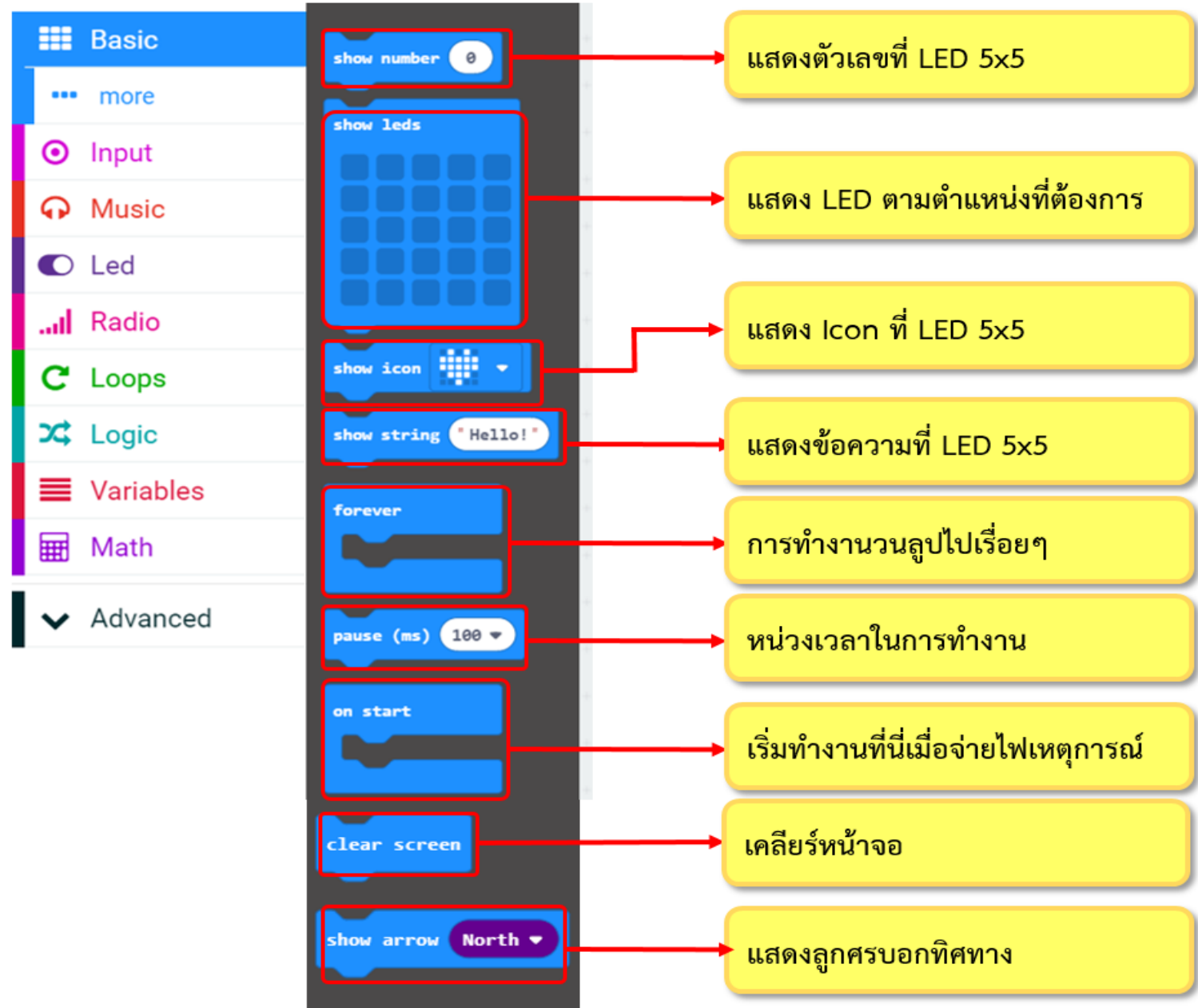
หลักการทำงาน forever คือบล็อกคำสั่งที่คำสั่งภายในบล็อกจะทำงานวนซ้ำไปเรื่อย ๆ ลักษณะทำงานจะทำจากคำสั่งจากบล็อกคำสั่งบนสุดและจะทำงานลงมาเรื่อย ๆ เมื่อทำงานจนถึงบล็อกคำสั่งสุดท้ายก็จะกลับขึ้นไปทำคำสั่งที่อยู่ด้านบนบนสุดแล้วก็ทำงานวนซ้ำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ เป็นการวนซ้ำแบบไม่จำกัดจำนวนรอบ

ชุดคำสั่งเครื่องมือ Microbit

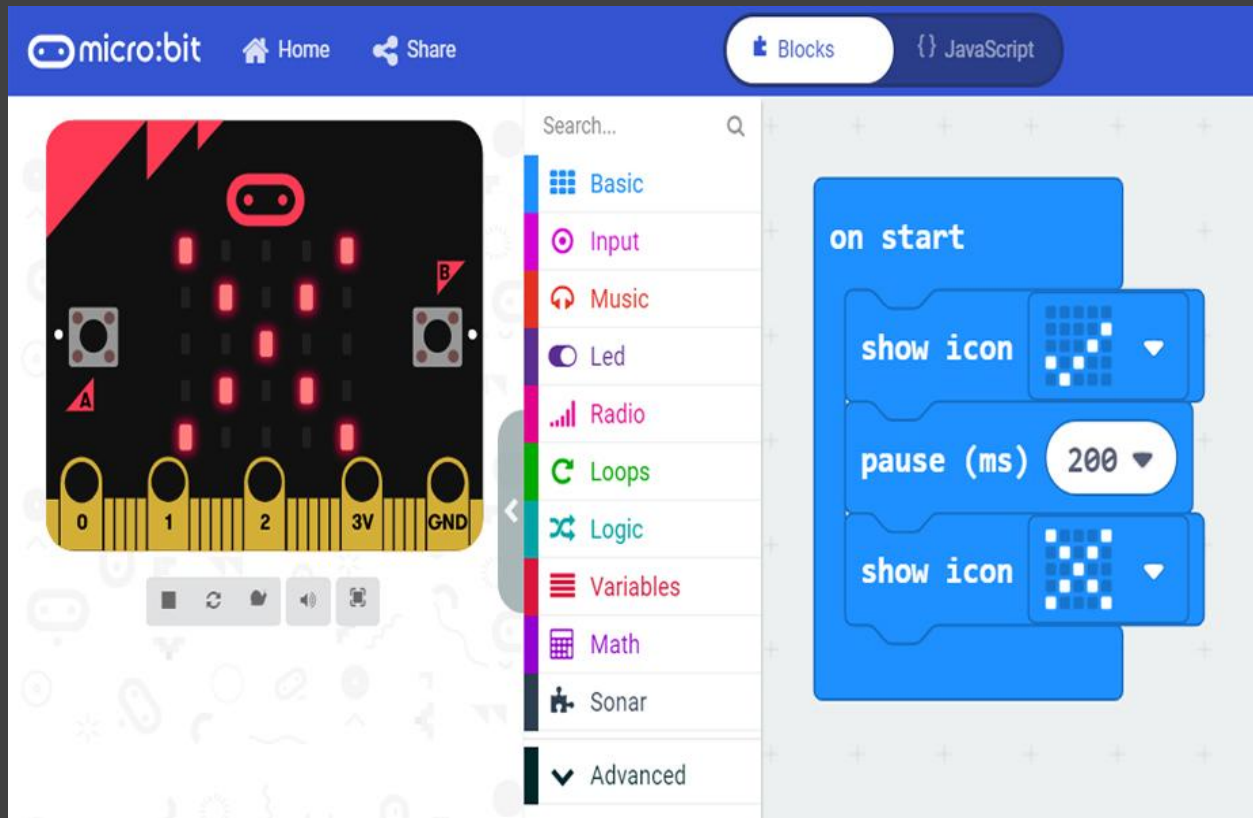
1.Basic = เครื่องมือในการ Coding เบื้องต้น



Basic = เครื่องมือในการ
Coding เบื้องต้น



ลองทำตามตัวอย่างการทำงานบล็อก on start



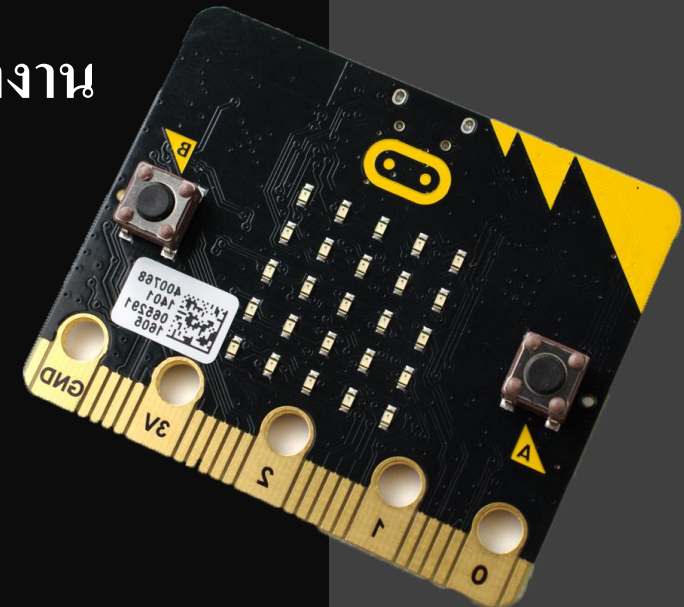
ความรู้
เพิ่มเติม

วิธีการลบบล็อกคำสั่งสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Delete ที่แป้นคีย์บอร์ด
หรือ ลากบล็อกกลับคืนที่เดิม

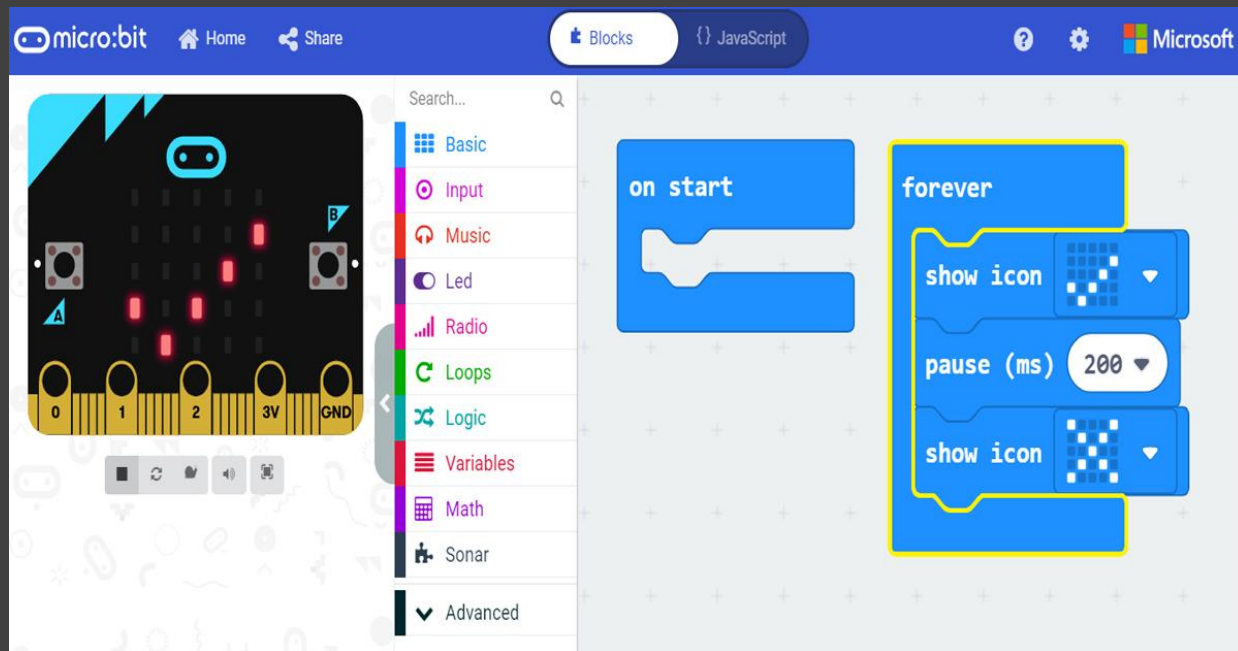
PTKidsBIT: Education
Robot Kit

บอร์ดแสดงผลคือ

- แสดงเครื่องหมายถูก
- รอ 0.2 วินาที
- แสดงเครื่องหมายผิด
- บอร์ดหยุดทำงาน



ลองทำตามตัวอย่างการทำงานบล็อก forever



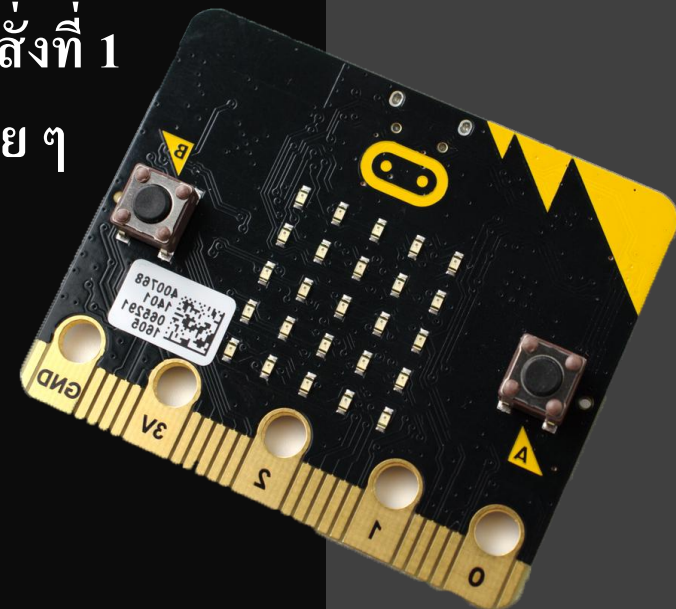
ความรู้
เพิ่มเติม

วิธีการลบบล็อกคำสั่งสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Delete ที่แป้นคีย์บอร์ด หรือ ลากบล็อกกลับคืนที่เดิม

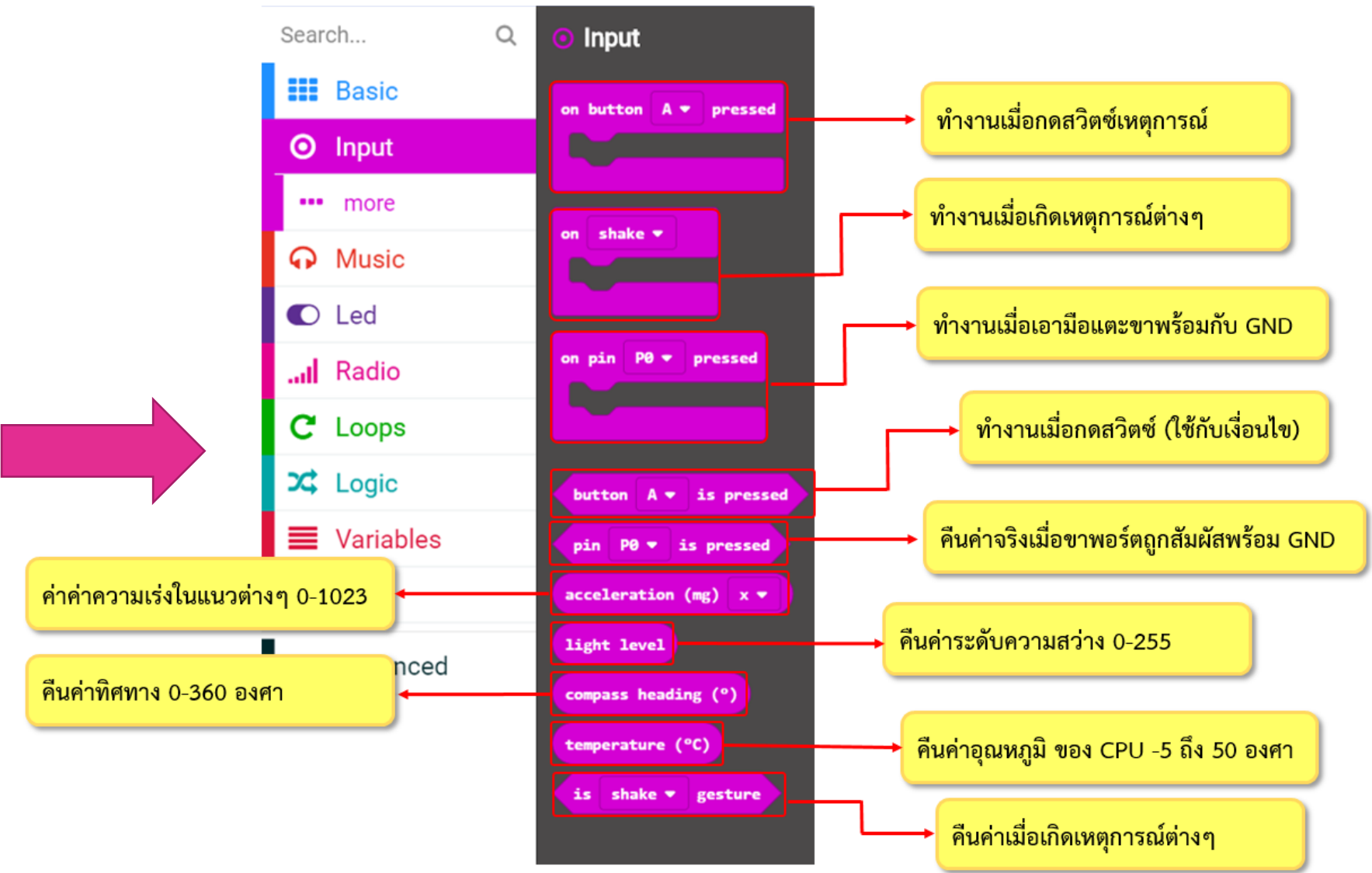
PTKidsBIT:Education
Robot Kit

บอร์ดแสดงผลคือ

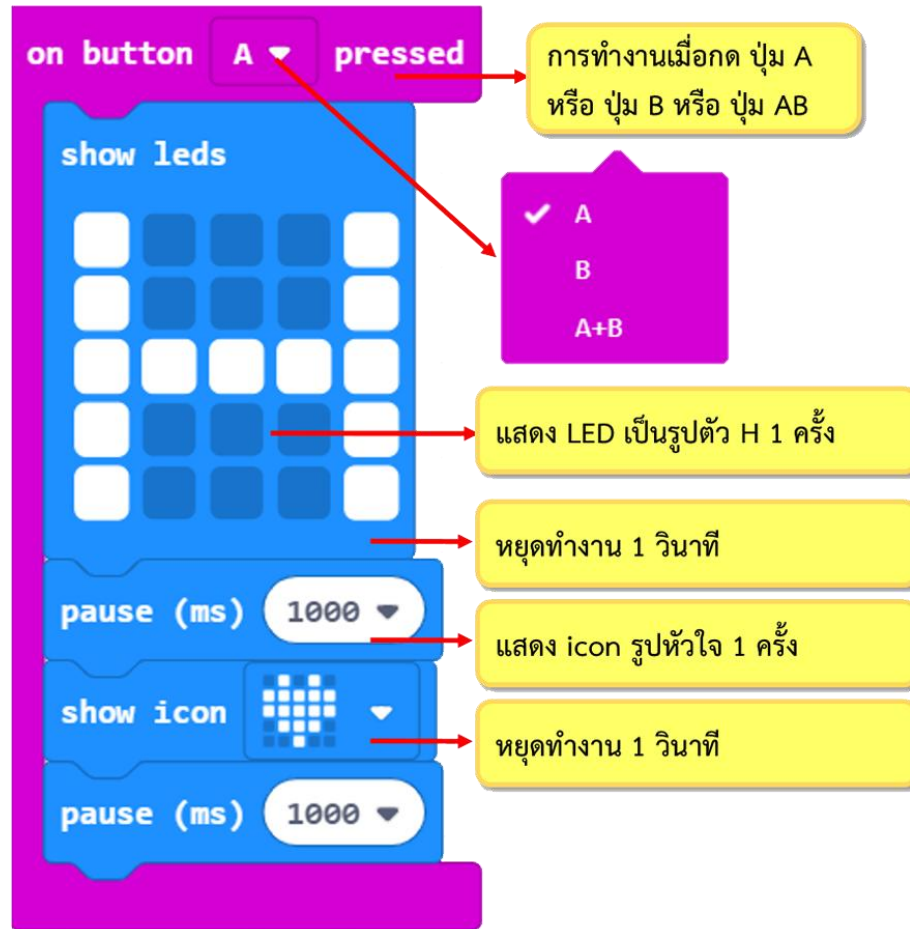
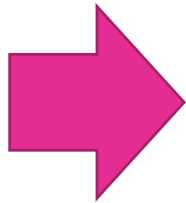
- แสดงเครื่องหมายถูก
- รอ 0.2 วินาที
- แสดงเครื่องหมายผิด
- วนซ้ำกลับไปทำคำสั่งที่ 1
- ทำงานวนซ้ำไปเรื่อย ๆ



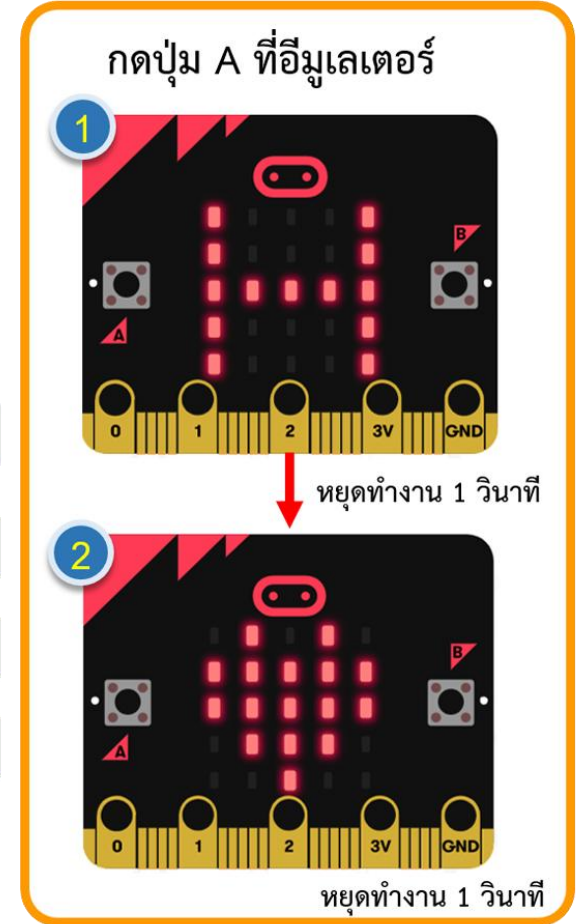
บล็อกคำสั่งInput
อินพุต (Input) เป็น
ชุดคำสั่ง



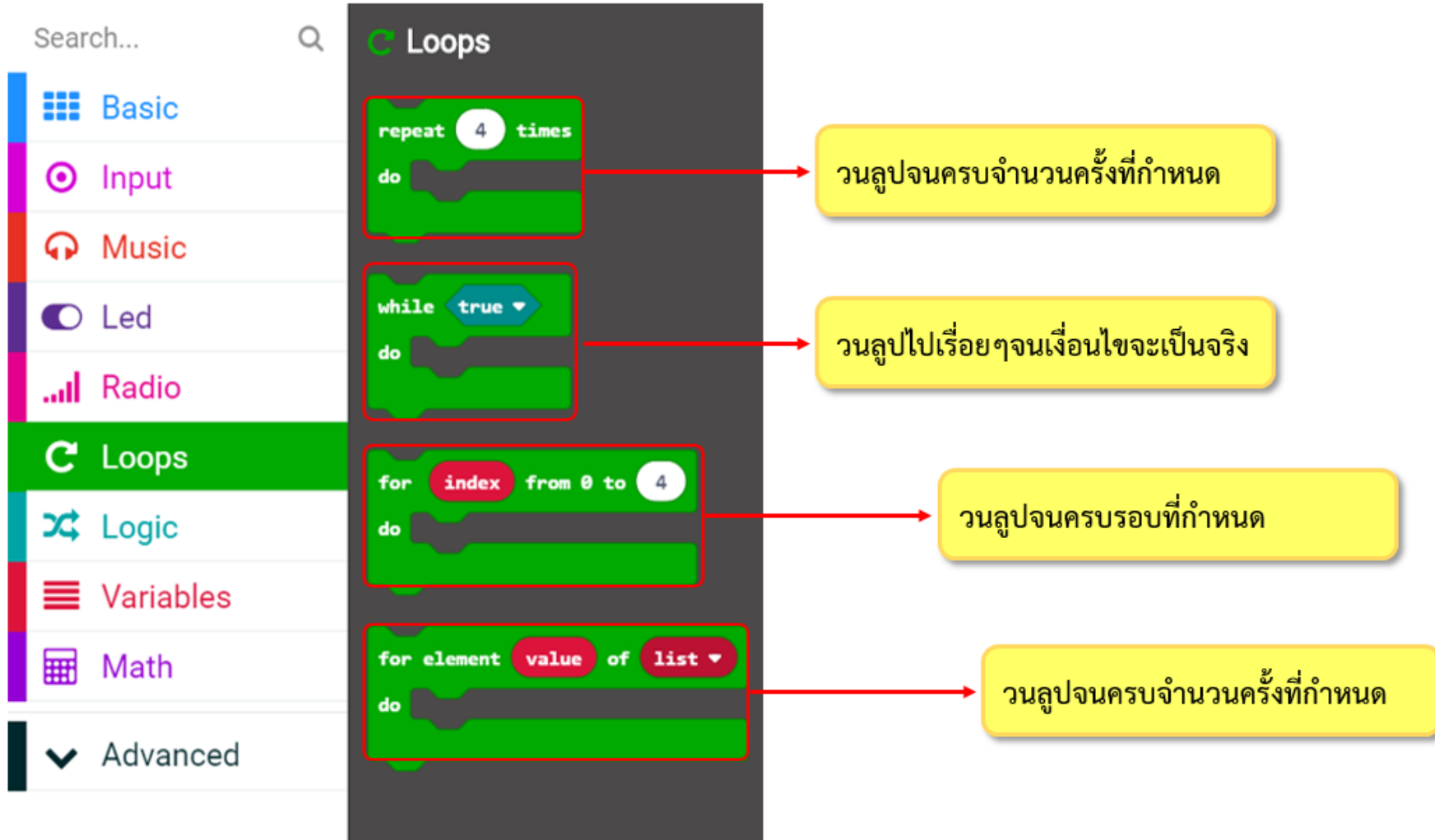
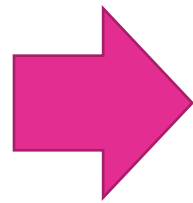
ลองทำตามตัวอย่าง
การใช้คำสั่งอินพุต
(Input)



การแสดงผลผ่าน simulator

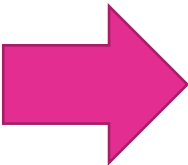


บล็อกคำสั่ง Loop

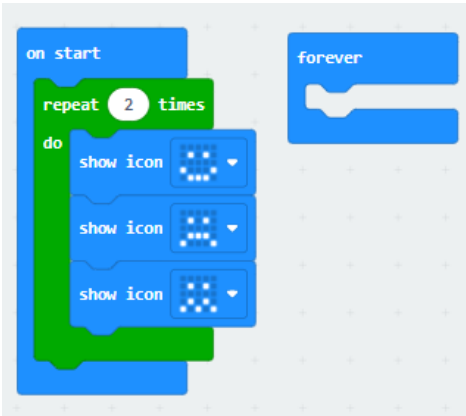


ลูป (Loop) เป็นเครื่องมือที่แข็งแรงที่จะช่วยเราทำงานเดิม ๆ ซ้ำ ๆ กันได้อย่างไม่รู้จกเหน็ดเหนื่อยดังนั้นการที่เราจะเขียนโปรแกรมได้เราจะต้องเข้าใจหลักการทำงานของการใช้ลูปเป็นอย่างดี ชุดคำสั่งที่จะใช้งานพื้นฐานมีดังนี้

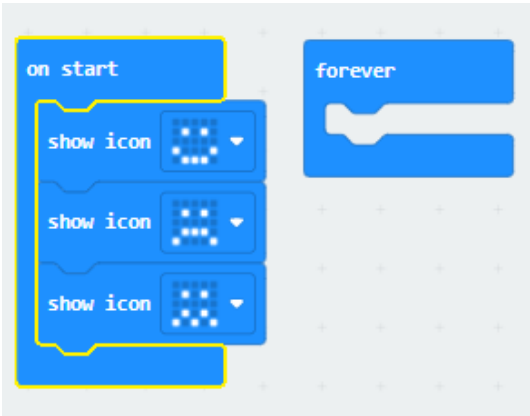
ความแตกต่างระหว่างการใช้
คำสั่งลูป (Loop) กับไม่ใช้
คำสั่งลูป (Loop)



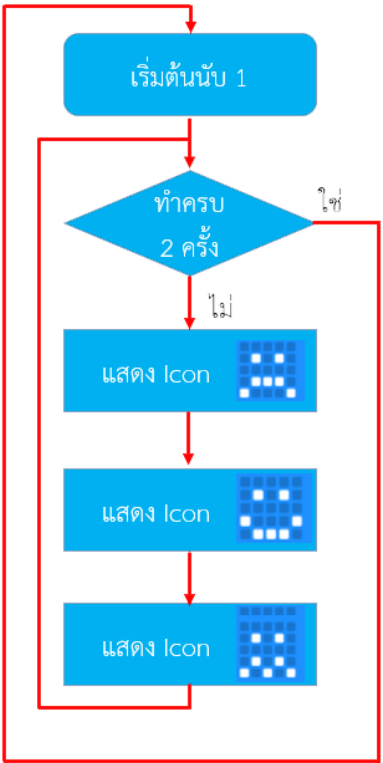
แบบที่1



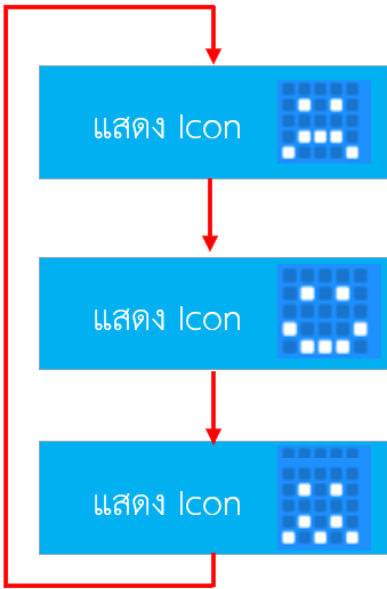
แบบที่2



แบบที่1

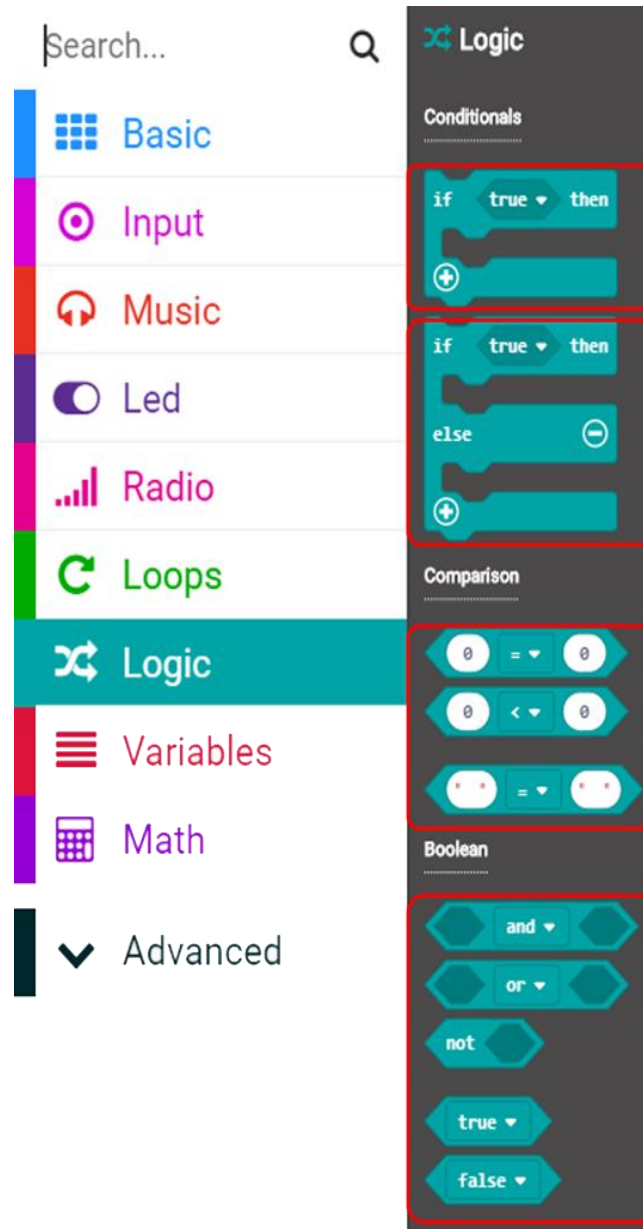
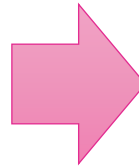


แบบที่2



บล็อกคำสั่ง Logic

บล็อกคำสั่ง Logic (ตรรกะ) คือ การ
เปรียบเทียบข้อมูลและลอจิก จะประกอบไป
ด้วยกลุ่มคำสั่ง conditionals
(เงื่อนไข), comparison
(เปรียบเทียบ) และ Boolean (ค่าความจริง)



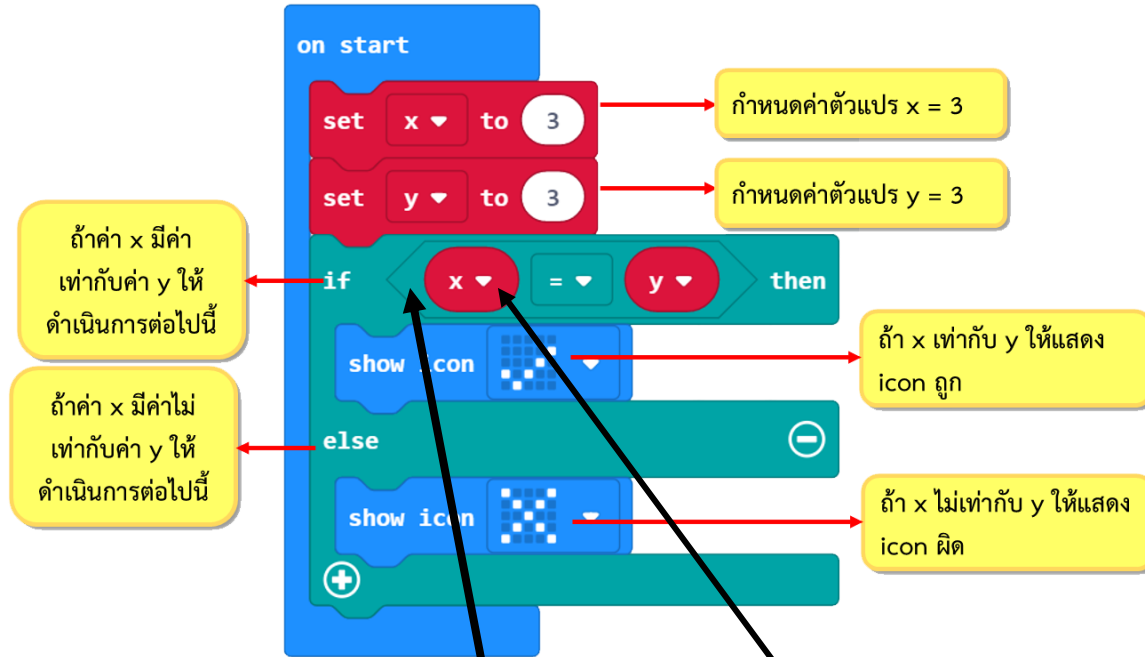
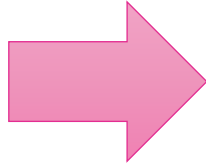
If = ถ้ามีบางอย่างเป็น True
ให้ (then) ดำเนินการอย่างหนึ่ง

If = ถ้ามีบางอย่างเป็น True
ให้ (then) ดำเนินการอย่างหนึ่ง
ถ้าไม่มีให้ (else) ดำเนินการอีก
อย่างหนึ่ง

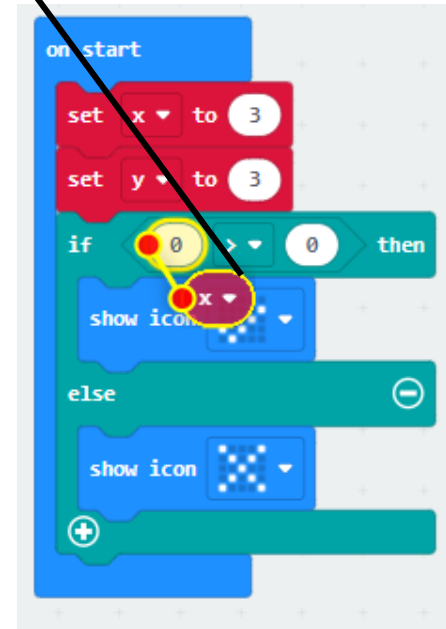
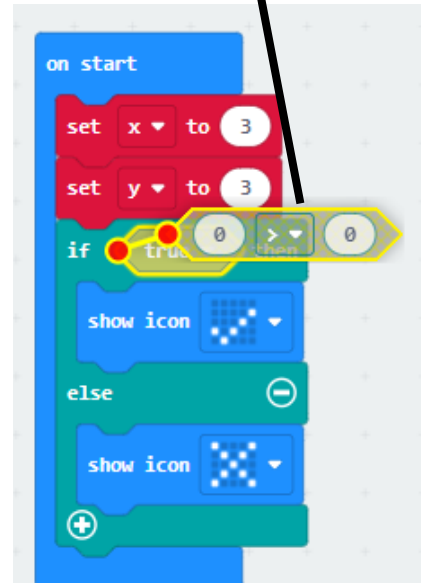
สมการเปรียบเทียบค่า ถ้าเป็นจริงให้
ผลลัพธ์เป็นจริง (=, <, >, <=, >=)

การทดสอบตรรกะ/เงื่อนไข
and = ถ้าหน้าและหลังจริงให้ค่าเป็นจริง
or = ถ้าหน้าหรือหลังจริงให้ค่าเป็นจริง
not = ถ้าจริงให้ค่าเป็นเท็จ, ถ้าเท็จให้ค่าเป็นจริง
true = จริง
false = เท็จ

ตัวอย่างการใช้
บล็อกคำสั่งตรรกะ
(Logic)



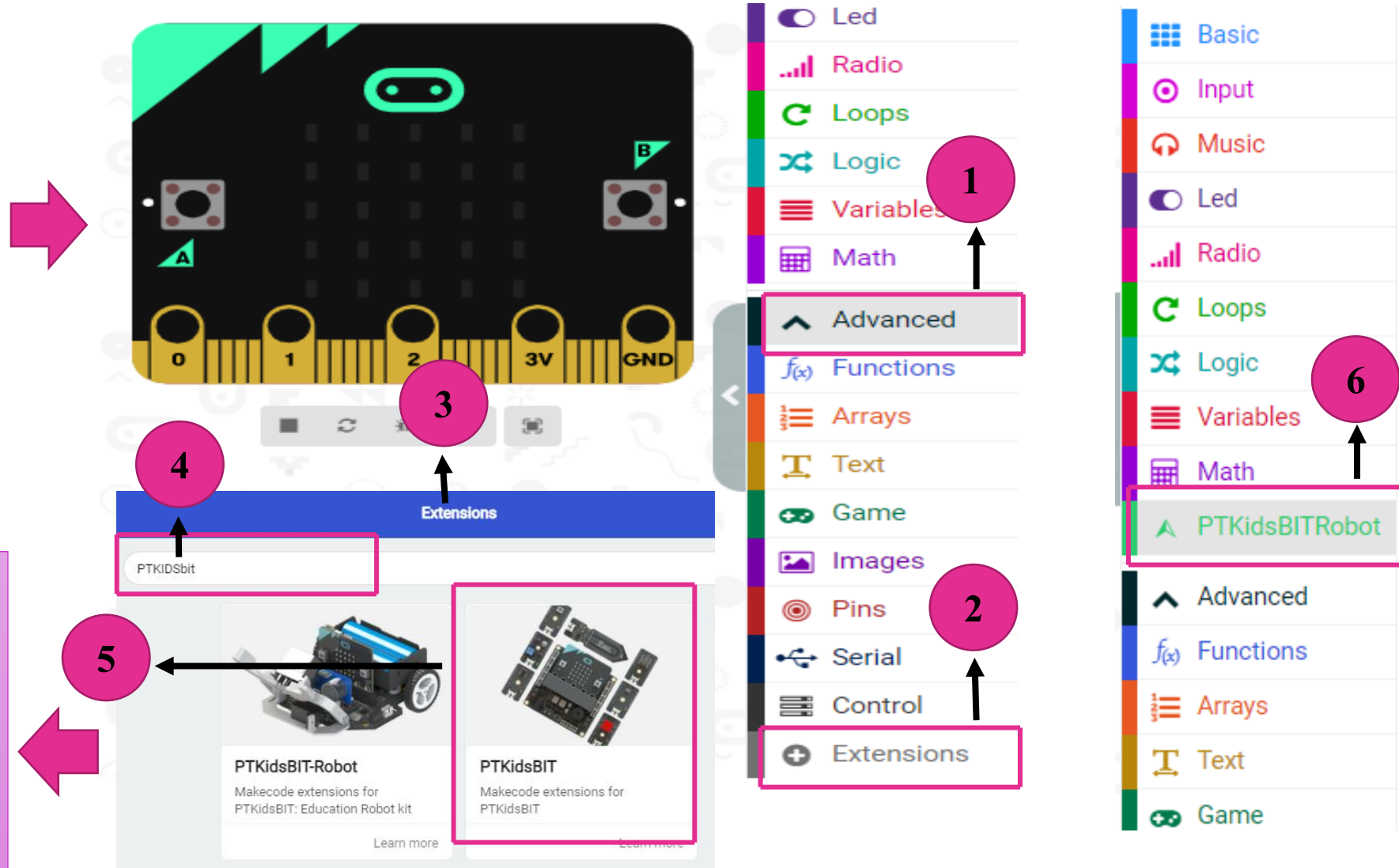
การแสดงผลผ่าน simulator



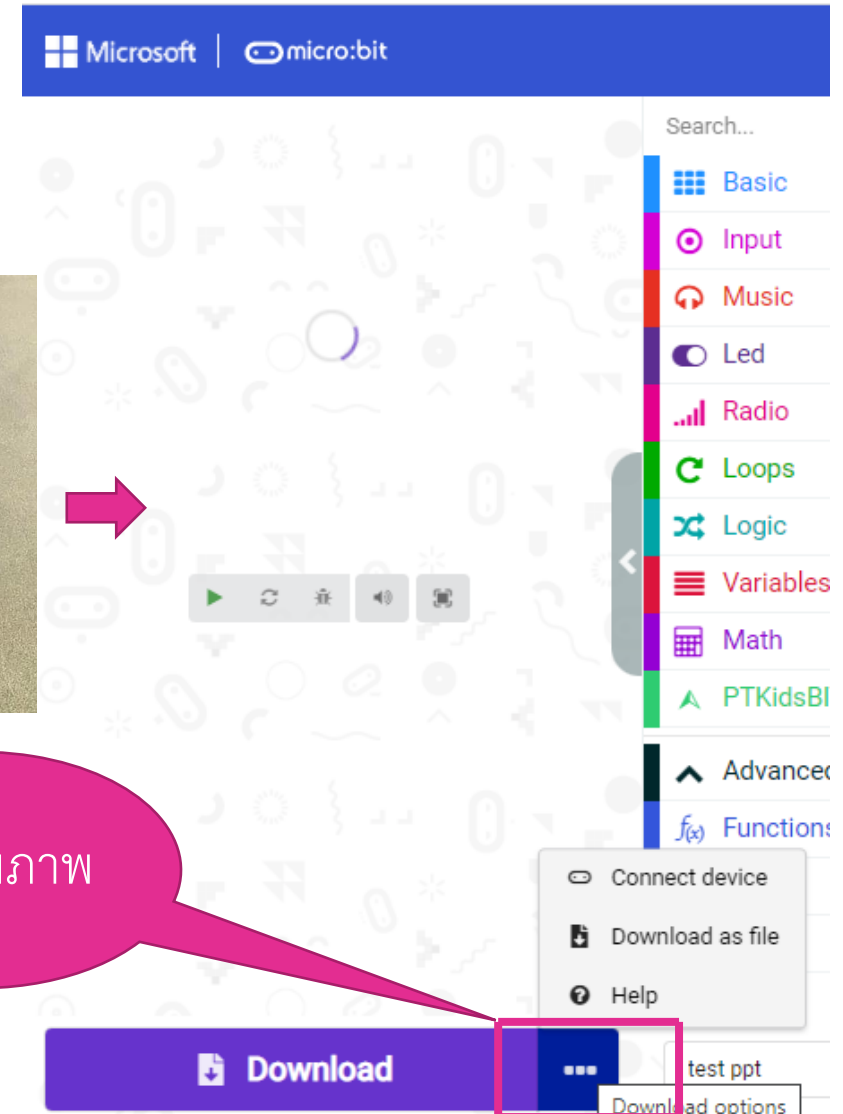
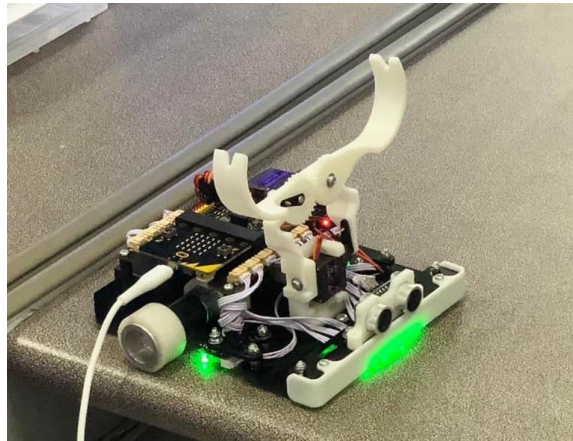
PTKidsBIT:Education Robot Kit

การเรียกใช้บล็อกคำสั่ง PTKidsBiT Robot kit การเรียกใช้บล็อกคำสั่ง PTKidsBiT สามารถทำได้โดยคลิกที่ แอป Advanced > Extensions แล้วพิมพ์คำว่า PTKidsBiT ในช่องค้นหาหลังจากนั้นจะปรากฏบล็อกคำสั่ง PTKidsBiT ให้คลิกที่ icon ตามภาพ เสร็จแล้วกลับมาดูที่แถบบล็อกคำสั่งจะปรากฏบล็อกคำสั่งของ PTKidsBiT ตามตัวอย่าง

- 1.คลิกที่ Advanced
- 2.คลิกที่ Extension
- 3.จะปรากฏหน้าต่างสำหรับเพิ่มบล็อก
4. พิมพ์คำว่า PTKidsBiT แล้วกดค้นหา
- 5.คลิกรูป PTKidsBiT
- 6.กลับมาที่แถบบล็อกคำสั่ง จะปรากฏบล็อกคำสั่งของ PTKidsBiT

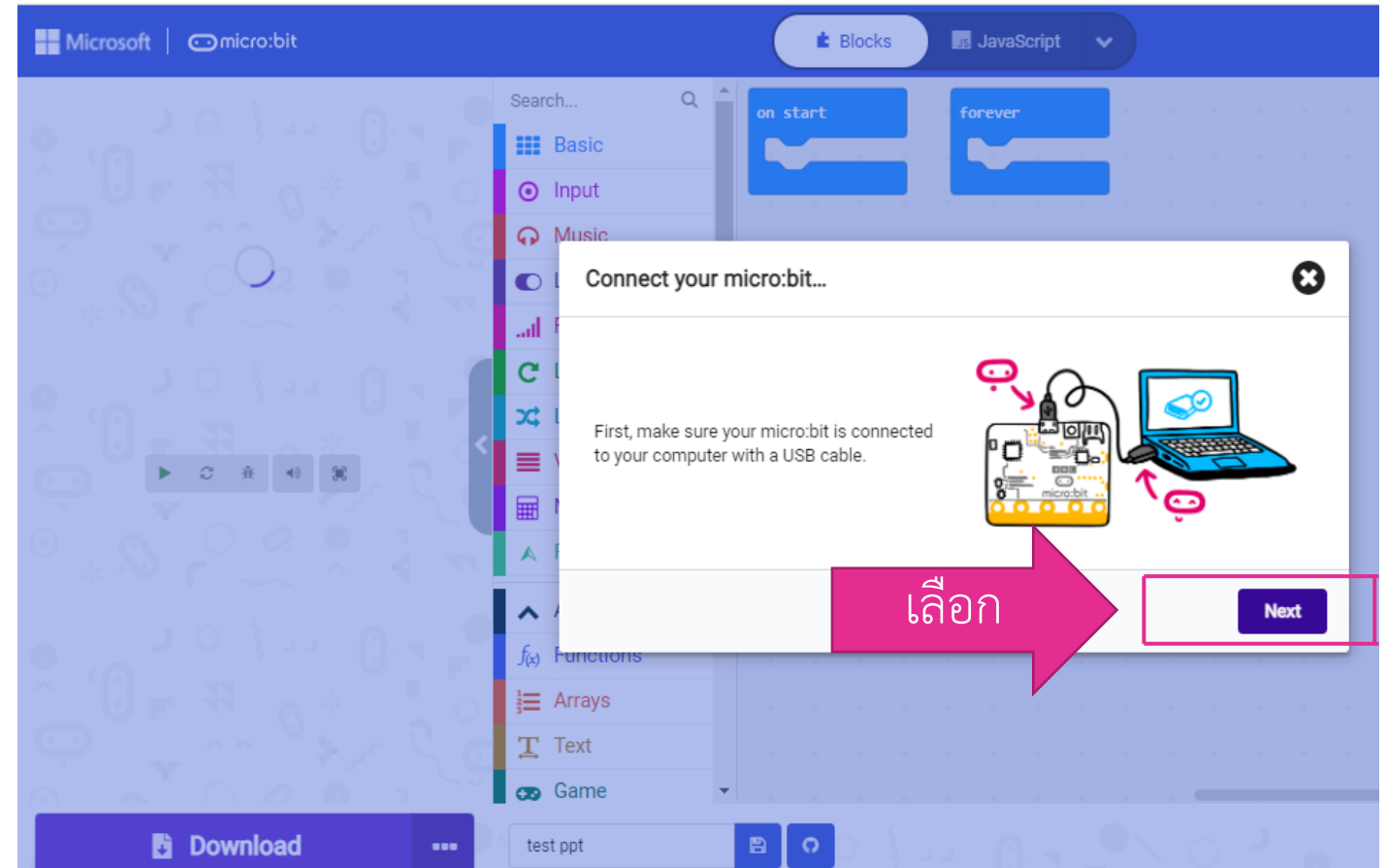
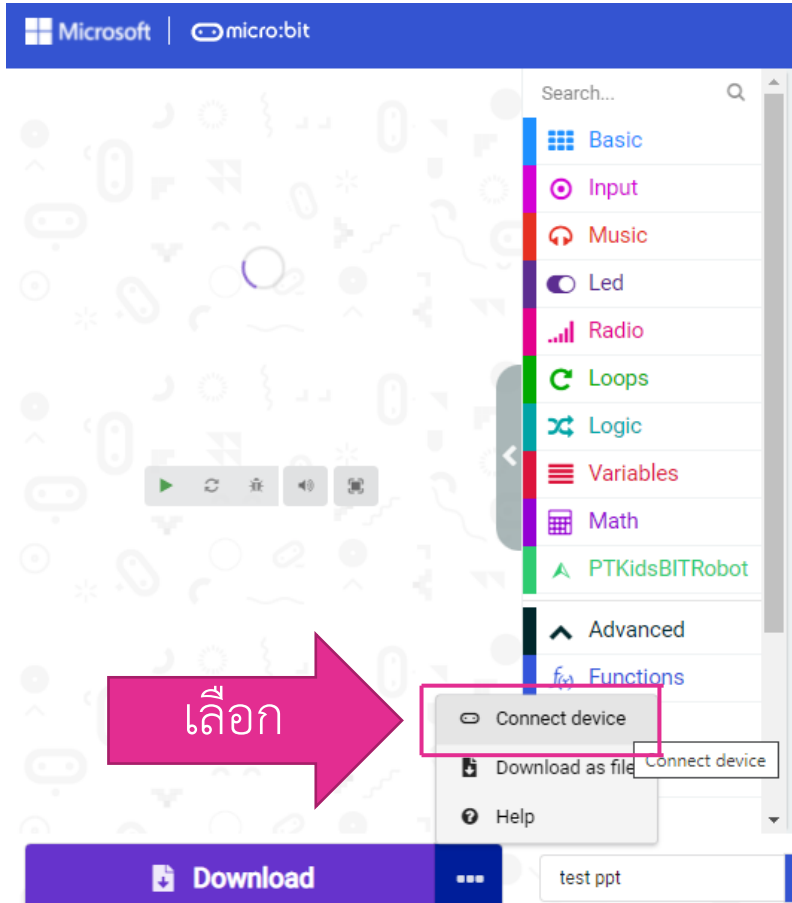


วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม



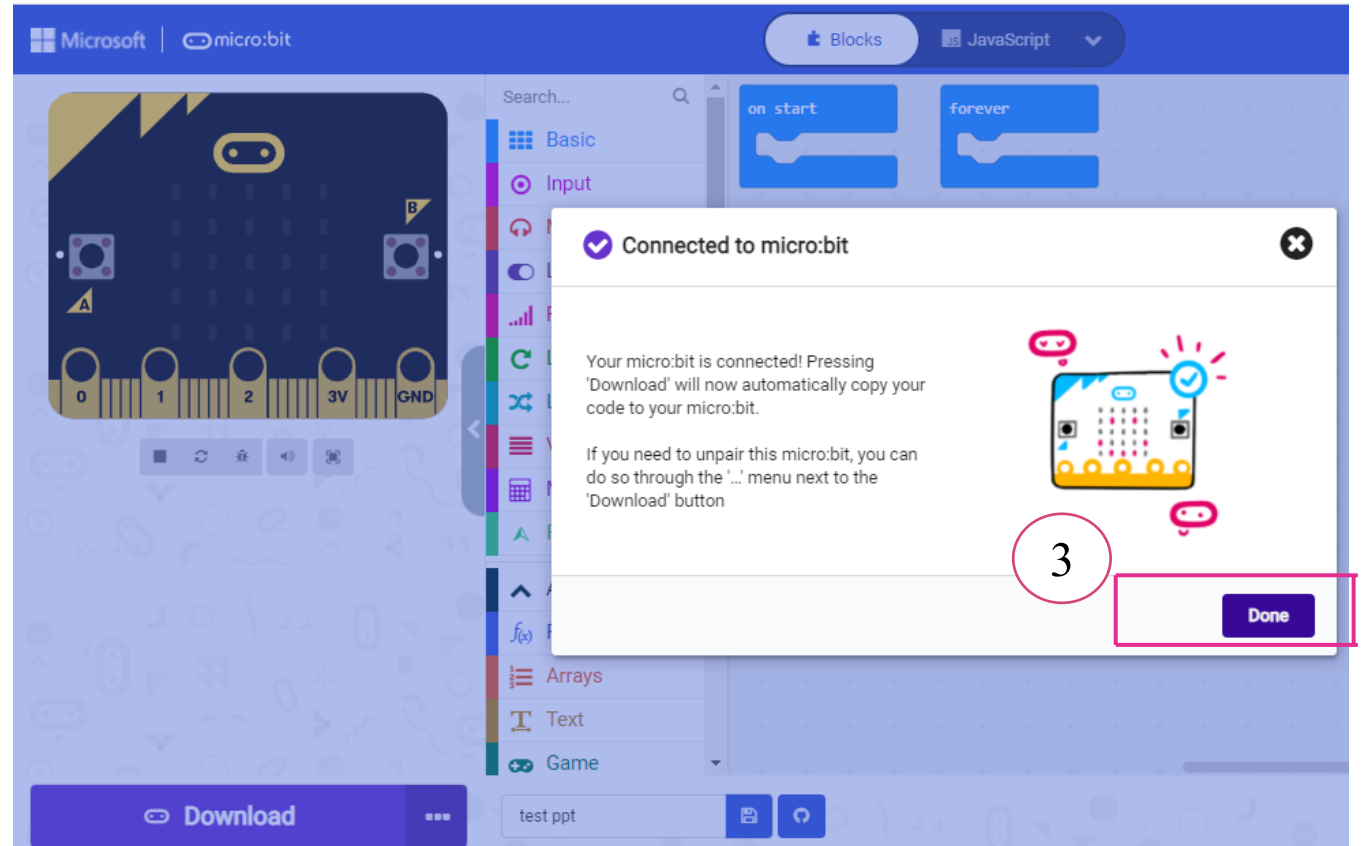
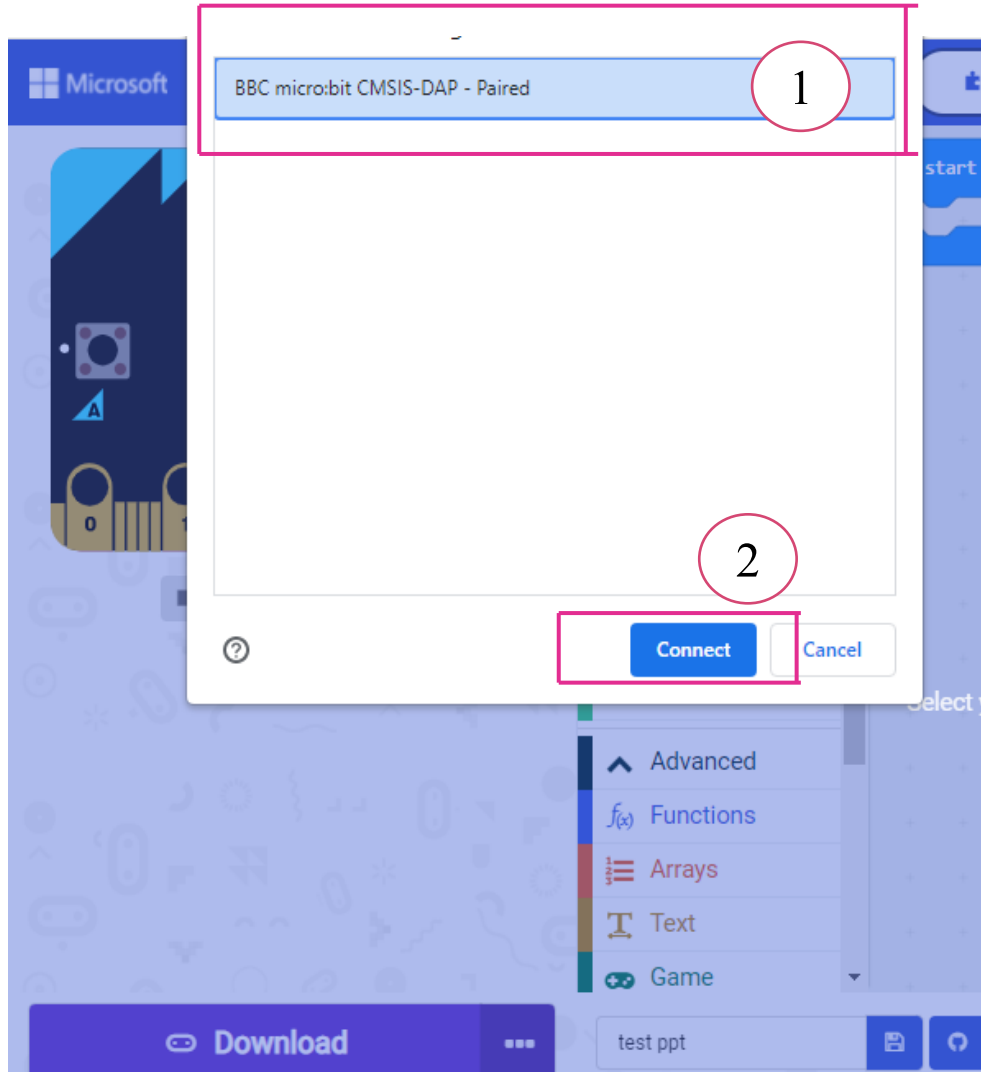
เสียบสาย USB ที่คอมพิวเตอร์ และตัว
แผ่นMicro bit จากนั้นไปที่หน้าโปรแกรม
กดตามภาพ

วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม



เลือกที่ Connect device แล้ว คลิก จะขึ้น ตั้งภาพ แล้ว กด Next เรื่อย ๆ

วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม

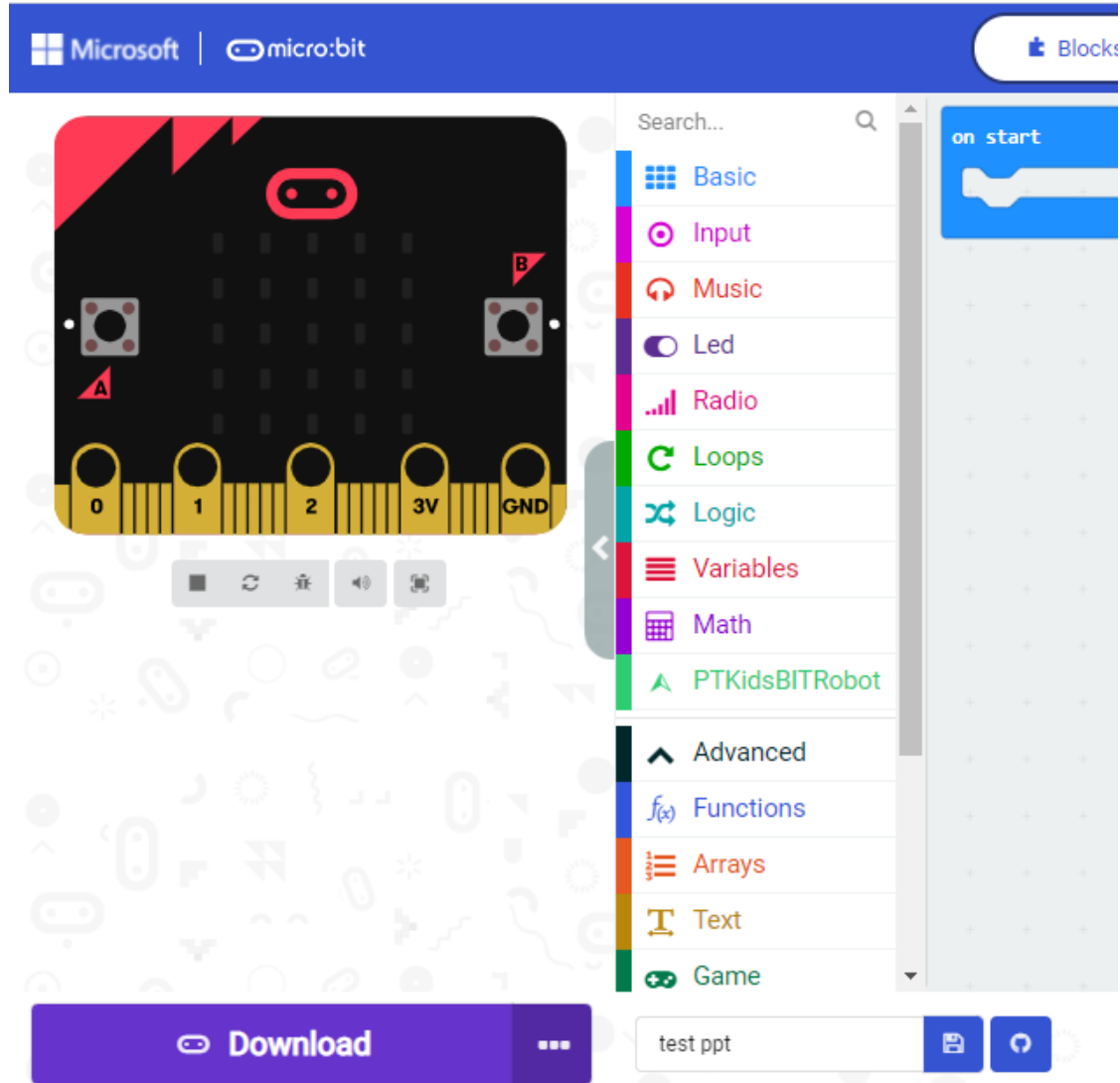


กดเลือกขั้นตอนที่ 1

กดเลือกขั้นตอนที่ 2

แล้วสุดท้ายกดเลือกขั้นตอนที่ 3

วิธีการดาวโหลดโปรแกรม



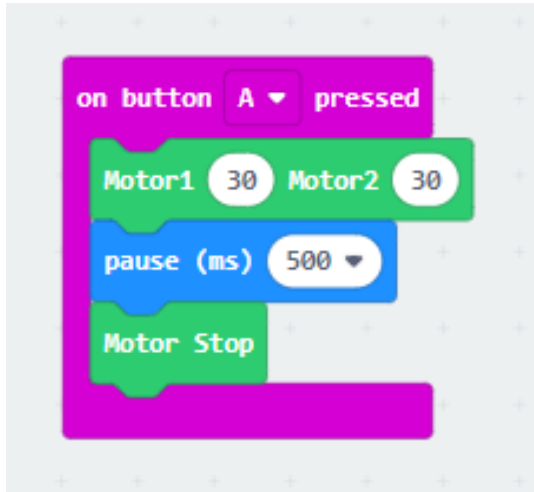
หลักจากนั้น ตรงจุด Download จะต้องขึ้นแบบนี้ ทุกครั้งที่เราเสียบสายเข้ากับ แผ่น Microbit เวลาที่จะ อัปโหลดโปรแกรม เราแค่กด Download ได้เลย พอกด จะหมุนจนกว่าจะ Download เสร็จ เมื่อ Download เสร็จจะมีรูปลูกศรถูกขึ้น การทำแบบนี้จะ Download โปรแกรมง่ายขึ้น

ถ้ากรณีเสียบสาย อัปโหลดแล้วไม่ขึ้นหน้า Download ดังภาพ มีวิธีแก้ 2 วิธี

- 1.ถอดสาย USB ตรง Micro bit แล้วเสียบใหม่ ถ้ายังไม่ขึ้น
- 2.ให้ทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้

หมายเหตุ ควรปิดสวิทช์ หุ่นยนต์ก่อน อัปโหลด ไม่งั้นมือจับอาจจะทำงาน

ทดสอบการเคลื่อนที่ มอเตอร์

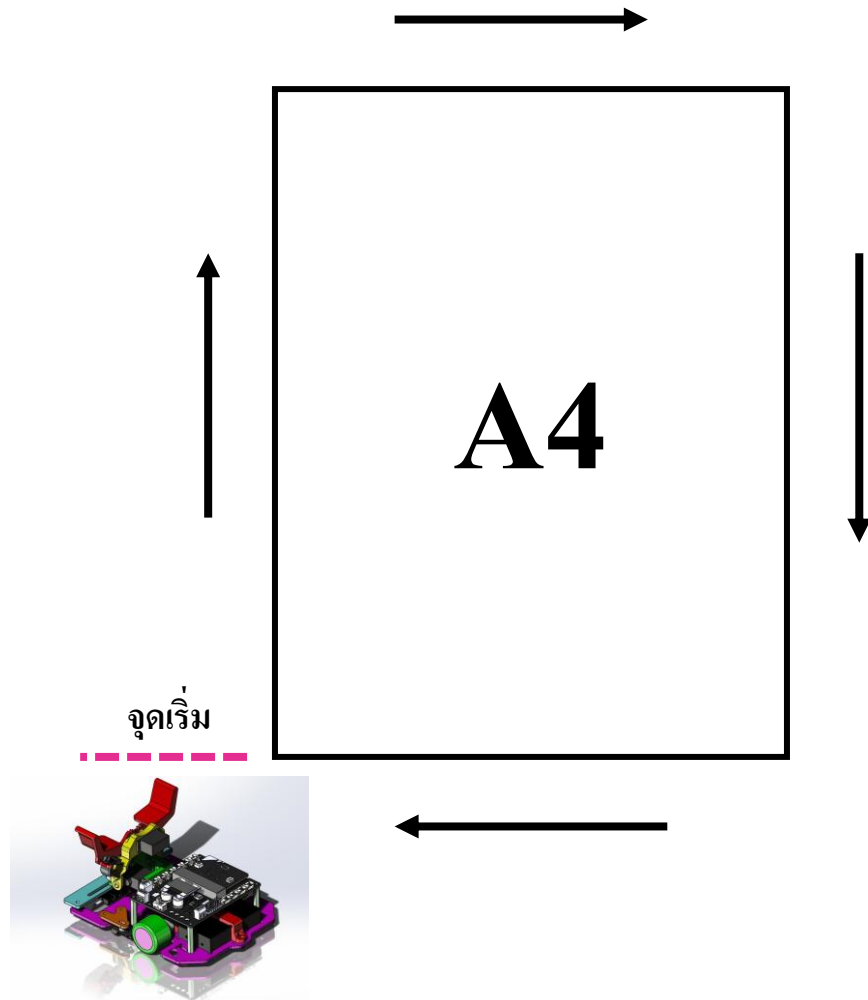


เดินหน้า ด้วยความเร็ว มอเตอร์ ซ้าย 30 ขวา 30
ด้วยเวลา 500 ms แล้วหยุด

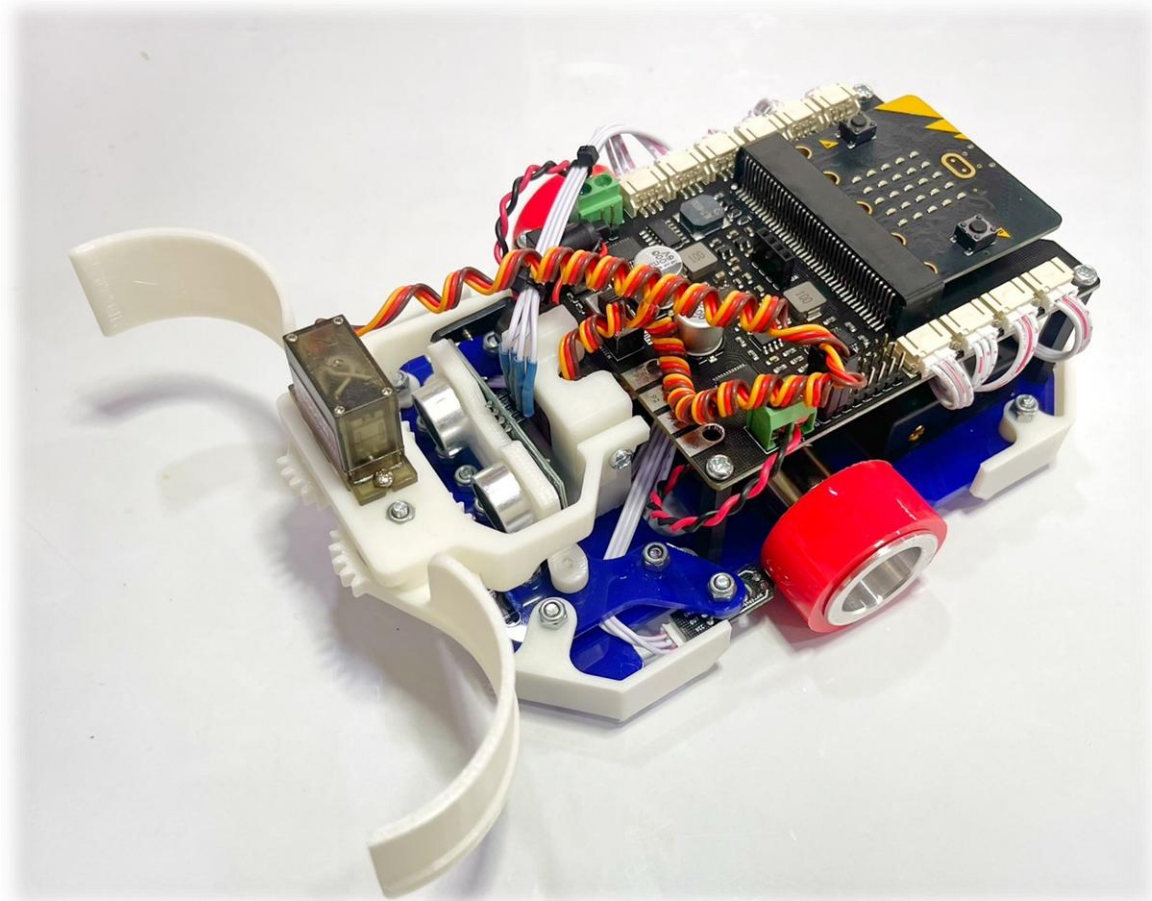


เดินหน้า ด้วยความเร็ว มอเตอร์ ซ้าย 30 ขวา 30
ด้วยระยะเวลา 500 ms แล้วหยุดเป็นเวลา 50 ms
แล้วเลี้ยวซ้าย ด้วยระยะเวลา 300 ms แล้วหยุด

โจทย์ทดสอบการควบคุมมอเตอร์ แบบกำหนดช่วงเวลา

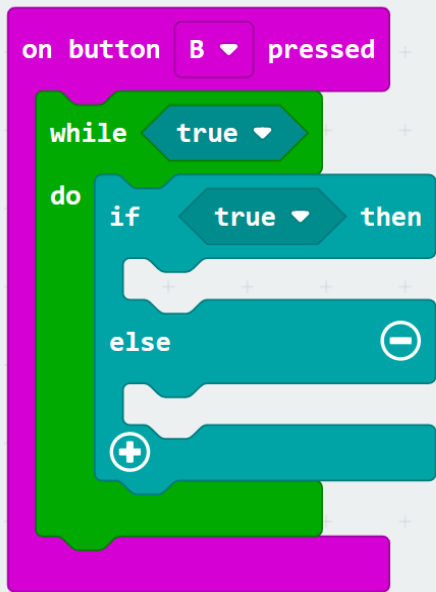


ให้เขียนโปรแกรมสั่งการควบคุมหุ่นยนต์
เคลื่อนที่ รอบแผ่นกระดาษ A4 สามารถเอามือ
ยกแขนมือจับไว้ก่อน โดยเริ่มต้นเอาด้านหน้า
หุ่นยนต์ วางเสมอขอบ กระดาษ ตามภาพแล้ว
เขียน ควบคุมหุ่นยนต์ วิ่งรอบกระดาษ A4 ให้
ตรงและเลี้ยวให้ฉาก มากที่สุดโดยไม่เหยียบ
กระดาษ A4 วิ่งจากจุดเริ่มและมาจอดที่จุดเริ่ม
ให้เวลา ทำโจทย์ 20 นาที

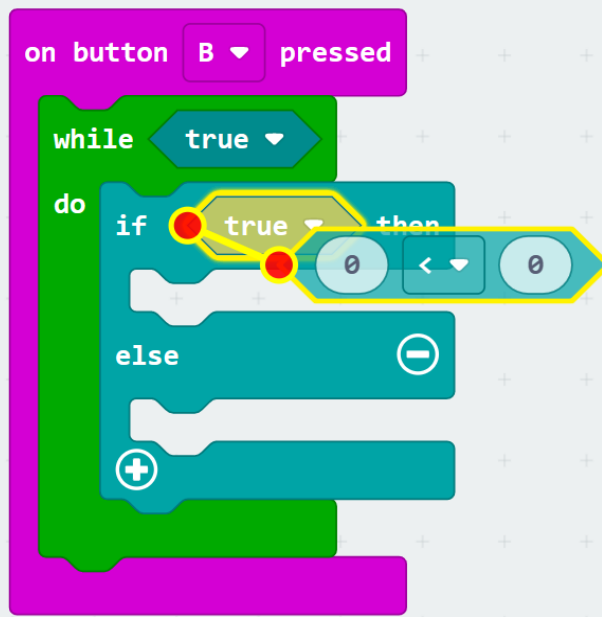


ขั้นตอนการเขียน
โปรแกรม ควบคุม
Sensor Ultrasonic

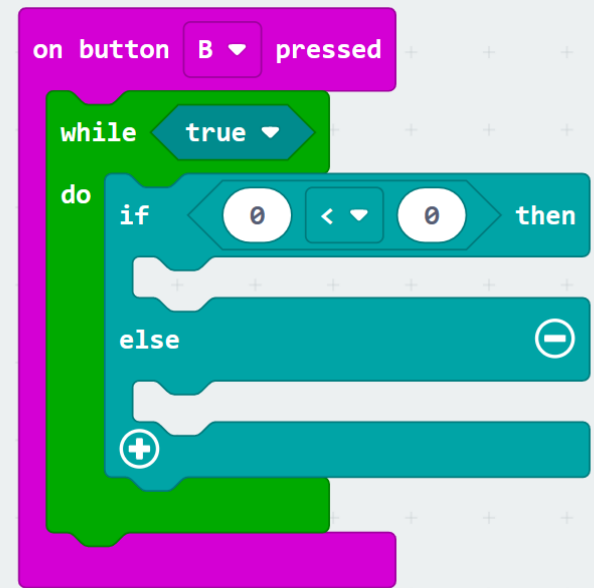
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ควบคุม Sensor Ultrasonic



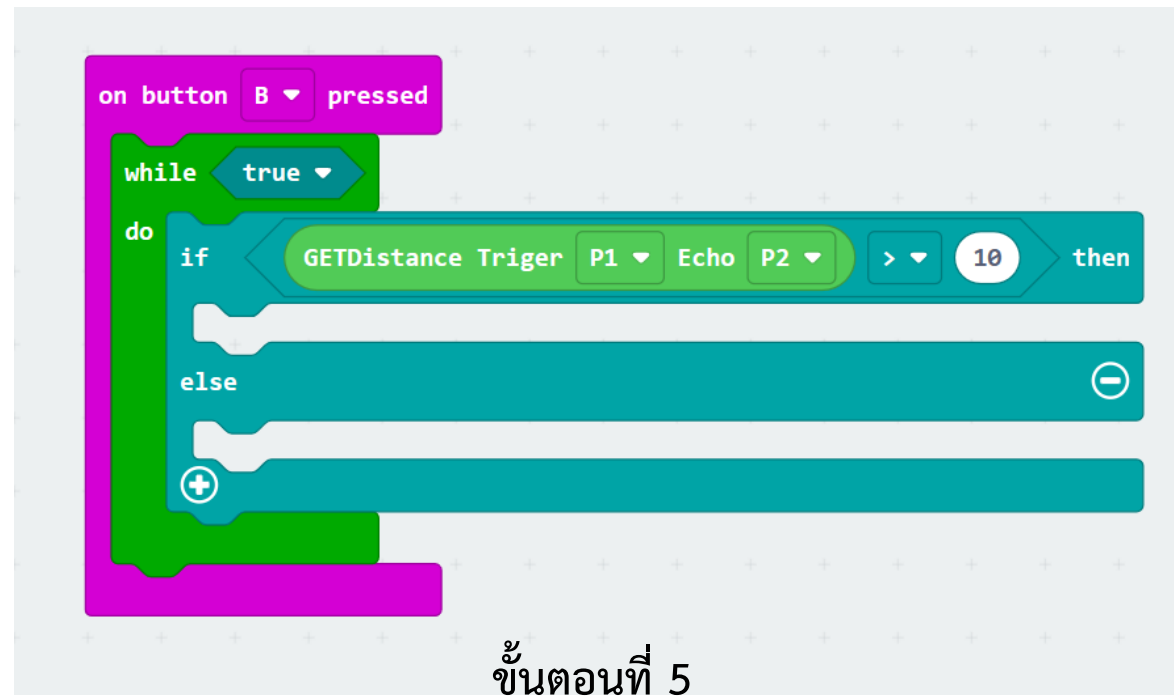
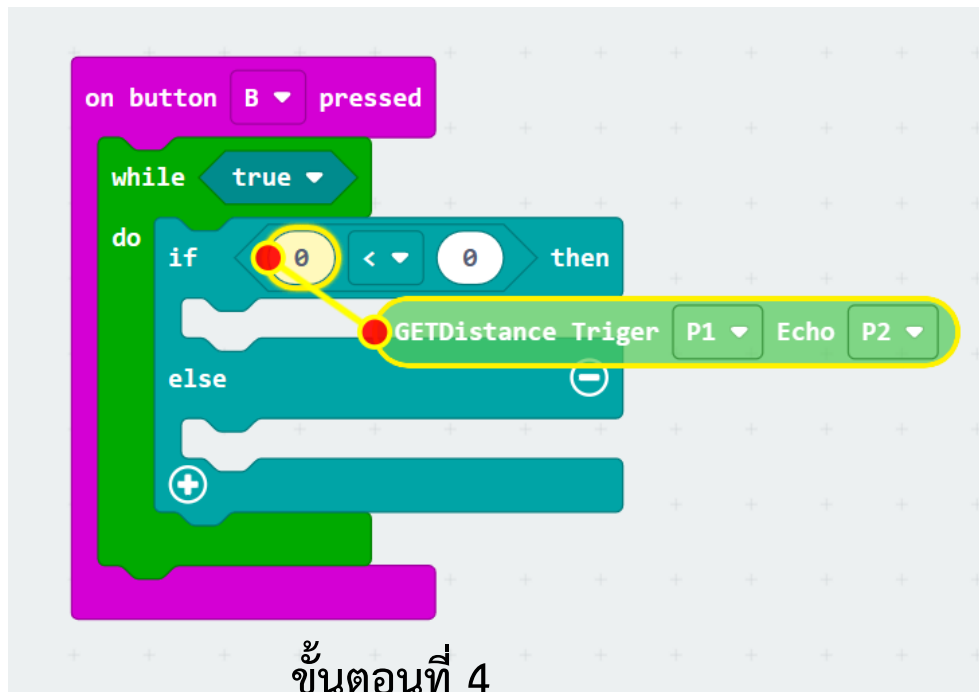
ขั้นตอนที่ 1



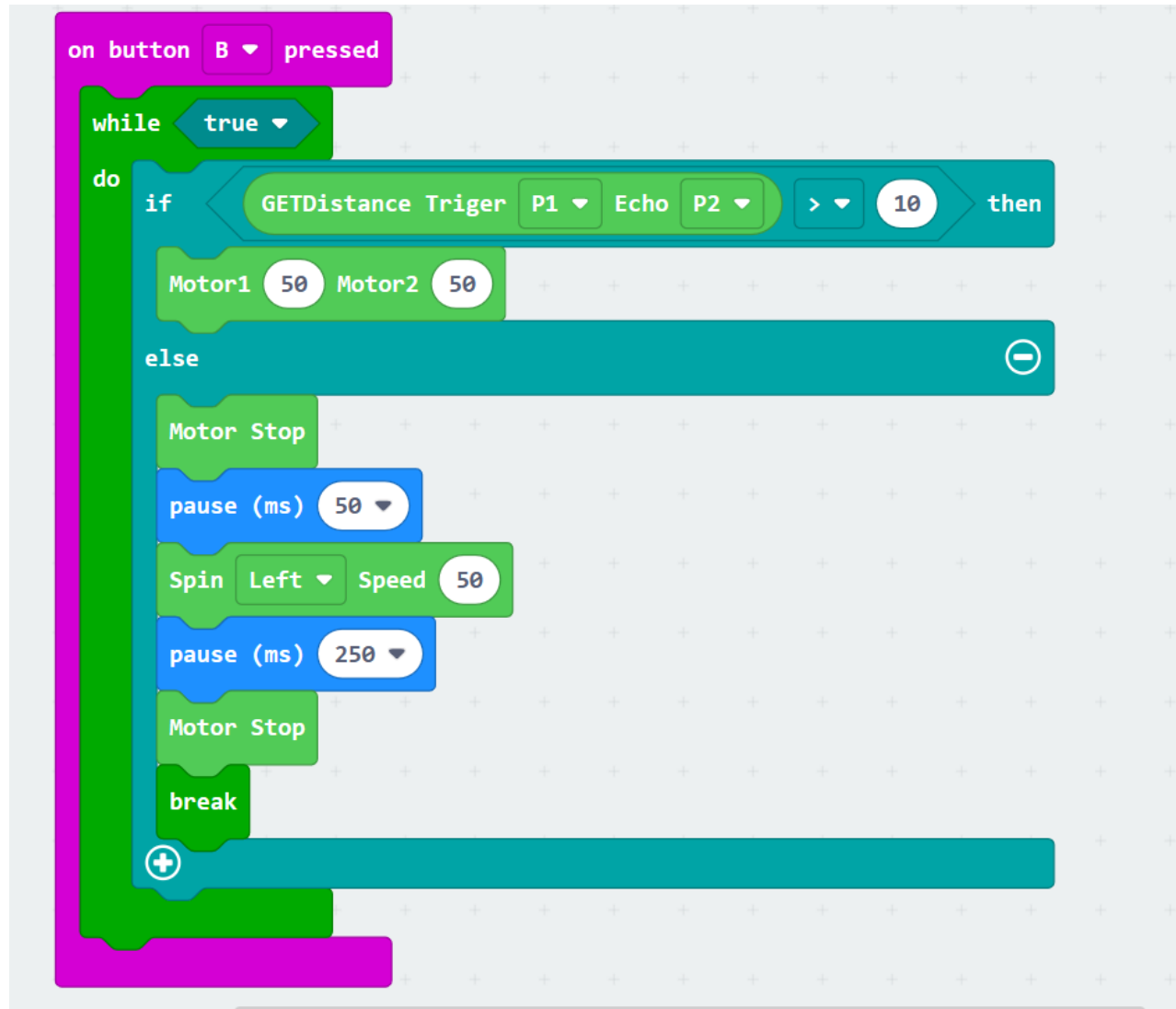
ขั้นตอนที่ 2



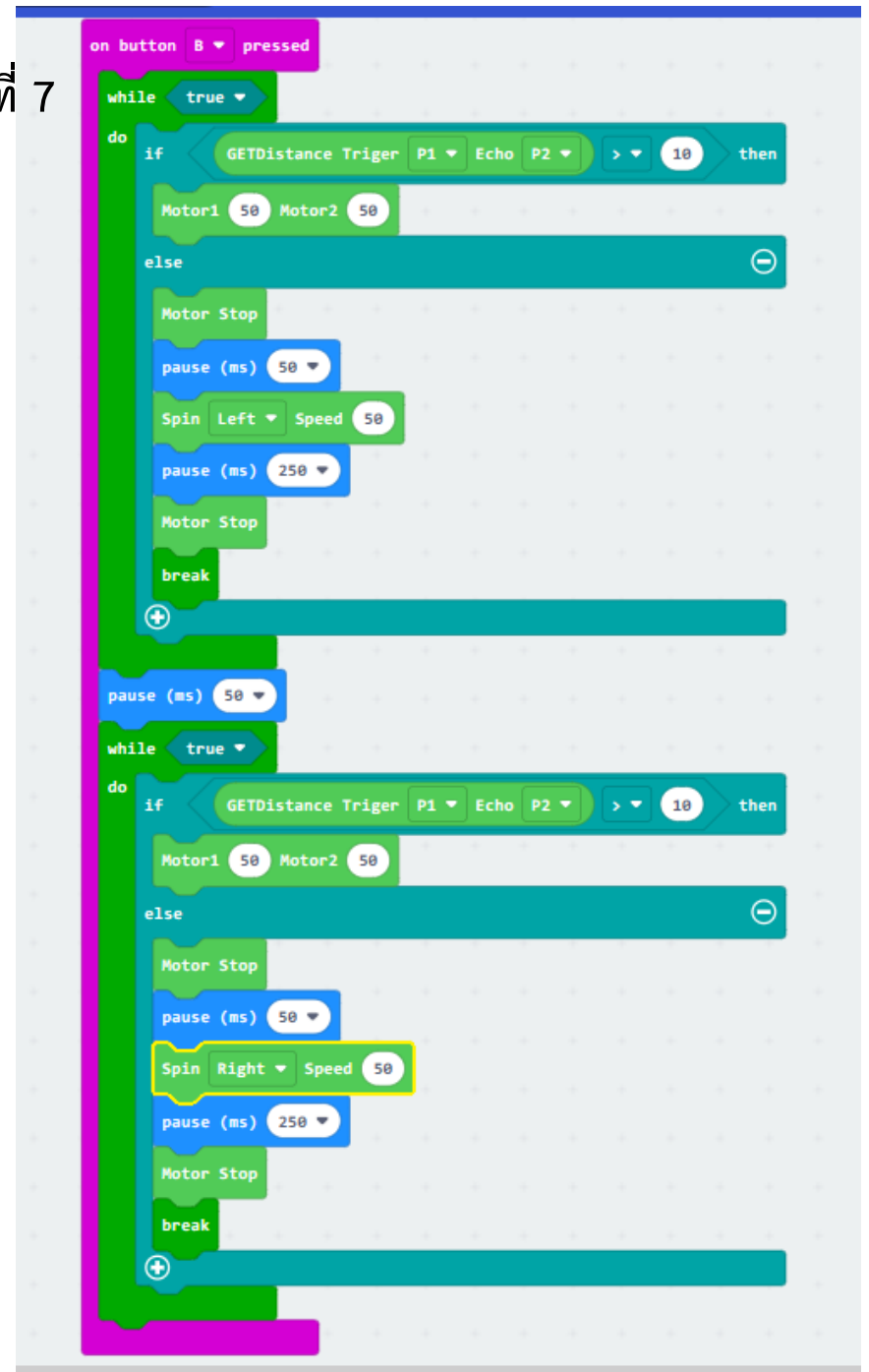
ขั้นตอนที่ 3

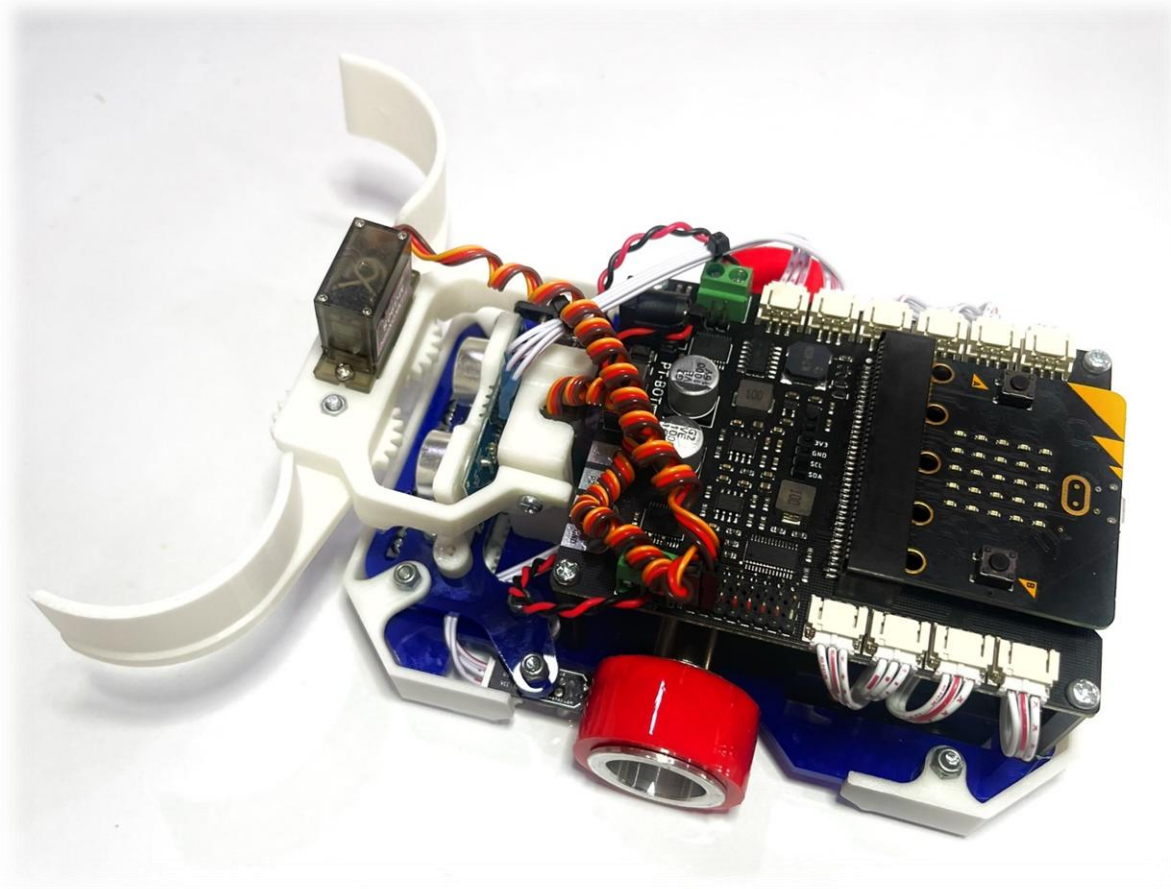


ขั้นตอนที่ 6



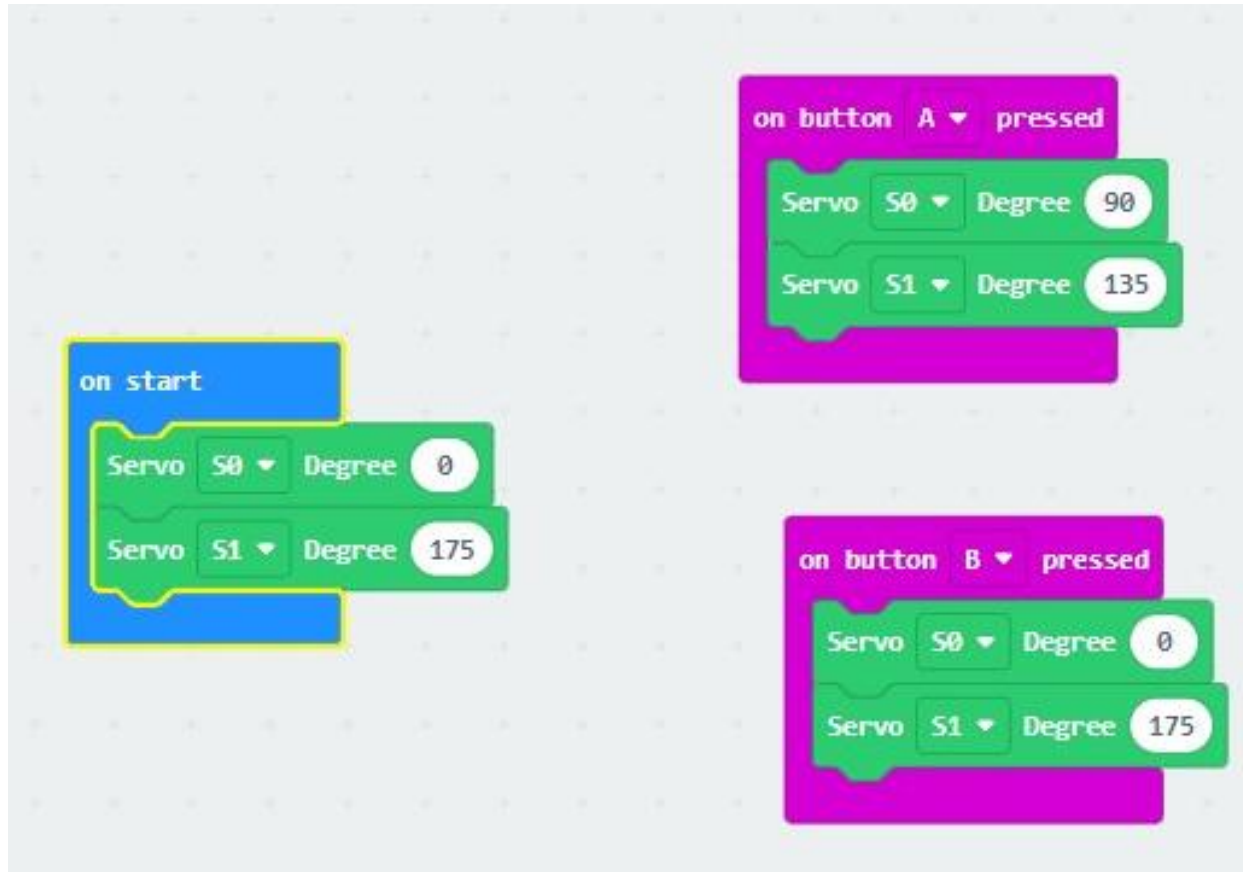
ขั้นตอนที่ 7





ขั้นตอนการเขียน โปรแกรม หาค่า Servo Motor

การหาค่าเซอร์โว



เปิดหุ่นยนต์ มา

เซอร์โวยก S0 จะยกแขน ค่า 0

เซอร์โวอำมือ S1 จะอำมือ ค่า 175

กด A

เซอร์โวแขนลง S0 จะเอาแขนลง ค่า 90

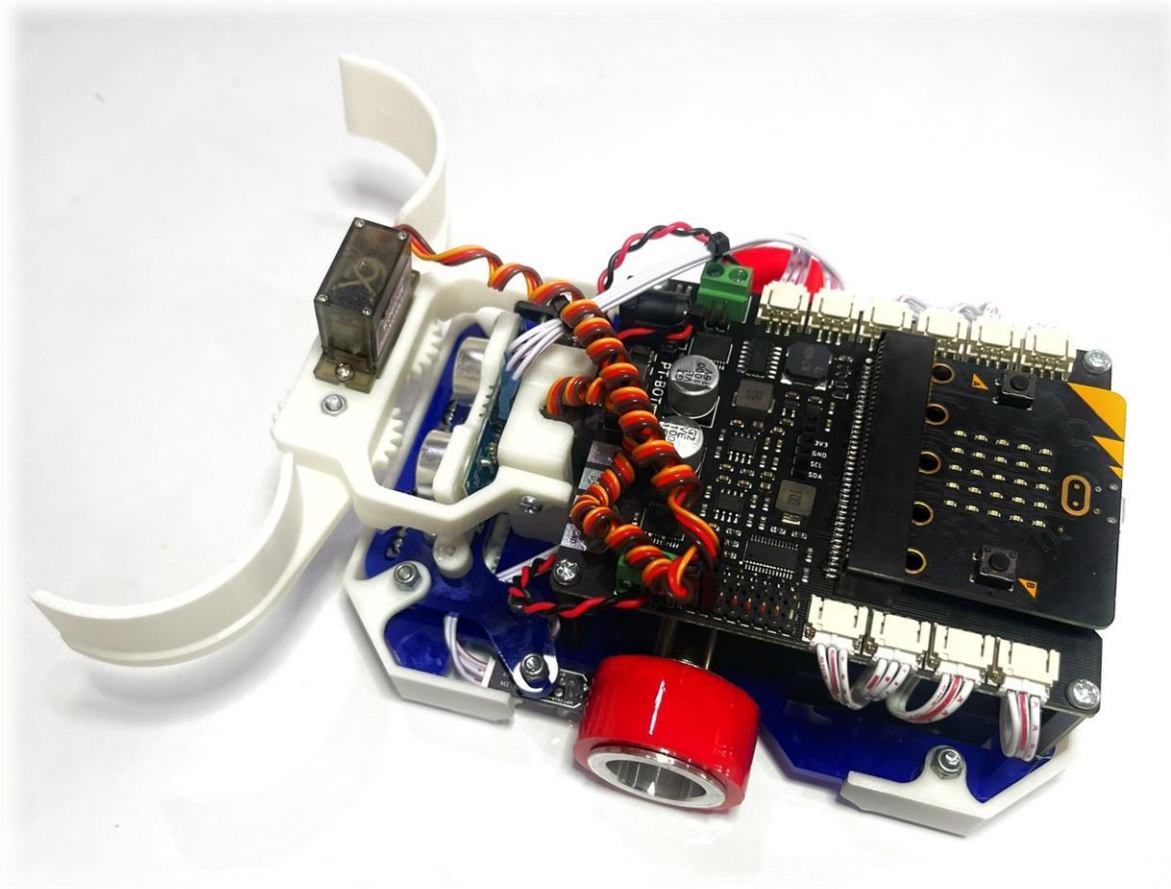
เซอร์โวหุบมือ S1 จะหุบมือ ค่า 135

กด B

เซอร์โวยก S0 จะยกแขน ค่า 0

เซอร์โวอำมือ S1 จะอำมือ ค่า 175

หมายเหตุ เพิ่มเติม ค่าเซอร์โว แต่ละมือจับ ไม่เท่ากัน ต้องลอง หา ค่าของใครของมัน

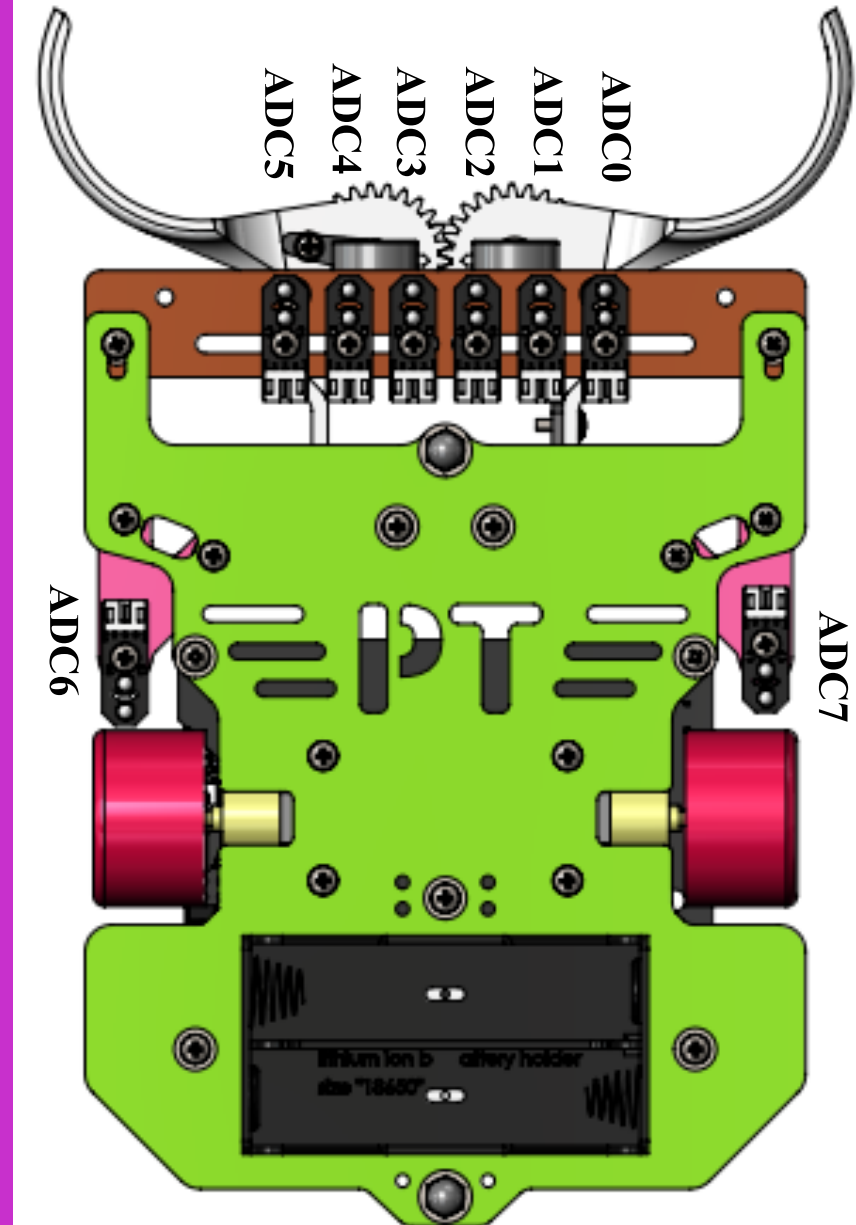
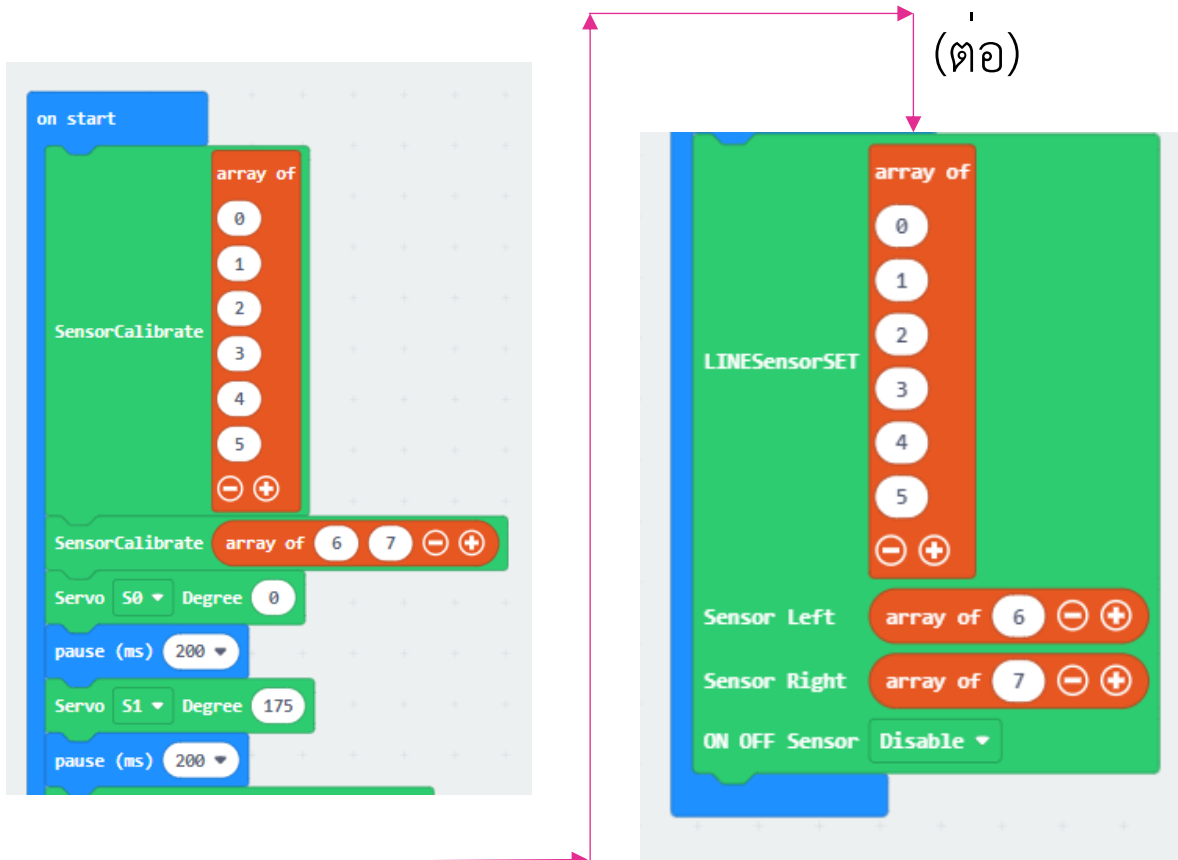


การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
วิ่งตามเส้น

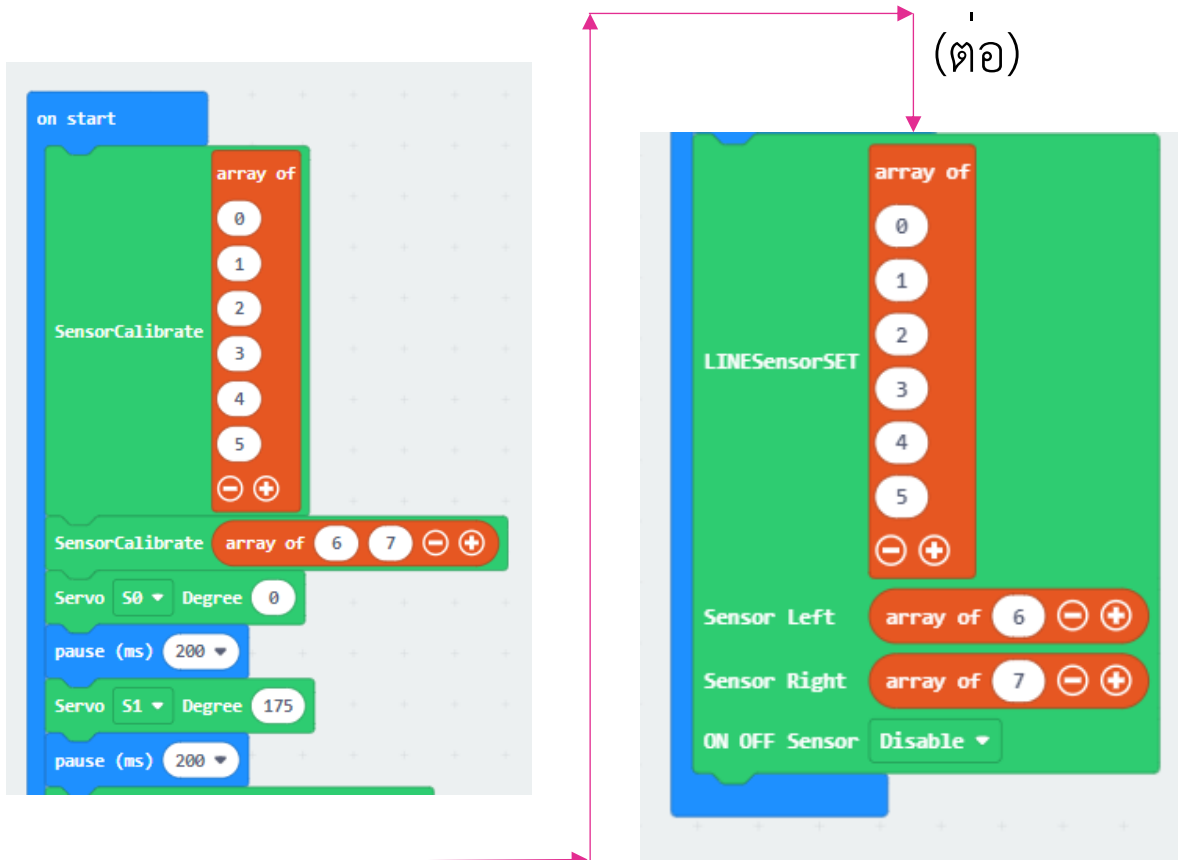
PTKidsBIT:Education Robot Kit

การ Set Sensor แบบใช้การ Calibrate

ข้อดีคือ อ่านค่า อัตโนมัติ แต่ต้องทำทุกครั้งก่อนปล่อย หุ่น

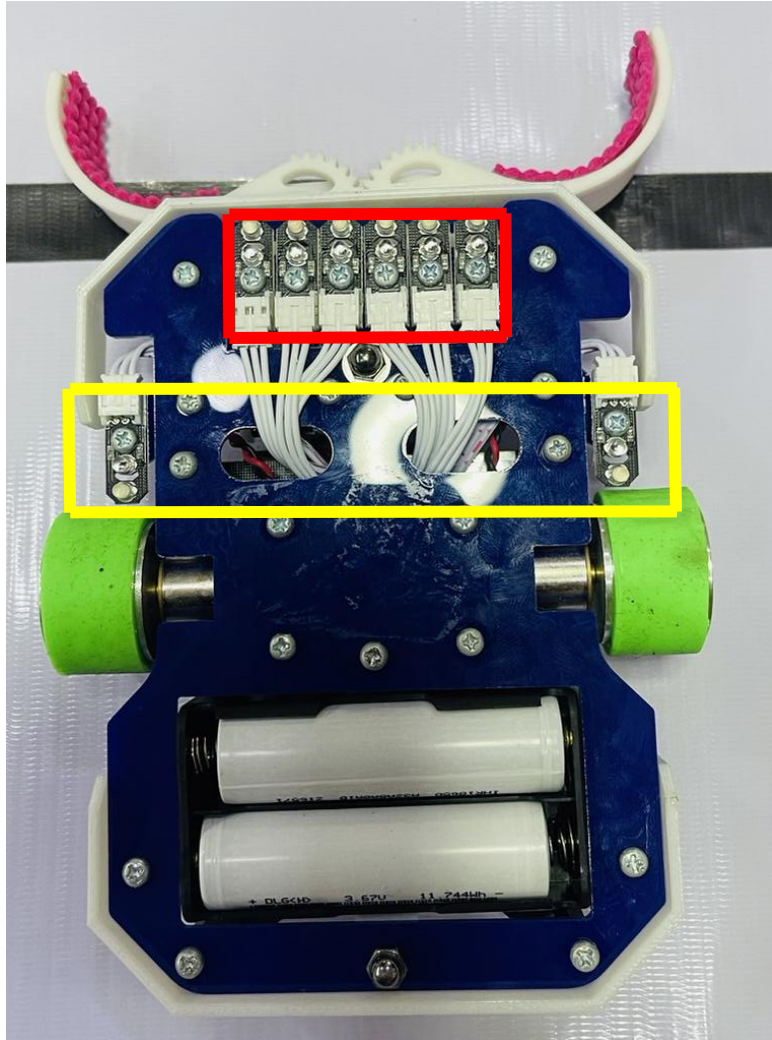


การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ วิ่งตามเส้นเป็นแบบวงกลมหรือวงรี



Min 30 คือความเร็วที่เราใช้
Max 100 คือความเร็ว สูงสุดที่ปรับได้
Kp 0.018 เพื่อให้เกาะเส้น ต้องลองปรับ
หาค่าที่ วิ่งนิ่งที่ความเร็วที่เราต้องการ
Kd 0 ปรับช่วย กรณี ถ้าปรับ kp แล้ว ยัง
ไม่นิ่ง อาจจะเริ่มที่ 0.1-0.2
ต้องลองปรับดู

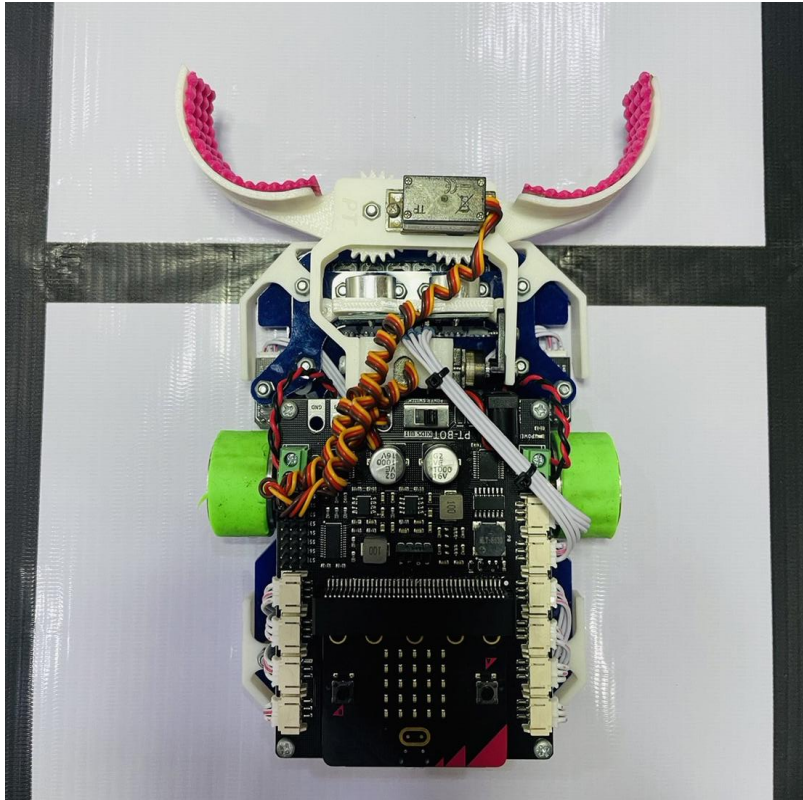
การ Calibrate sensor



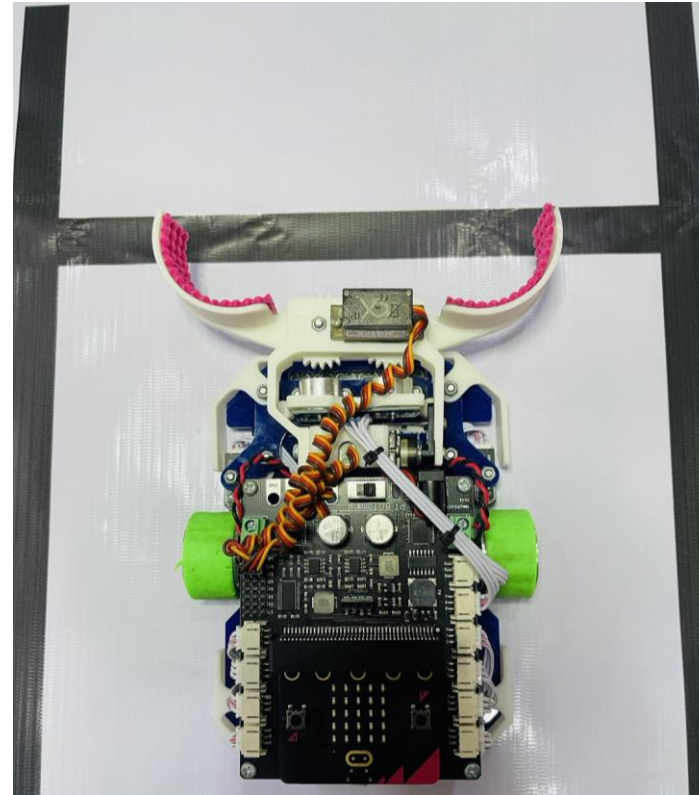
การ Calibrate sensor จะแบ่ง ออกเป็น 2
ช่วง

1. Calibrate sensor ด้านหน้า
2. Calibrate sensor ตรงล้อ

แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน



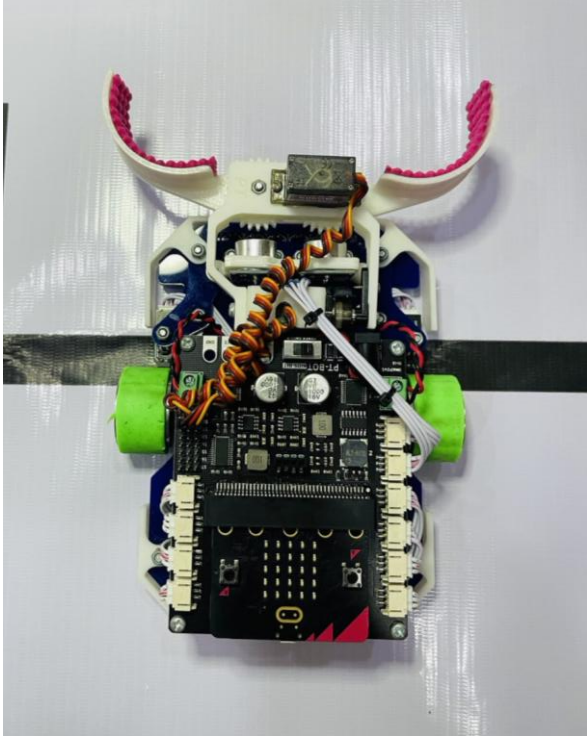
เปิดสวิตช์ หุ่นยนต์ หลังจากนั้นนำ Sensor
ด้านหน้า วางบนเส้นสีดำทุกตัวแล้วกดสวิตช์ A
บนแผ่น Microbit กดหนึ่งครั้งไม่ต้องกดค้าง
จะมีเสียง หรือ นับ 1-4



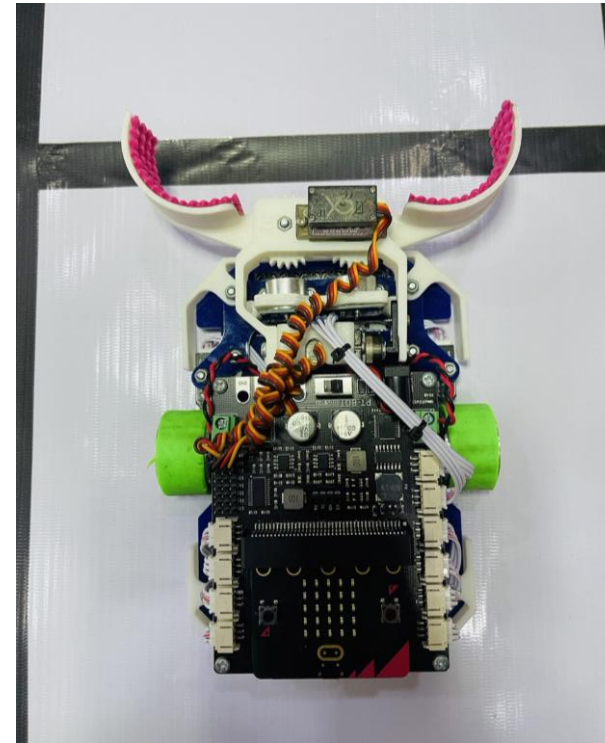
หลังจากนั้นนำ Sensor ด้านหน้า วางบนพื้นที่สี
ขาว ให้ Sensor ด้านหน้า ทุกตัวเจอพื้นที่สีขาว
แล้วกดสวิตช์ A บนแผ่น Microbit กดหนึ่งครั้ง
ไม่ต้องกดค้าง จะมีเสียง หรือ นับ 1-4

การ Calibrate sensor ตรงล้อ

แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน



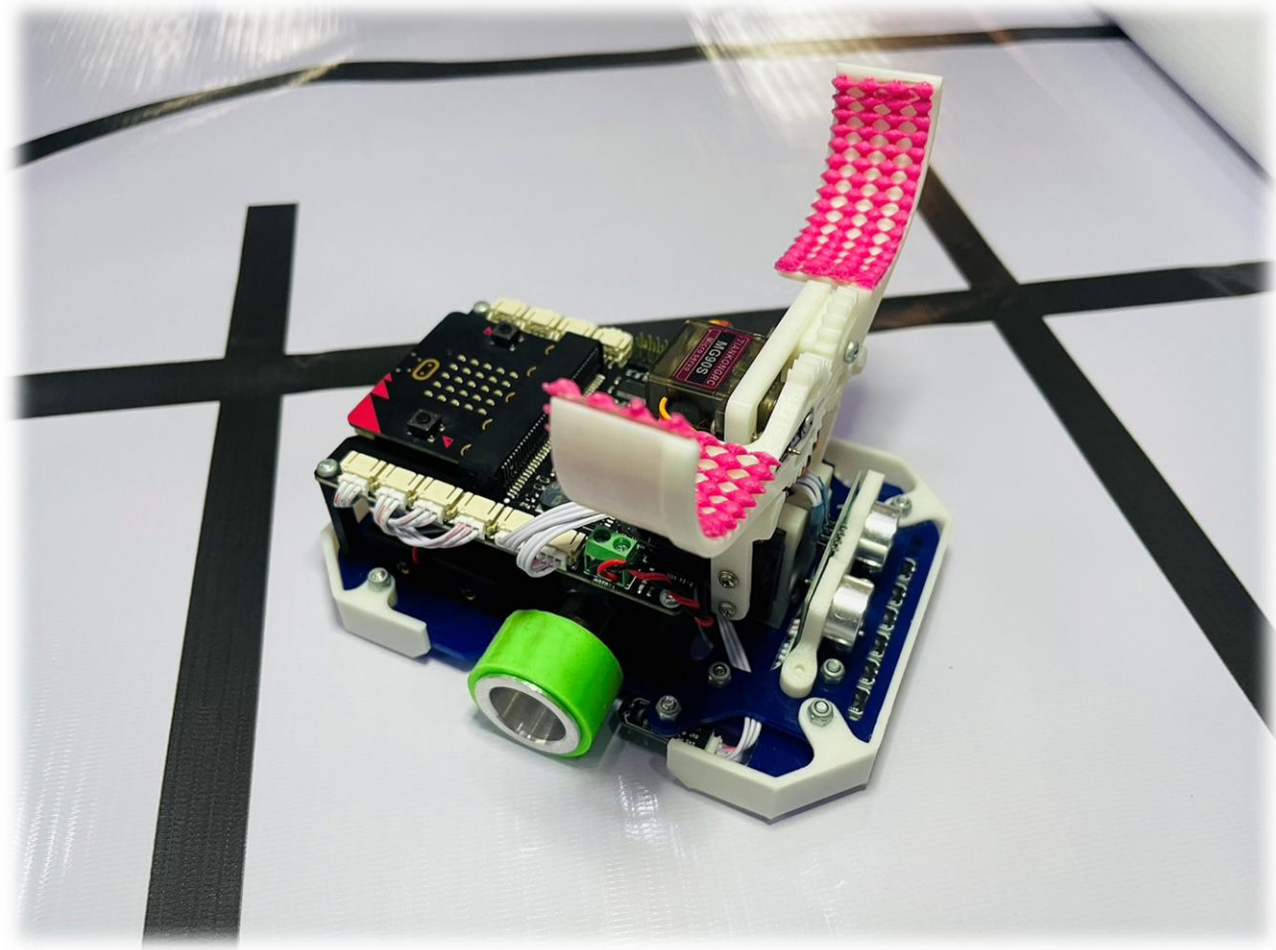
หลังจากนั้นนำ Sensor ตรงล้อ วางบนเส้นสีดำ
ทุกตัวแล้วกดสวิตช์ A บนแผ่น Microbit กด
หนึ่งครั้งไม่ต้องกดค้าง จะมีเสียง หรือ นับ 1-4



หลังจากนั้นนำ Sensor ตรงล้อ วางบนพื้นที่สี
ขาว ให้ Sensor ตรงล้อ ทุกตัวเจอพื้นที่สีขาว
แล้วกดสวิตช์ A บนแผ่น Microbit กดหนึ่งครั้ง
ไม่ต้องกดค้าง จะมีเสียง หรือ นับ 1-4

การ Calibrate sensor เสร็จ

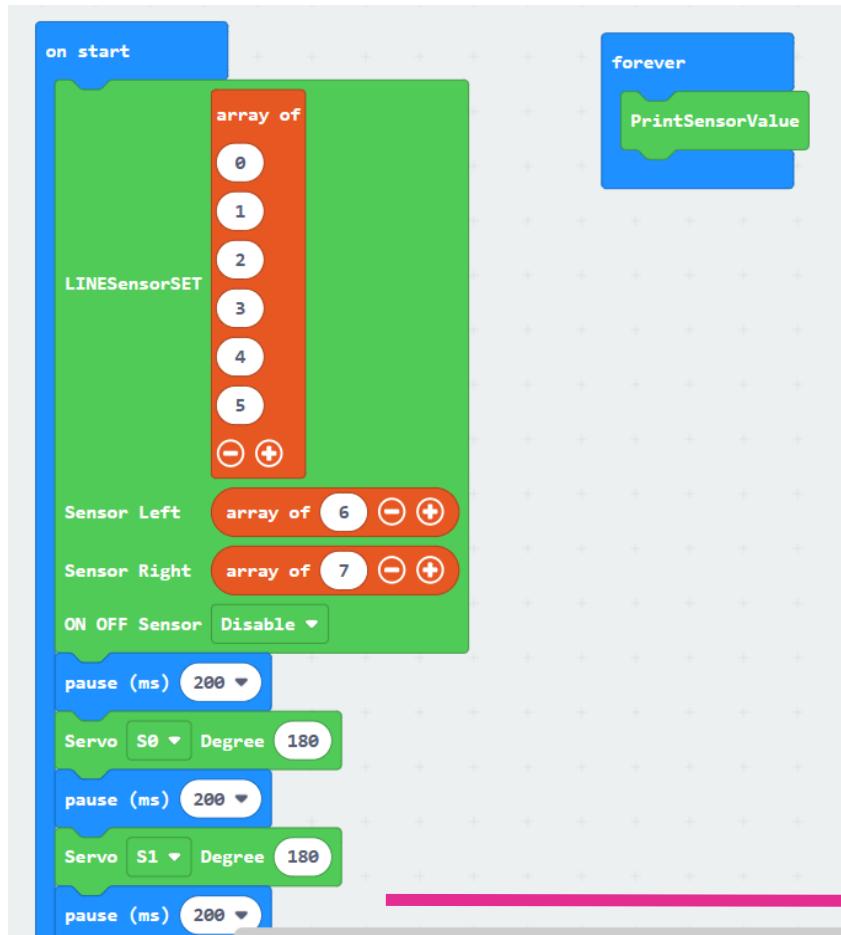
Calibrate sensor เสร็จแล้ว เมื่อ
จับเราจะอ้าและยก เป็นการบอกได้
ว่าเราผ่าน กระบวนการ Calibrate
sensor มาแล้ว หรือ ถ้าไม่ยกแขน
ก็สามารถ ใส่ รูป ต่างๆ โข้ว บน
หน้าหลอดไฟ บนแผ่นไมโครบิทก็
ได้ หรือ จะทำทั้งสองแบบก็ได้



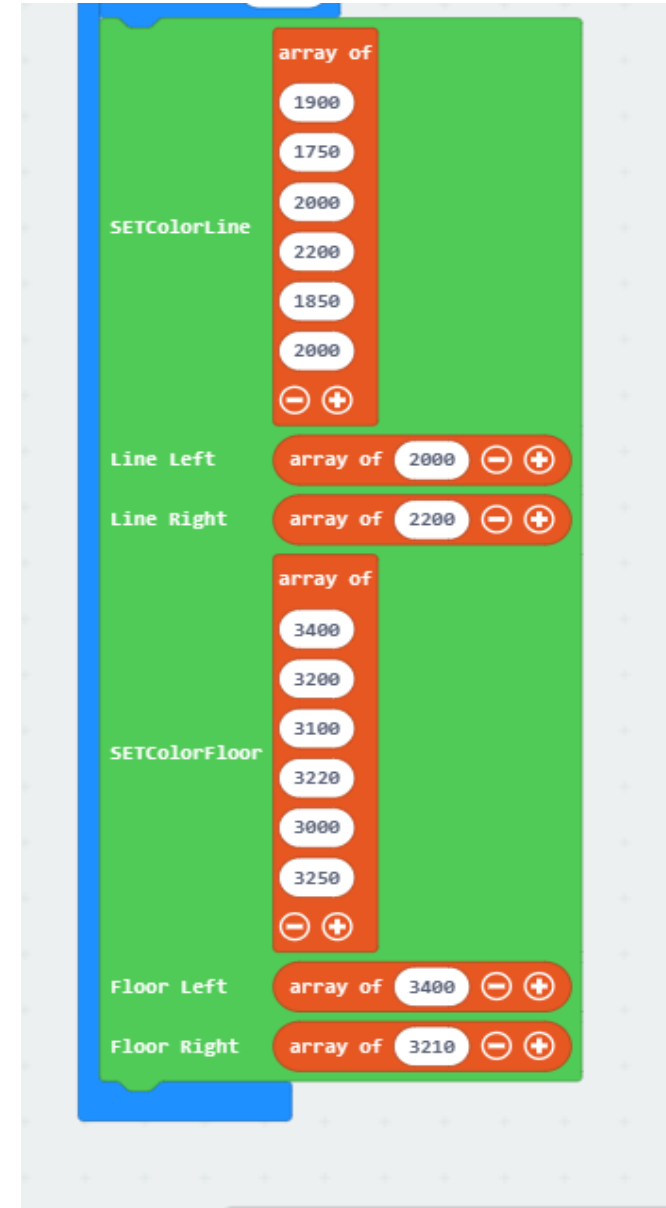
PTKidsBIT:Education

Robot Kit

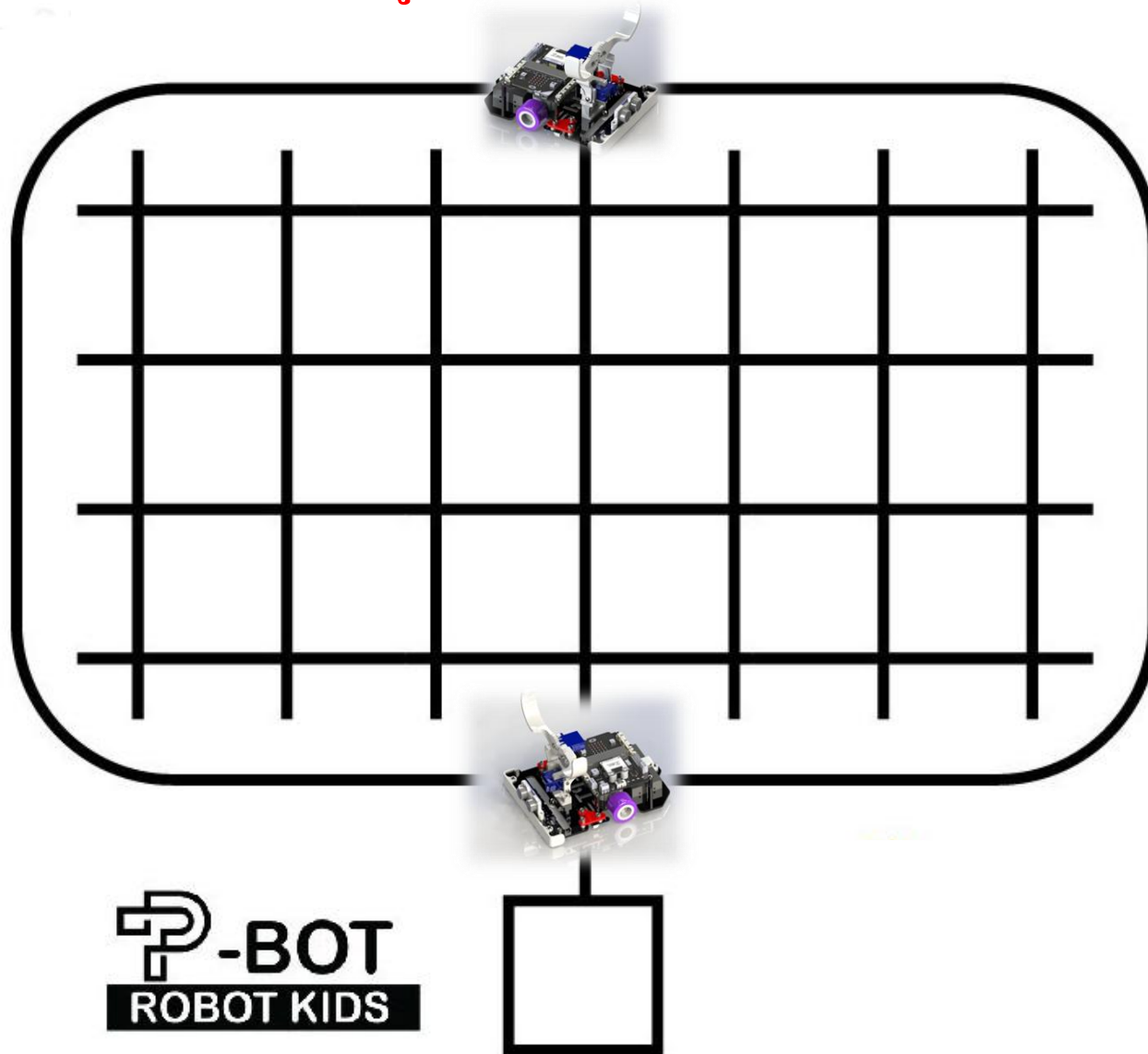
การ Set Sensor แบบใช้การ อ่านค่า แสง แล้วเอาตัวเลข ไป
กรอกใส่ ข้อดีคือทำเพียงครั้งเดียว ก่อนใช้งาน ข้อเสีย
อาจจะต้อง หาใหม่ถ้ากรณีหุ่นยนต์เริ่มไม่เกาะเส้น

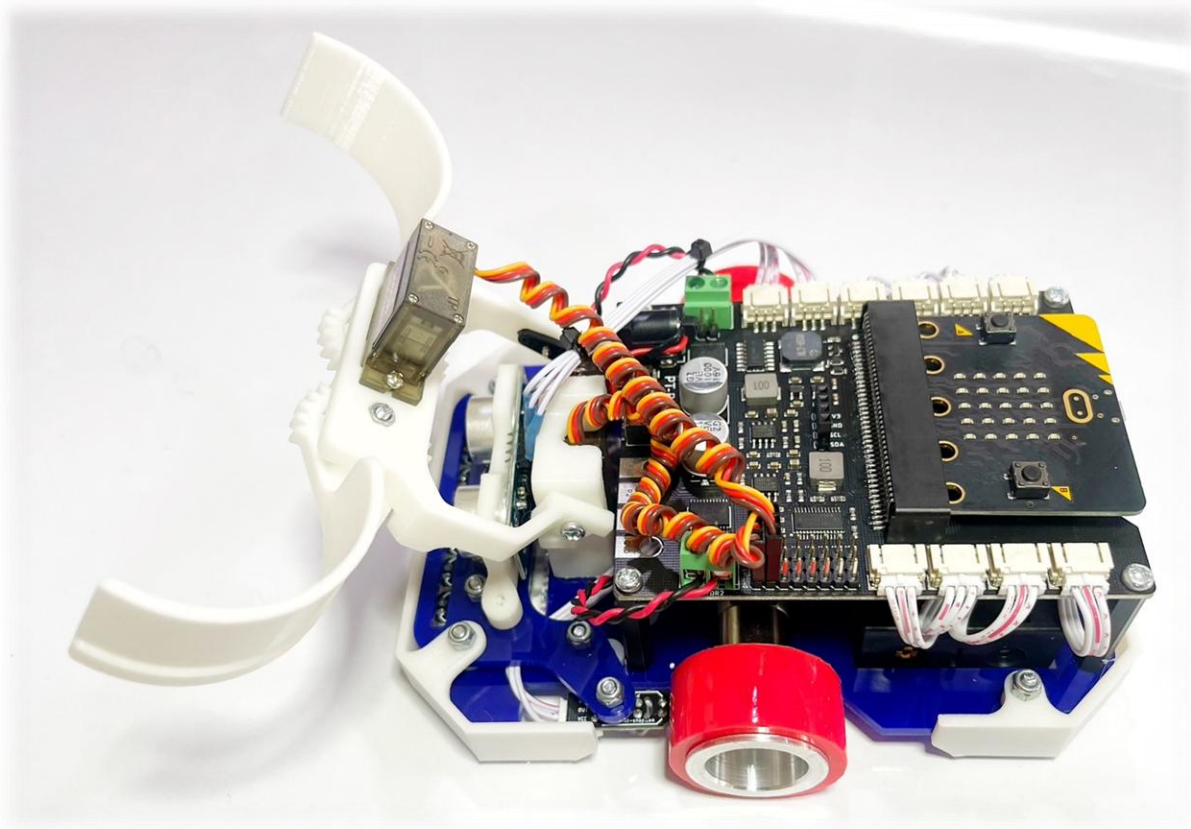


ต่อ



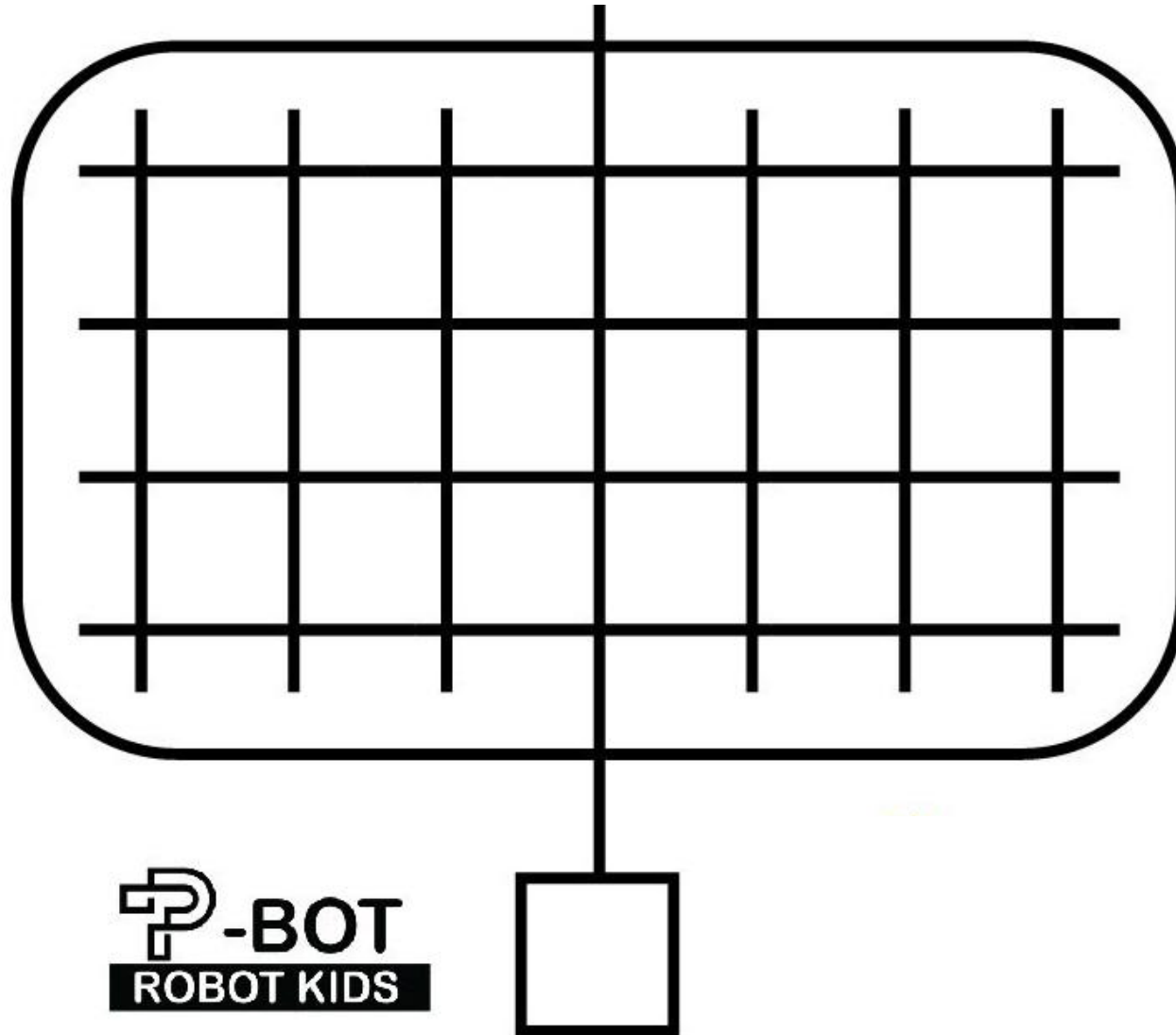
รูปแบบสนาม



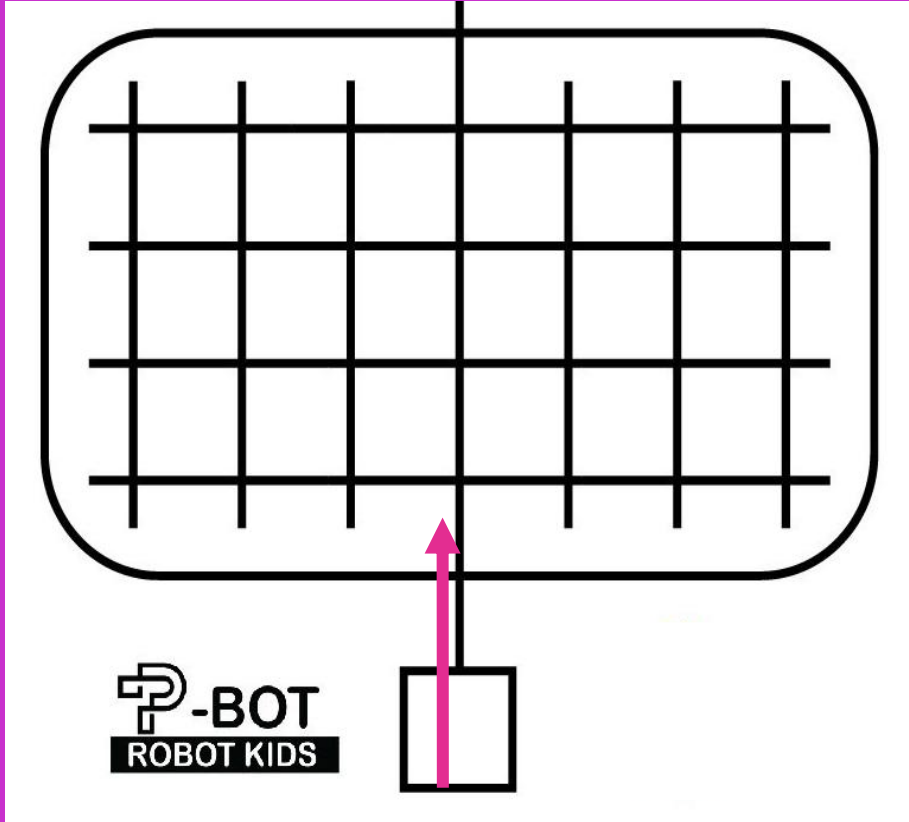
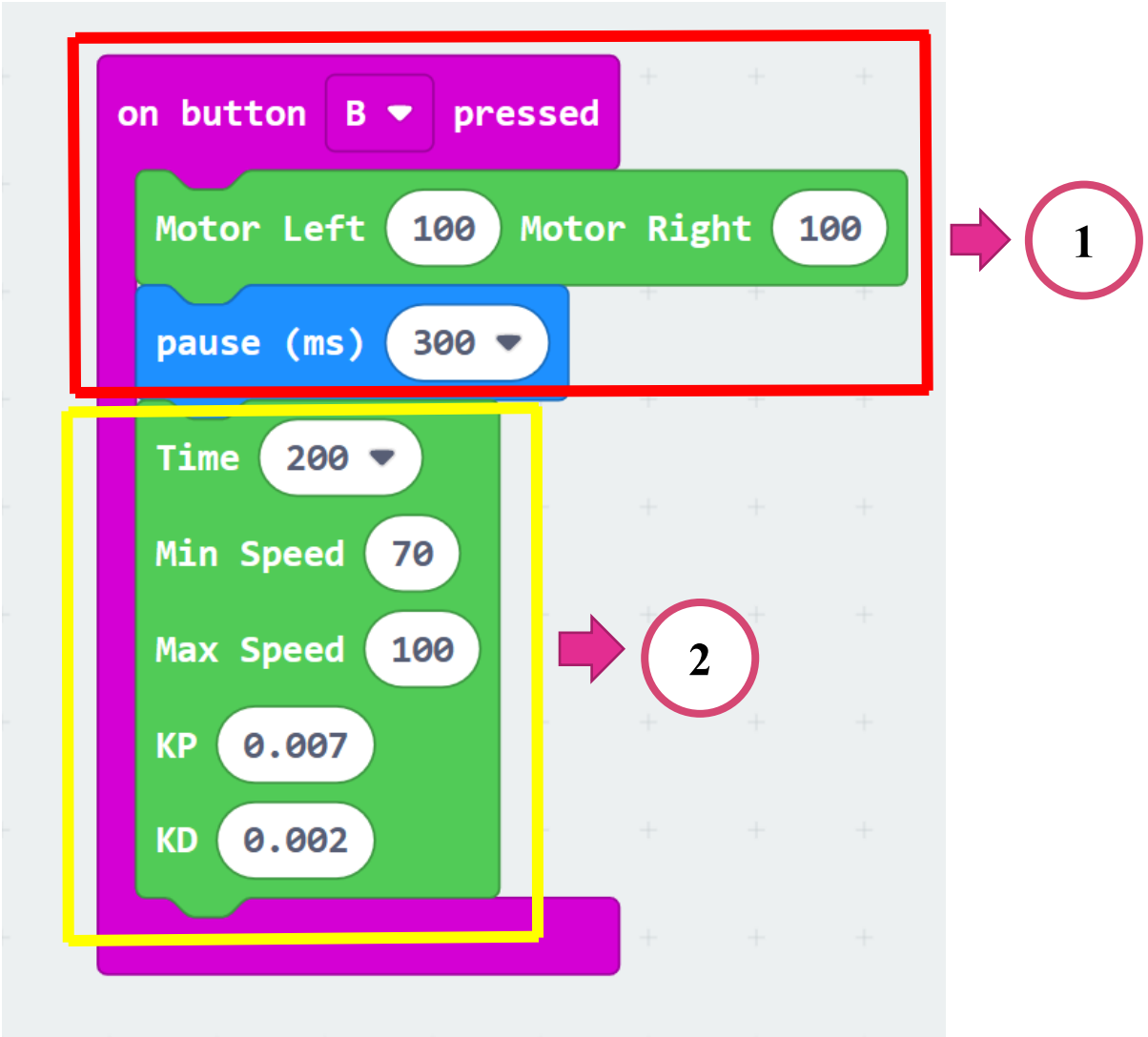


การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
วิ่งตามเส้นแบบนับเส้นตัด

รูปแบบสนาม

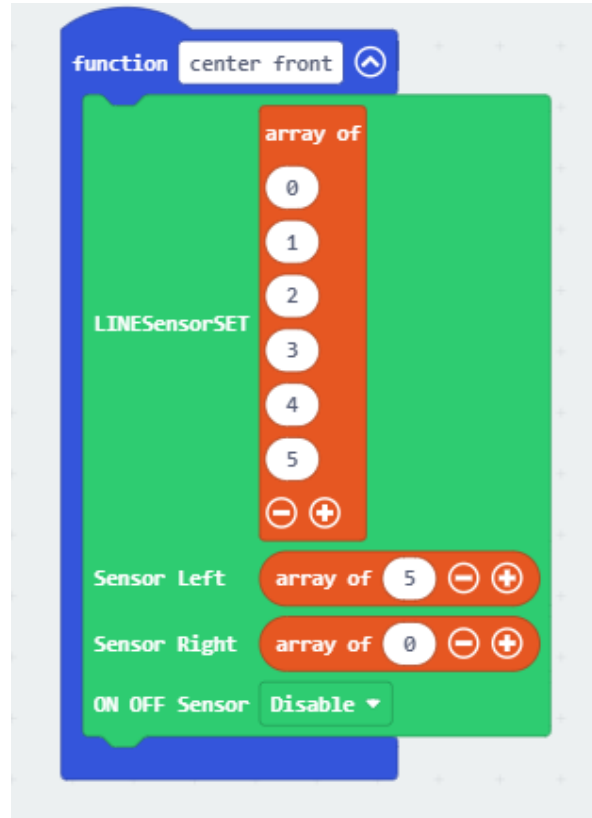


การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ วิ่งตามเส้นแบบนับเส้นตัด

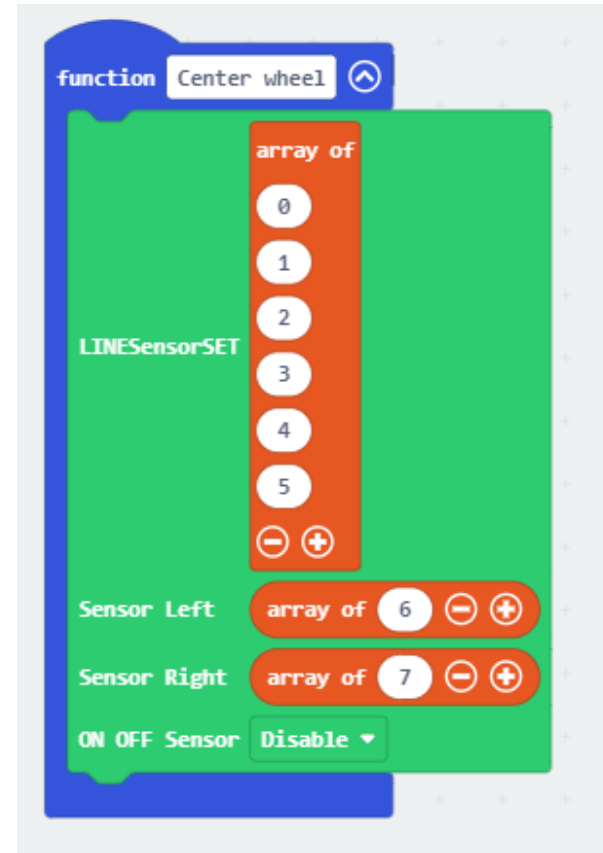


- การเขียนนับเส้นตัด
- 1.สั่งเดินหน้า ด้วยความเร็ว 100 ด้วยเวลา 300 เพื่อให้หน้าหุ่นยนต์ หลุดออกจาก กรอบ Start มานิดหน่อย
 - 2.ใช้แท็กด้วยเวลา ความเร็ว 70 ด้วยระยะเวลา 200 ms เป็นคำสั่งแท็กเส้น ด้วยเวลาการทำงานจะวิ่งอতিকเส้น เพื่อให้มาหยุดก่อน เส้นตัด

ฟังก์ชัน ในการจอดบนเส้นตัด



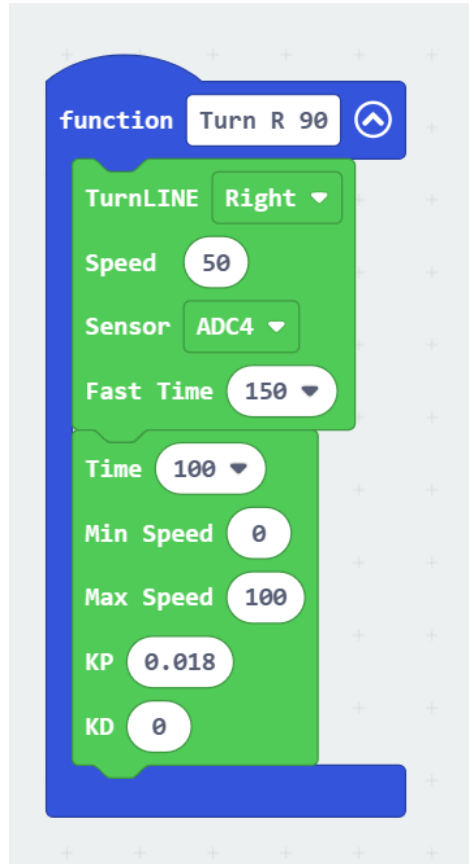
ใช้เซนเซอร์ ด้านหน้าเจอเส้นตัดแล้วหยุด



ใช้เซนเซอร์ ตรงหน้าล้อ เจอเส้นตัด หยุด

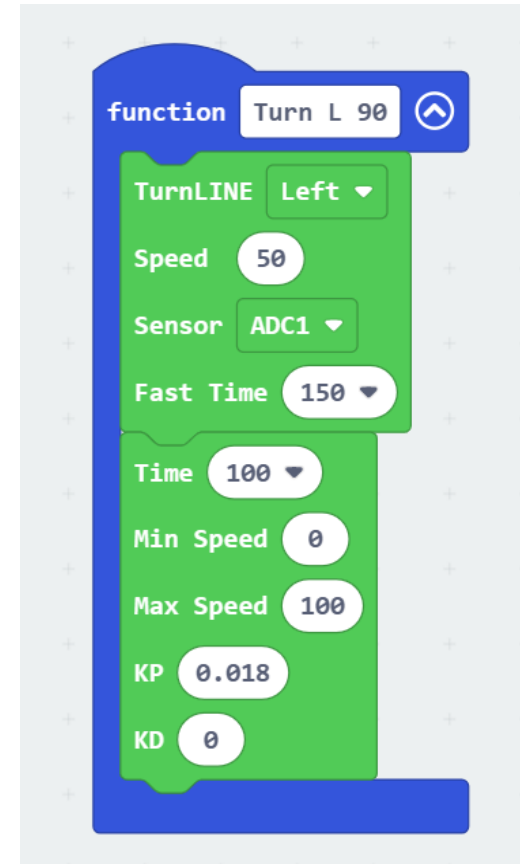
หมายเหตุ ก่อนจะจอด ควรชะลอในการวิ่งด้วยจะช่วยให้การจอด ที่พอดี

ฟังก์ชัน ในการเลี้ยว แบบ 90 องศา



การเลี้ยว ขวา แบบ 90 องศา

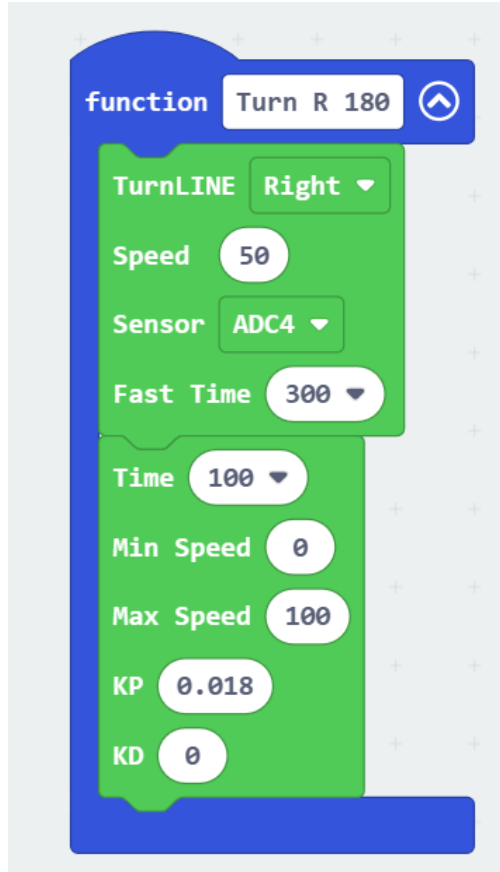
เลี้ยวความเร็ว 50 ด้วยเวลา 150 ms จนกว่าเซนเซอร์ ADC4 จะเจอ
เส้น ดำ ตามด้วยคำสั่ง เบรกแบบมี Feedback ตบกลับเข้าเส้น
เพื่อให้เซนเซอร์กลับมาเกาะเส้น ถ้าอยากให้ตบแรงมากขึ้น เกาะ
เส้นขึ้น ก็เพิ่มค่า KP เพิ่มทีละนิด เช่น 0.023



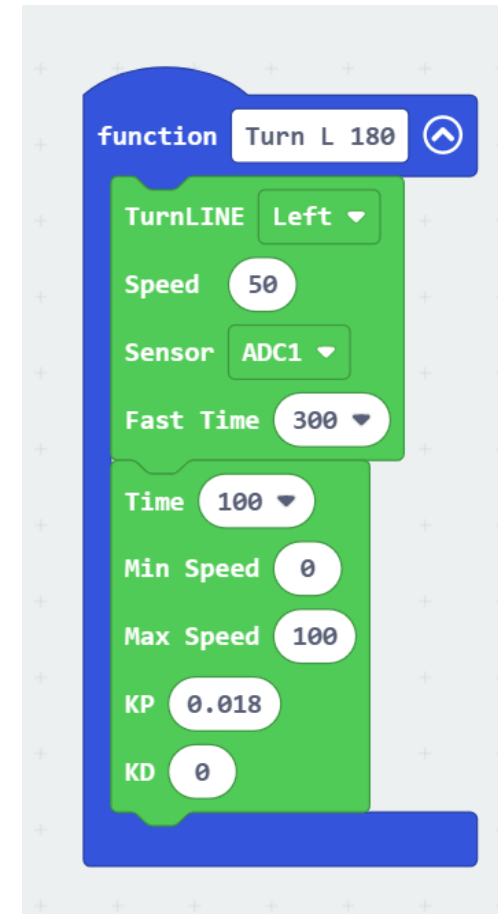
การเลี้ยว ซ้าย แบบ 90 องศา

เลี้ยวความเร็ว 50 ด้วยเวลา 150 ms จนกว่าเซนเซอร์ ADC4 จะเจอ
เส้น ดำ ตามด้วยคำสั่ง เบรกแบบมี Feedback ตบกลับเข้าเส้น
เพื่อให้เซนเซอร์กลับมาเกาะเส้น ถ้าอยากให้ตบแรงมากขึ้น เกาะ
เส้นขึ้น ก็เพิ่มค่า KP เพิ่มทีละนิด เช่น 0.023

ฟังก์ชัน ในการเลี้ยว แบบ 90 องศา

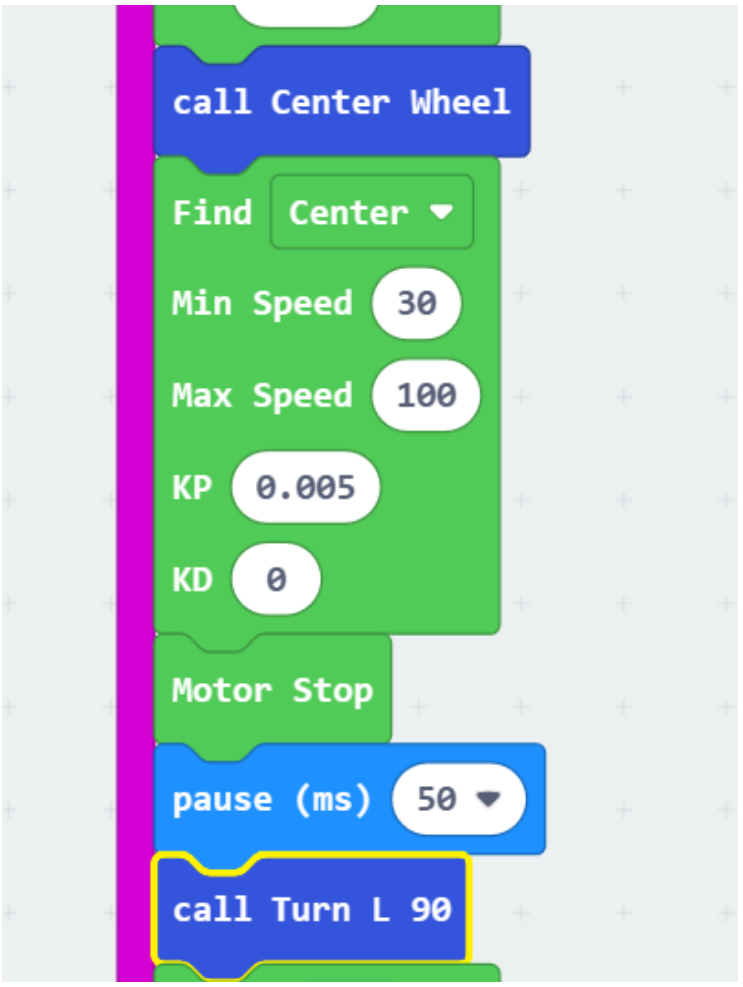


การเลี้ยว ขวา แบบ 180 องศา หรือเลี้ยวกลับตัว
เลี้ยวความเร็ว 50 ด้วยเวลา 300 ms จนกว่าเซนเซอร์ ADC4 จะ
เจอเส้น ดำ ตามด้วยคำสั่ง เบรกแบบมี Feedback ตบกลับเข้าเส้น
เพื่อให้เซนเซอร์กลับมาเกาะเส้น ถ้าอยากให้ตบแรงมากขึ้น เกาะ
เส้นขึ้น ก็เพิ่มค่า KP เพิ่มทีละนิด เช่น 0.023



การเลี้ยว ซ้าย แบบ 180 องศา หรือ เลี้ยวกลับตัว
เลี้ยวความเร็ว 50 ด้วยเวลา 300 ms จนกว่าเซนเซอร์ ADC4 จะเจอ
เส้น ดำ ตามด้วยคำสั่ง เบรกแบบมี Feedback ตบกลับเข้าเส้น
เพื่อให้เซนเซอร์กลับมาเกาะเส้น ถ้าอยากให้ตบแรงมากขึ้น เกาะเส้น
ขึ้น ก็เพิ่มค่า KP เพิ่มทีละนิด เช่น 0.023

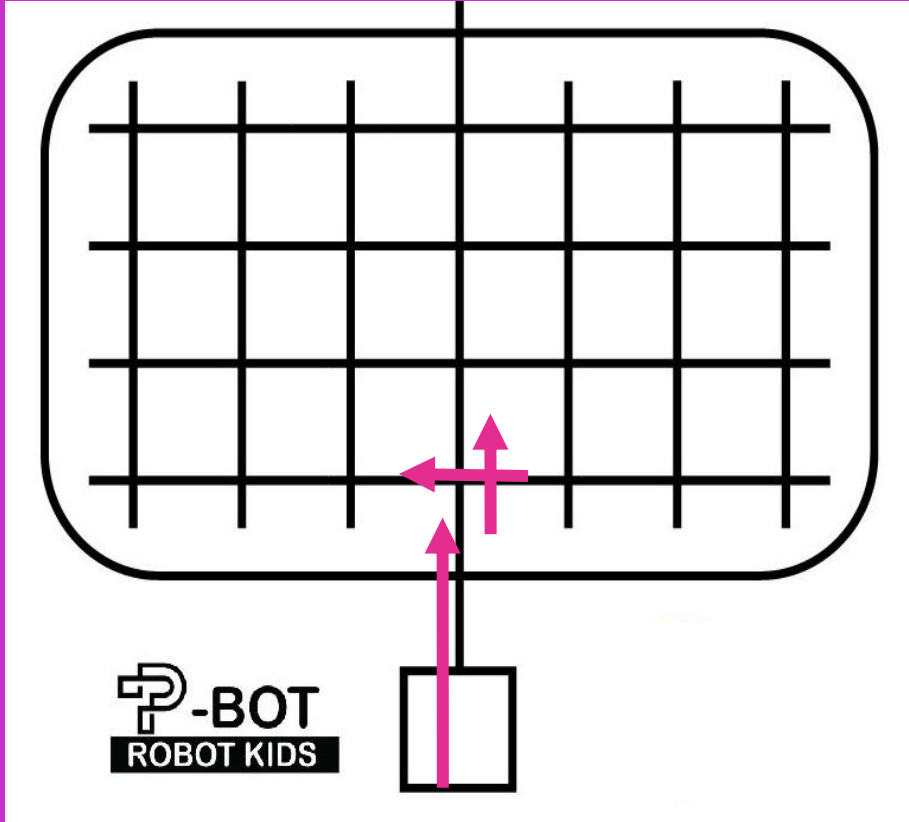
การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ วิ่งตามเส้นแบบนับเส้นตัด



➡ 1

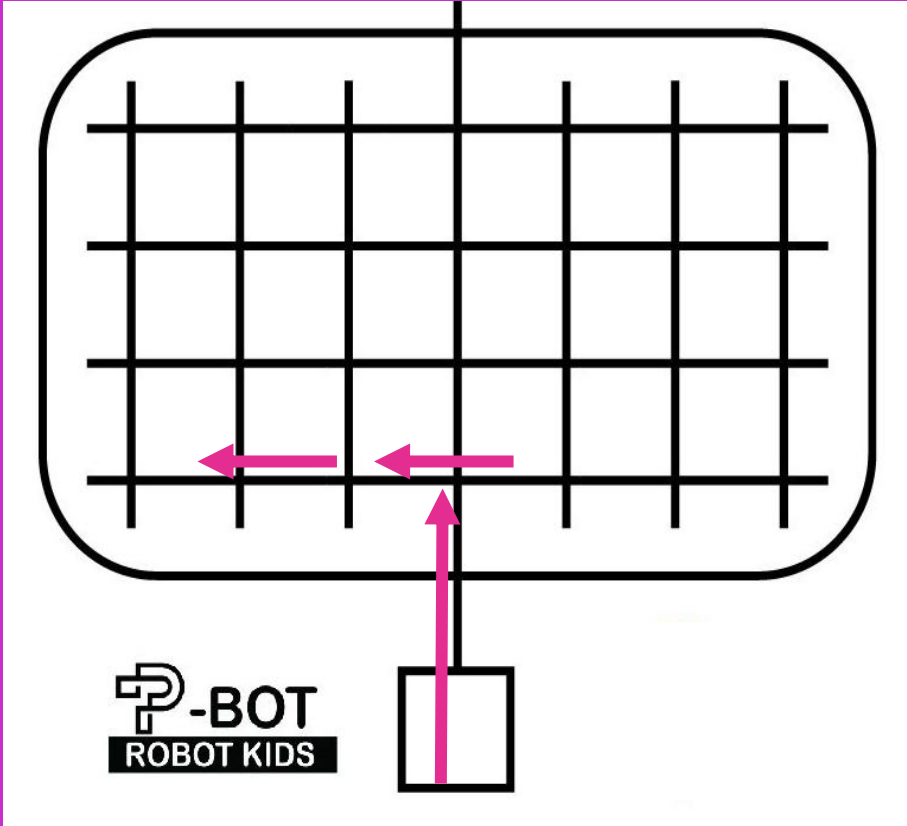
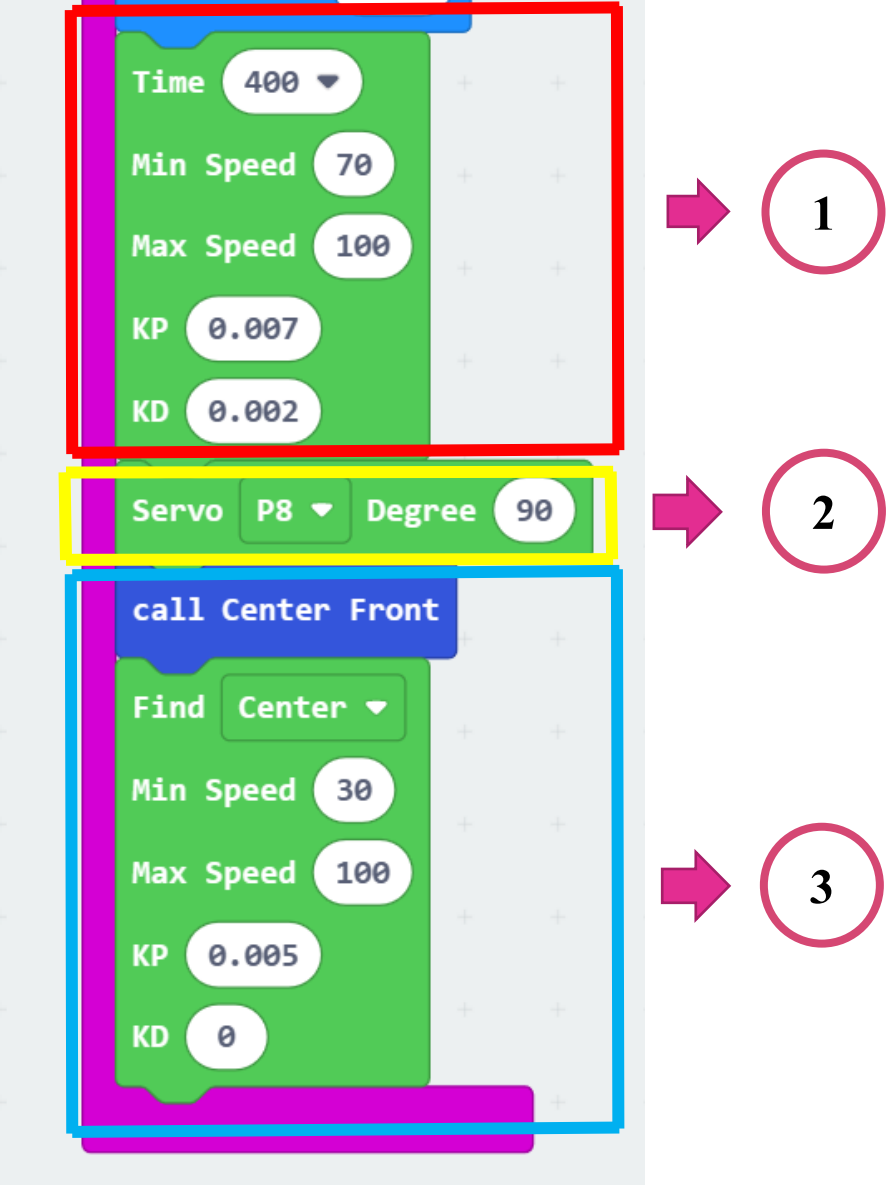
➡ 2

➡ 3



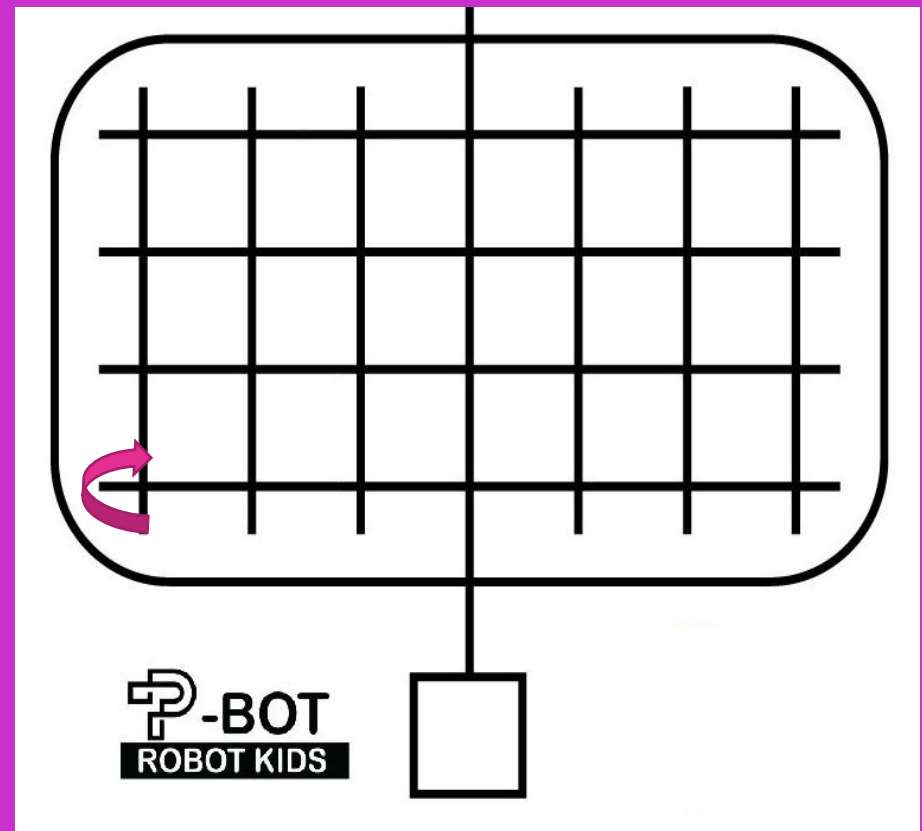
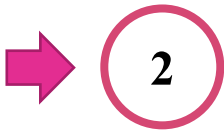
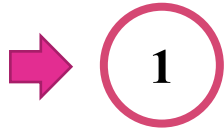
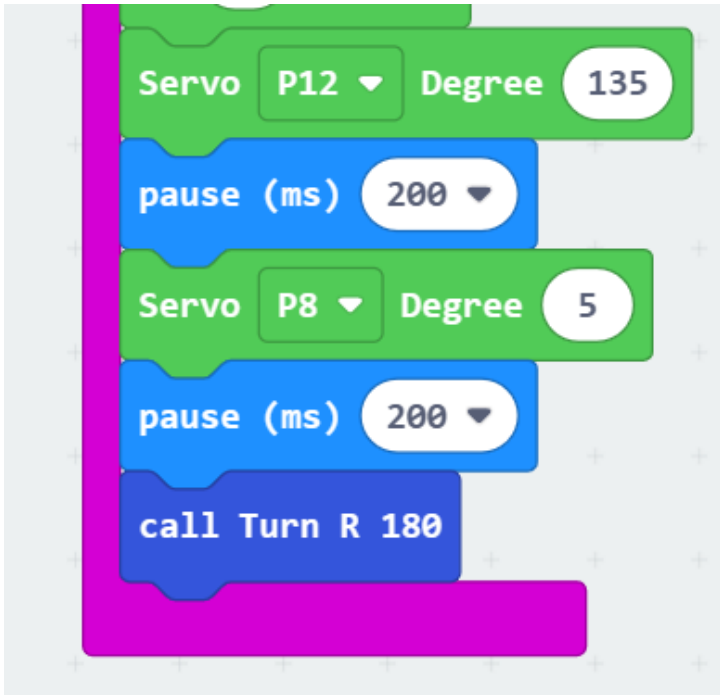
- การเขียนนับเส้นตัด
- 1.เลือก เซนเซอร์ที่เราจะให้เป็นตัวเจอเส้นตัด และจุดตามด้วยคำสั่ง แท็ก Center ด้วยความเร็ว 30 เพื่อแท็กเส้นเข้าๆ วิ่งไปจนกว่า Sensor ตรงล้อ จะเจอเส้นตัด
 - 2.ใช้คำสั่ง หยุด การทำงาน เป็นเวลา 0.5 วิ เพื่อรอทำคำสั่งต่อไป
 - 3.เลี้ยวซ้าย 90 องศา

การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ วิ่งตามเส้นแบบนับเส้นตัด



- การเขียนนับเส้นตัด
- 1. แท็กเส้นด้วยเวลาไปก่อนถึงจุดที่จะหยิบกระป๋อง
 - 2. ปรับแขนลง ตามองค้สา ของหุ่นยนต์เรา
 - 3. เลือกฟังก์ชัน Center Front เพื่อให้ Sensor ด้านหน้า เจอเส้นตัด แล้วตามด้วยคำสั่ง แท็ก Center วิ่งไปแบบช้าๆ เพื่อใช้ Sensor หน้าจอด เพื่อหยิบกระห่องจากจุดวาง

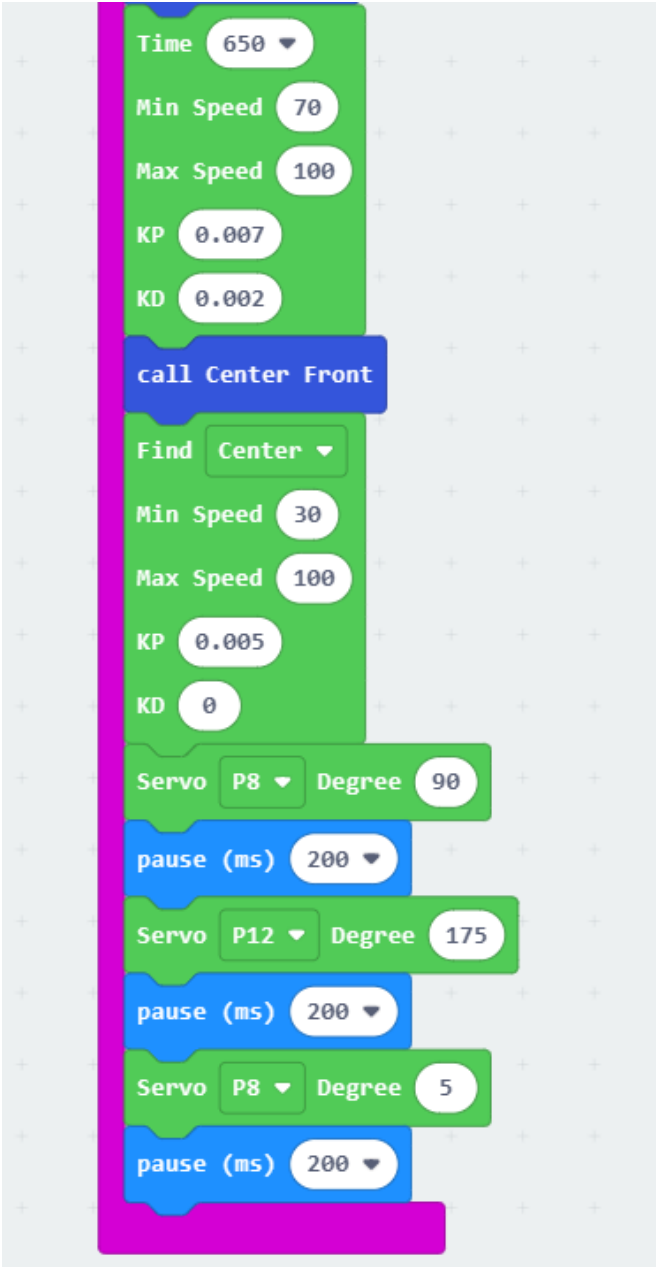
การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ วิ่งตามเส้นแบบนับเส้นตัด



การเขียนนับเส้นตัด

- 1.Servo P12 คีบกระป๋อง ด้วยองศา 135 เป็นเวลา 200 ms
ถ้าคีบหลวม ให้ให้ลด ค่าองศา ที่ละ 1
ถ้าคีบแน่นให้เพิ่มค่า องศา ที่ละ 1
- 2.Servo P8 ยกแขน ด้วยองศา 5 เป็นเวลา 200 ms
ถ้ายกไม่ฉากลด ค่าองศา ที่ละ 1
ถ้ายกโน้มไปด้านหลังมากเกินไปให้เพิ่มค่า องศา ที่ละ 1
- 3.กลับตัว 180 องศา (ตามฟังก์ชั่น)

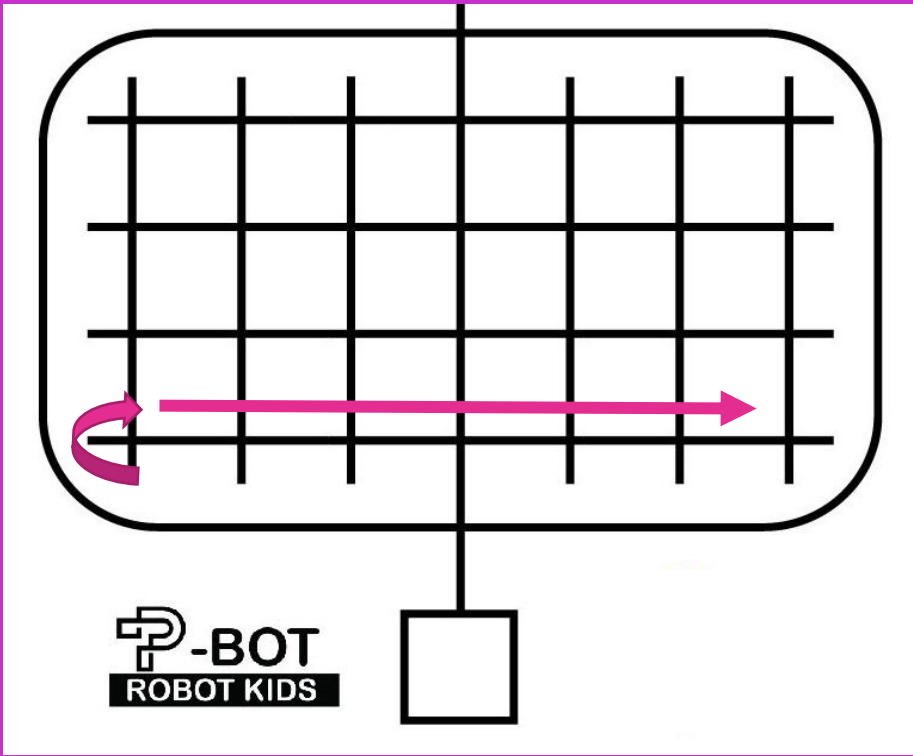
การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ วิ่งตามเส้นแบบนับเส้นตัด



➡ 1

➡ 2

➡ 3



การเขียนนับเส้นตัด

1. แทะกเส้นด้วยเวลา 650 ms ความเร็ว 70
2. เลือก Sensor ที่เราจะใช้จดบนเส้นตัด แล้วตามด้วยบล็อกคำสั่ง แทะกเส้น นับเส้นตัด แบบ Center ด้วยความเร็ว 30 เพื่อให้หุ่นยนต์จดไม่เลยเส้น
3. คำสั่งวางชิ้นงาน
Servo P8 ปรับองศาแขนลง (ตาม ค่าของเราเอง)
Servo P12 ปรับองศามือให้อ้า (ตาม ค่าของเราเอง)
Servo P8 ปรับองศาแขนยก (ตาม ค่าของเราเอง)

ถ้าจะทำภารกิจเพิ่ม ก็ใช้ ขั้นตอนตาม ตัวอย่าง
ที่อธิบายไว้ ไปใช้ เขียนเพิ่มตามที่เราต้องการ

โจทย์ ภารกิจทดสอบ

